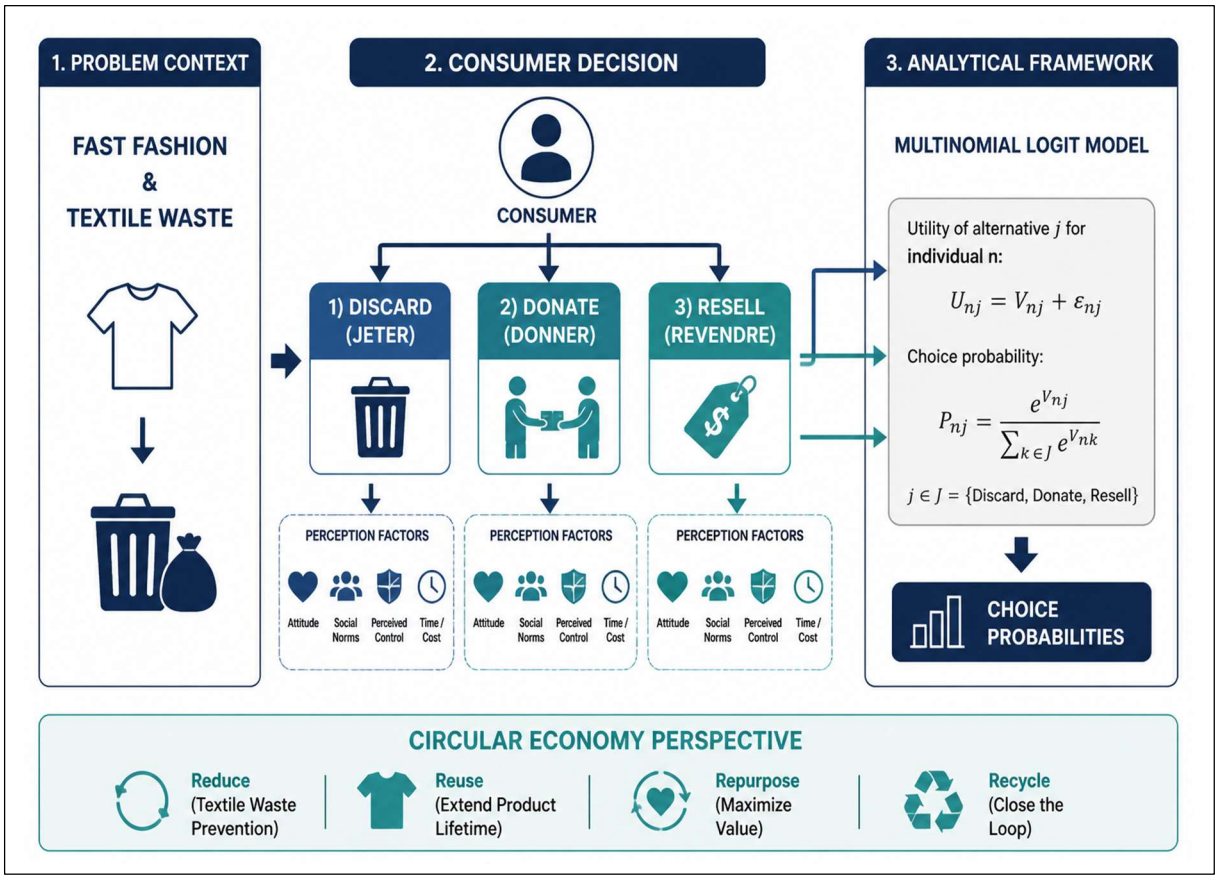
IAE Nantes
Économie & Management
Pôle Sociétés

Nantes Université

Jeter, donner, revendre, réparer ? Modélisation des choix de fin de vie des vêtements



Mémoire de Master 1 réalisé par : KOLIE Patrice

Professeur encadrant : TRAVERS Muriel

Master 1 – Économétrie et Statistique, parcours économétrie appliquée Année universitaire 2025-2026

1 Remerciements

Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Muriel Travers, mon encadrante de mémoire, pour sa disponibilité et la qualité de ses conseils tout au long de ce travail. Son accompagnement et ses enseignements en économétrie des choix discrets ont été déterminants dans la construction et la réalisation de cette recherche.

Je remercie également l'ensemble des enseignants du Master 1 Économétrie et Statistique, parcours Économétrie Appliquée, de l'IAE de Nantes, pour la qualité de leurs enseignements et pour les outils méthodologiques qu'ils m'ont transmis tout au long de cette année.

2 Résumé

Ce mémoire étudie les déterminants des choix de fin de vie des vêtements chez les jeunes consommateurs. Face à l'essor de la fast fashion et à l'augmentation des déchets textiles, la littérature mobilise généralement la Theory of Planned Behavior, mais ces approches mesurent l'intention pour chaque pratique séparément, sans restituer l'arbitrage réel du consommateur. Ce mémoire propose une approche alternative par un modèle logit multinomial général, qui modélise la décision comme un choix unique entre trois alternatives (jeter, donner, revendre). Estimé sur des données d'enquête auprès de 147 étudiants de l'IAE de Nantes, le modèle révèle que l'attitude personnelle (+12,9 points sur le don), la norme subjective et la distance perçue sont les déterminants les plus puissants, tandis que le temps et le coût ne sont pas significatifs. L'attachement au vêtement favorise le don (+3,7 points) et la valeur perçue oriente vers la revente (+1,3 point). Le modèle présente un excellent pouvoir explicatif (R^2 de McFadden = 0,665). Ces résultats suggèrent des leviers concrets : réduire la distance perçue des points de collecte et renforcer l'information environnementale pour favoriser les pratiques circulaires.

Mots clés : choix de fin de vie des vêtements ; logit multinomial ; économie circulaire ; Theory of Planned Behavior ; R

3 Abstract

This master's thesis investigates the determinants of clothing end-of-life choices among young consumers. With the rise of fast fashion and growing textile waste, understanding what drives an individual to discard, donate, or resell a garment is a central challenge for the circular economy. The literature generally draws on the Theory of Reasoned Action and the Theory of Planned Behavior to explain these behaviors, but these approaches measure intention separately for each practice, without capturing the consumer's actual trade-off between competing alternatives. This thesis proposes an alternative approach by employing a general multinomial logit model, which models the end-of-life decision as a single choice among several alternatives and simultaneously estimates the influence of individual characteristics and alternative-specific perceptions. The data come from a survey administered to 147 students at IAE Nantes and others, collecting information on sociodemographic characteristics, environmental values, garment attachment, and perceptions of each end-of-life alternative in terms of time, cost, effort, social norms, attitude, and behavioral control. This approach aims to better understand the trade-off mechanisms underlying end-of-life choices within a circular economy perspective.

Keywords: clothing end-of-life choices; multinomial logit; circular economy; Theory of Planned Behavior; R

Sommaire

1 Remerciements 2
2 Résumé 3
3 Abstract 4
4 Glossaire sigles 7
5 Introduction 8
6 Environnement économique 11
6.1 La fin des vêtements et le rôle de l'économie circulaire 11
6.2 Les principales options de fin de vie des vêtements 12
6.3 Conséquences environnementales et sociales des choix de fin de vie 14
6.4 Les approches théoriques mobilisés 15
7 Méthodologie économétrique 17
7.1 Cadre général de construction des variables 17
7.2 Présentation des variables, choix de fin de vie du vêtement 18
7.3 Tableau des variables 55
7.4 Échantillon et collecte des données 59
7.5 Préparation et nettoyage de la base de données 59
8 Présentation des données et des résultats de l'application 64
8.1 Analyse exploratoire des données 64
8.2 Analyse empirique 72
9 Conclusion & Discussion 92
9.1 Discussion des résultats 92
9.2 Conclusion 93
9.3 Difficultés rencontrées 94
9.4 Pistes de recherche futures 94
10 Bibliographie 96
11 Annexe 98
11.1 Rosner test (Valeur écologique) 99
11.2 Rosner test (score fast fashion) 100
11.3 Matrice de corrélation de spearman 101
11.4 Modèle multinomial conditionnel 102
11.5 Modèle multinomial simple 103
11.6 Modèle multinomial général 104

11.7 Hétéroscédastique 105
11.8 Odd-ratio 106
11.9 Effets marginaux 107
11.10 Modèle nested sur Stata 108
12 Table des matières 110

4 Glossaire sigles

ACM - Analyse des Correspondances Multiples

IIA - Independence of Irrelevant Alternatives (indépendance des alternatives non pertinentes)

TRA - Theory of Reasoned Action (théorie de l'action raisonnée)

TPB - Theory of Planned Behavior (théorie du comportement planifié)

5 Introduction

L’industrie textile fait aujourd’hui partie des secteurs les plus impactants sur l’environnement, notamment en raison de l’essor massif de la fast fashion. Depuis les années 2000, la réduction des coûts de production, le déplacement des usines vers des pays à main-d’œuvre moins chère et la multiplication des collections ont profondément changé notre manière de consommer. Ce qui était autrefois un bien durable, porté longtemps voire transmis, est devenu un produit éphémère, utilisé quelques fois seulement avant d’être mis de côté ou jeté. Aujourd’hui, certaines marques lancent plusieurs fois par an de nouvelles lignes, poussant les consommateurs à renouveler sans cesse leur garde-robe. Cette accélération a un prix : des millions de tonnes de textiles sont chaque année envoyées en décharge ou incinérées, alors qu'une grande partie pourrait encore servir (Goudeau & Lee, 2021; Vlastelica et al., 2023; Valerio et al., 2024).

La "fin de vie" d’un vêtement correspond à la décision qu’un individu prend quand il ne l’utilise plus. Plusieurs trajectoires sont alors possibles : le jeter à la poubelle, le donner à un proche ou à une association, le revendre sur une plateforme d'occasion ou dans une friperie, ou encore le faire réparer pour le prolonger. L’économie circulaire vise justement à garder les produits et matériaux en activité le plus longtemps possible, contrairement au modèle linéaire "extraire, fabriquer, jeter" qui prédomine encore dans ce secteur (Niinimäki, 2018). Comprendre les ressorts de ces choix est donc crucial pour accompagner une transition vers des modes de consommation plus responsables et atténuer l’empreinte écologique du textile.

Cette recherche présente plusieurs enjeux. Sur le plan écologique, analyser ce qui freine ou encourage les comportements circulaires, comme le don, la revente ou la réparation, permettrait de réduire la pression sur les ressources naturelles. Si plus de vêtements en bon état étaient réutilisés plutôt que mis au rebut, l’impact sur la production de nouveaux articles et sur l’accumulation de déchets serait non négligeable. D'un point de vue pratique, ces résultats pourraient aider les acteurs concernés, plateformes de seconde main, associations, décideurs publics, à adapter leurs actions pour inciter davantage de consommateurs à adopter ces pratiques. Par exemple, en tenant compte de la perception de la distance ou des normes sociales, il

serait possible de mieux situer les points de collecte ou de renforcer l'efficacité des campagnes de communication (Vlastelica et al., 2023).

Ce travail comporte toutefois des limites à préciser. Il s'intéresse principalement aux jeunes adultes, plus précisément à des étudiants, dans un cadre géographique localisé principalement à l'IAE de Nantes. Les résultats reflètent donc des comportements propres à un groupe relativement homogène en âge et en niveau d'études, ce qui restreint leur extensibilité à l'ensemble de la population. L'étude porte aussi sur un seul vêtement par répondant, celui dont il s'est récemment séparé, et non sur l'ensemble de ses habitudes de fin de vie. Elle ne traite ni des enjeux macroéconomiques liés à la gestion des déchets textiles, ni des politiques publiques de tri ou de recyclage. Enfin, la taille de l'échantillon, 147 réponses complètes, appelle à la prudence dans l'interprétation des résultats.

La question centrale de ce mémoire est la suivante : quels sont les déterminants individuels, sociaux et contextuels qui expliquent les choix de fin de vie des vêtements chez les consommateurs entre jeter, donner, revendre et réparer ?

Pour y répondre, une enquête par questionnaire a été menée en ligne auprès d'étudiants de l'IAE de Nantes et de ses environs, récoltant 147 réponses exploitables. Une analyse économétrique basée sur un modèle logit multinomial non ordonné a été réalisée avec le logiciel R, à l'aide du package mlogit. Cette méthode est particulièrement adaptée pour étudier un choix entre plusieurs options indépendantes et exclusives. Elle permet de modéliser la décision de fin de vie comme un arbitrage entre alternatives concurrentes, en prenant en compte à la fois des caractéristiques personnelles (comme l'âge, le sexe, l'engagement écologique ou l'attachement au vêtement etc.) et des perceptions spécifiques à chaque option (attitude, norme sociale, distance perçue, contrôle sur l'action, etc.). Contrairement aux études classiques s'appuyant sur la Theory of Planned Behavior, qui analysent les intentions séparément pour chaque comportement, cette approche capte mieux la réalité du choix effectif, où l'individu doit trancher entre plusieurs voies possibles (Goudeau & Lee, 2021; Vlastelica et al., 2023).

Le mémoire est structuré en trois parties. La première décrit le contexte du secteur textile, les options de fin de vie des vêtements, leurs impacts environnementaux et sociaux, ainsi que les cadres théoriques utilisés (TRA et TPB). La deuxième détaille la

méthodologie : conception du questionnaire, description des variables, individuelles, liées au vêtement et spécifiques aux alternatives, et stratégie d'estimation. Enfin, la troisième partage les résultats : statistiques descriptives, estimation de trois modèles (conditionnel, simple, général), explications des odds-ratio, des effets marginaux et tests de robustesse. Ces résultats sont discutés à la lumière des travaux antérieurs, avant une conclusion sur les implications pratiques, les limites du travail et des perspectives de recherche.

6 Environnement économique

6.1 La fin des vêtements et le rôle de l'économie circulaire

La fin de vie des vêtements constitue une étape essentielle pour évaluer la durabilité du secteur textile. C'est à ce stade que le consommateur fait le choix du sort d'un vêtement devenu définitivement non porté. Les choix opérés à ce stade déterminent directement la durée d'usage des produits et leurs capacités de réemploi, réutilisation ou recyclage (Vlastelica et al., 2023).

On distingue généralement plusieurs options de fin de vie : le don, le transfert à la famille ou à l'entourage, la revente, la réutilisation et le jet (Bianchi & Birtwistle, 2012 ; Joung & Park-Poaps, 2013).

Ces différentes options ne sont pas équivalentes du point de vue environnemental : lorsqu'on donne, revend ou réutilise un vêtement, on prolonge son usage, alors que le jeter le sort immédiatement du circuit de la consommation. Pourtant, l'industrie de la mode est encore largement régie par un modèle linéaire de type « extraire, produire, consommer, jeter ». Dans cette logique, le textile est peu porté et souvent jeté, ce qui donne lieu à une perte de valeur économique, matérielle et environnementale (Niinimäki, 2018). En revanche, l'économie circulaire vise à maintenir les produits, les matériaux et les ressources en usage aussi longtemps que possible. Pour les vêtements, cela signifie allonger leur durée d'utilisation, favoriser leur réutilisation, leur réparation et leur valorisation, et concevoir des produits qui pourront vivre plusieurs vies (Niinimäki, 2018).

Ainsi, la fin de vie ne doit plus être synonyme d'élimination, mais de repositionnement du vêtement vers des usages divers ou une valorisation. Au cœur du dispositif se trouve le comportement du consommateur, car la mise en œuvre de stratégies circulaires ne dépend pas seulement des solutions techniques existantes, mais de leur adoption. Les recherches mettent en évidence que les décisions (ou non-décisions) de fin de vie des vêtements dépendent d'une série de facteurs, tels que la facilité d'exécution, l'état du produit, le profit attendu ou la possibilité de réemploi (Joung & Park-Poaps, 2013 ; Vlastelica et al., 2023).

La réparation joue un rôle à part. Si, dans certains travaux anciens, elle n'était pas inscrite dans les optiques traditionnelles d'élimination des biens, elle est aujourd'hui

pleinement intégrée aux logiques circulaires, car elle vise à prolonger la vie du vêtement en retardant sa mise au rebut au profit d'un produit neuf (Niinimäki, 2018 ; Vlastelica et al., 2023).

6.2 Les principales options de fin de vie des vêtements

Plusieurs options sont possibles concernant la fin de vie des vêtements lorsqu'un vêtement est jugé inutilisé. Goudeau et Lee (2021) rappellent que, dans la recherche en consommation, la fin de vie désigne la tentative volontaire de se débarrasser d'un bien qui n'est plus considéré comme utile. Aux catégories que l'on retrouve traditionnellement (revente, don, réutilisation, rejet), il faut donc ajouter celles retenues dans d'autres travaux, dans lesquels la modalité du don est mise en avant, par exemple à la famille ou aux amis, dans le cadre des pratiques fréquentes de circulation prolongée des vêtements (Bianchi & Birtwistle, 2012). Dans ce mémoire, quatre options de fin de vie sont retenues : jeter, donner, revendre et réparer, en tenant compte de leur fréquence respective dans les pratiques observées, de leur intérêt analytique et de leur pertinence en termes d'économie circulaire. Ces quatre modalités ne renvoient pas aux mêmes logiques et ne relèvent ni des mêmes obligations ni des mêmes formes de valorisation.

Jeter :

La première solution est le jet. Elle constitue la sortie la plus linéaire du système : le vêtement est appréhendé sous le statut de déchet et emprunte le parcours de la poubelle, de l'incinération ou de l'enfouissement. De nombreux auteurs constatent que cette pratique est encore d'actualité, particulièrement à l'heure de la fast fashion où le produit est à bas prix, d'une durée de vie courte et inscrit dans une culture du renouvellement rapide (Joung & Park-Poaps, 2013 ; Goudeau & Lee, 2021). Ajoutons que Joung et Park-Poaps montrent que la recherche de commodité (convenience concern) constitue un facteur déterminant dans le choix de la solution du jet. Le jet apparaît alors souvent comme la solution la plus simple, la plus rapide, au détriment des enjeux environnementaux.

Donner :

La seconde option est le don. Le don se caractérise par le transfert d'un vêtement sans contrepartie monétaire, soit par l'intermédiaire d'un organisme associatif ou caritatif

(association, ONG), soit par le biais de proches. Ainsi, Bianchi et Birtwistle (2012) relèvent que donner à une association ou transmettre son habillement à sa famille ou à ses amis fait partie des pratiques les plus fréquemment citées dans le domaine du prolongement de la vie des vêtements en fin de vie. Vlastelica et al. (2023) montrent également que les répondants envisagent souvent de donner leurs vêtements encore utilisables. Le don est donc un mode important de prolongement de la vie du vêtement.

Revendre :

La troisième modalité est la revente. Il s'agit de remettre un vêtement non utilisé en échange d'un dédommagement pécuniaire, soit à un autre consommateur, soit via un canal expert et dédié (maison de seconde main, plateformes numériques). Au sens de Goudeau et Lee (2021), la revente est l'opération par laquelle un vêtement est cédé directement ou indirectement à d'autres consommateurs. Un des intérêts de la revente est qu'elle repose sur une dimension économique : il faut reconnaître au vêtement une valeur marchande, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir se revendre à un prix suffisamment proche de son prix d'achat initial. Les travaux suggèrent que le coût du vêtement agit comme motivation en faveur de sa revente, voire de sa réutilisation (Vlastelica et al., 2023 ; Joung & Park-Poaps, 2013).

Réparer :

La réparation est la quatrième option. Elle est spécifiquement reliée à la prolongation de la durée de vie d'un vêtement avant sa sortie éventuelle du système d'usage. Contrairement à l'abandon, elle ne signifie pas le transfert immédiat du vêtement hors du système. Réparer peut être réalisé par le consommateur lui-même ou être délégué à un tiers. Bien que moins souvent envisagée comme option autonome dans les modèles classiques de disposition, elle est reconnue dans la perspective circulaire comme une pratique essentielle (Vlastelica et al., 2023 ; Maguire & Fahy, 2022). En effet, comme le soutiennent Maguire et Fahy, pour prendre l'initiative de réparer, le consommateur doit être encouragé par son niveau de compétences, son degré de confiance, son temps disponible et la valeur qu'il accorde à son vêtement.

D'autres options sont évoquées dans la littérature, comme la réutilisation domestique, le stockage ou le dépôt dans des dispositifs spécialisés de collecte (Vlastelica et al., 2023), mais ce ne seront pas nos options principales. Le choix de réduire l'analyse à jeter, donner, revendre et réparer en tant que catégories principales de disposition

présente l'intérêt d'apporter des éléments cognitivo-comportementaux et théoriques distincts dans le cadre de cette recherche. En effet, jeter traduit une sortie de service définitive, donner et revendre activent une mise en circulation du vêtement auprès de tiers, tandis que réparer préserve sa situation d'usage.

6.3 Conséquences environnementales et sociales des choix de fin de vie

Chaque décision prise à la fin de vie d'un vêtement a des répercussions bien plus larges qu'on ne le pense. Ce ne sont pas simplement des gestes individuels anodins, mais des actes qui s'inscrivent dans un système global aux impacts concrets.

Jeter :

Jeter un vêtement, c'est le plus souvent le condamner à finir enfoui ou brûlé. À l'échelle planétaire, près des trois quarts des textiles produits atterrissent en décharge ou à l'incinérateur, ce qui représente une perte économique colossale, de l'ordre de 500 milliards de dollars chaque année (Niinimäki, 2018). Les fibres synthétiques, majoritaires dans la production mondiale, sont une source importante de pollution par les microplastiques. Même après leur mise au rebut, elles continuent de libérer des particules à chaque lavage ou lors de leur dégradation, un processus qui peut durer des centaines d'années. Quant à l'incinération, elle rejette dans l'air des substances dangereuses comme des métaux lourds, des gaz acides ou encore des dioxines, tous particulièrement néfastes pour la santé humaine (Morell-Delgado et al., 2025).

Donner :

Donner semble être une solution éthique, mais la réalité est plus complexe. Une grande partie des vêtements collectés dans les pays riches est triée puis exportée vers l'Asie ou l'Afrique. En 2019, l'UE a par exemple expédié près de 1,7 million de tonnes de textiles usagés dans ces régions (Rhonda, 2023). Pourtant, entre un cinquième et la moitié de ces vêtements sont invendables à destination : trop usés, tachés ou inadaptés au climat local. Au Chili, des centaines de milliers de tonnes de ces textiles finissent dans le désert d'Atacama, transformant des étendues entières en décharges à ciel ouvert (UNECE & CEPAL, 2024). Au Kenya, plus de 300 millions de pièces en fibres synthétiques arrivent chaque année, polluant le fleuve Nairobi et alimentant des décharges informelles. À Accra, au Ghana, le marché de Kantamanto reçoit chaque

semaine l'équivalent de 1 500 tonnes de vêtements d'occasion, dont près de 40 % deviennent immédiatement des déchets (Gilbert, 2025). Face à cela, certains parlent désormais de « colonialisme des déchets », soulignant l'injustice d'un système qui déplace la pollution plutôt que de la résoudre (Gilbert, 2025).

Revendre :

La revente, en revanche, allonge réellement la durée de vie des vêtements. Elle évite la production d'un nouveau textile, ce qui réduit directement l'empreinte carbone, la consommation d'eau et la génération de déchets. Elle permet aussi de générer un revenu tout en s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire. Pour beaucoup, la motivation principale reste économique, mais l'effet écologique est indéniable. Prolonger l'usage d'un vêtement de neuf mois permettrait de diminuer son impact environnemental de 20 à 30 %, selon plusieurs études (Niinimäki, 2018).

Réparer :

Réparer est souvent vu comme le geste le plus durable. Cela permet aussi de réduire l'empreinte écologique du vêtement de 20 à 30 % s'il est porté neuf mois de plus. La réparation peut être faite soi-même, ce qui coûte peu mais prend du temps, ou confiée à un professionnel, ce qui peut s'avérer coûteux, surtout pour des pièces peu chères (Maguire & Fahy, 2022). Quoi qu'il en soit, réparer maintient le vêtement en circulation. Mais cet impact positif dépend d'une chose : qu'on continue à le porter. Si le vêtement reste dans l'armoire, l'effort, bien que louable, ne change pas grand-chose en termes de résultats écologiques.

En somme, chaque choix a ses limites. Jeter fait peser un lourd tribut sur l'environnement. Donner, même bien intentionné, exporte souvent le problème. Revendre prolonge la vie des textiles mais peut entretenir une certaine logique de surconsommation. Réparer est l'option la plus soutenable, mais elle demande du temps, des compétences ou des ressources. Aucune solution n'est parfaite, mais toutes appellent à une prise de conscience plus aiguë de nos gestes en fin de cycle.

6.4 Les approches théoriques mobilisés

Dans ce mémoire, l'analyse des choix de fin de vie des vêtements repose sur deux cadres théoriques principaux : la Theory of Reasoned Action (TRA) et la Theory of Planned Behavior (TPB). Ces deux approches occupent une place prépondérante

dans les travaux relatifs aux comportements pro-environnementaux, et en particulier dans ceux portant sur la fin de vie des vêtements (Goudeau & Lee, 2021 ; Vlastelica et al., 2023).

La Theory of Reasoned Action permet d'analyser l'intention comportementale principalement à l'aune de deux déterminants : l'attitude et la norme subjective. L'attitude renvoie à ce que l'individu croit des conséquences de son comportement, tandis que la norme subjective correspond à la pression sociale perçue, c'est-à-dire aux attentes supposées des autres. L'intention représente l'antécédent immédiat du comportement effectivement adopté (Goudeau & Lee, 2021). Goudeau et Lee (2021) mobilisent explicitement la TRA pour étudier les comportements de fin de vie des vêtements. Ils montrent que l'attitude favorise certaines intentions, notamment le don et la réutilisation, et que les normes subjectives influencent le don et la revente.

La Theory of Planned Behavior prolonge la TRA en intégrant le contrôle comportemental perçu comme troisième déterminant (Vlastelica et al., 2023). Dans cette approche, l'intention dépend de l'attitude, de la norme subjective et de la perception qu'a un individu de posséder les ressources, les capacités et les conditions nécessaires à l'action. Vlastelica et al. (2023) montrent que le contrôle comportemental perçu est le déterminant exerçant l'effet direct le plus fort sur l'intention de fin de vie durable, tandis que les normes subjectives et les valeurs de consommation verte agissent indirectement via l'attitude et le contrôle perçu.

La TPB apparaît particulièrement pertinente pour analyser les choix de fin de vie des vêtements, car ceux-ci dépendent non seulement de préférences ou de normes sociales, mais aussi de paramètres concrets : accès aux solutions disponibles, temps, connaissance des alternatives, capacité à réparer ou revendre. Le présent mémoire mobilise pleinement la TRA et la TPB : la TRA sert de base pour analyser les rôles de l'attitude et des normes subjectives, tandis que la TPB permet d'élargir l'analyse grâce au contrôle comportemental perçu. L'articulation des deux approches est pertinente, car les choix de fin de vie résultent d'un ensemble d'éléments combinant croyances, pression sociale et ressources perçues.

7 Méthodologie économétrique

7.1 Cadre général de construction des variables

Ce mémoire s'attachera à explique les choix de fin de vie des vêtements, soit les décisions que les consommateurs prennent lorsque vient le moment de ne plus porter un vêtement. Pour rassembler les observations nécessaires à l'estimation d'un modèle de choix, un questionnaire auto-administré en ligne a été élaboré, avec un apport considérable de deux types combinés.

D'une part, le questionnaire fait appel à des variables théoriques issues de la littérature relative à la fin de vie des vêtements, comme les valeurs écologiques, la connaissance environnementale, l'attitude, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu (Goudeau & Lee, 2021 ; Vlastelica et al. 2023). D'autre part, il introduit plusieurs variables complémentaires afin de mieux saisir le contexte concret de la décision, par exemple l'attachement au vêtement, les compétences pratiques de réparation, l'accès perçu aux solutions ou la valeur perçue du vêtement considéré (Maguire & Fahy, 2022). Certaines des questions présentées sont adaptées d'enquêtes existantes, d'autres ont été spécialement conçues pour satisfaire aux besoins du modèle de choix discret retenu, enfin l'ensemble a été enrichi des conseils de l'encadrante de ce mémoire.

D'un point de vue méthodologique, les articles mobilisés reposent majoritairement sur des questionnaires auto-administrés en ligne. Vlastelica et al (2023) mentionnent en outre que dans leur cas leur questionnaire a fait l'objet d'un prétest et de légères modifications pour en améliorer la compréhension. Dans ce présent mémoire cette logique est conservée mais en homogénéisant en échelle de Likert à 5 points la grande majorité des variables théoriques, alors que dans les articles de référence l'aspect technique mobilisé est plutôt à 7 points. Ce choix garantit une bonne cohérence de l'ensemble du questionnaire et un meilleur confort de réponse pour les participants. Ce questionnaire a été élaboré pour fournir les entrées au modèle logit multinomial non ordonné, dont la configuration exige qu'on distingue clairement trois ensembles de variables : les variables alternative-spécifiques, les variables individu-spécifiques, et les variables vêtement-spécifiques.

Les variables alternative-spécifiques sont mesurées séparément pour chaque alternative de fin de vie (jeter, donner, revendre, réparer), et se voyaient respectivement contenues en fonction du temps perçu, des coûts financiers, des bénéfices escomptés, de l'accès, de l'attitude, du contrôle comportemental perçu ainsi que de la fréquence antérieure des comportements de disposition etc. Contrairement aux deux autres ensembles de variables, elles ont des valeurs différentes selon l'alternative pour un même individu. Ces variables nous semblent être le cœur du modèle logit conditionnel et sont donc intégrées à gauche de la barre verticale | dans la formule mlogit sous R, le modèle estimant le même coefficient unique pour toutes les alternatives, lequel mesure dans quelle mesure une variation apportée à cette caractéristique influe sur la probabilité d'un choix de l'alternative. Travers Muriel (2026)

Variables individu-spécifiques décrivent ce qui est propre au répondant : son profil sociologique (âge, sexe, niveau d'études, situation), ses valeurs écologiques, son degré de connaissance environnementale, sa perception de la fast fashion, ses normes subjectives, sa sensibilité à l'égard des vêtements, son niveau de compétence en réparation, ses pratiques de seconde main etc. La particularité de ces variables est qu'elles ne diffèrent pas entre les alternatives de fin de vie : le sexe ou le score des valeurs écologiques d'un individu est identique qu'il ait choisi de jeter, de donner, de revendre ou de réparer. Dans le modèle, ces variables sont introduites après la barre verticale | dans la formule mlogit. Travers Muriel (2026)

Variables vêtement-spécifiques manifestent les caractéristiques du dernier vêtement abandonné par le répondant : nature du vêtement, prix d'achat, motif de l'abandon, état, fréquence de port et valeur d'utilisation etc. Comme les variables d'individu, elles ne varient pas entre les alternatives et sont donc également installées après la barre verticale | dans la spécification du modèle.

7.2 Présentation des variables, choix de fin de vie du vêtement

Cette section présente l'ensemble des variables de manière exhaustive, incluant pour chacune la définition, l'importance théorique, le codage, la formulation exacte dans le questionnaire Google Forms et l'hypothèse associée.

7.2.1.1 Expérience de décision antérieure

Il s'agit d'une variable binaire qui indique si le répondant a déjà dû prendre une décision de fin de vie d'un vêtement. Cette question constitue un filtre dans le questionnaire : seuls les répondants ayant répondu « Oui » sont invités à poursuivre vers les questions sur leur dernier vêtement. Cette variable permet de faire entrer en situation le répondant. Comme le rappellent Vlastelica et al. (2023), les consommateurs sont régulièrement confrontés à la question de quoi faire des vêtements qu'ils ne portent plus et leurs décisions à ce moment-là conditionnent en grande partie l'impact environnemental du cycle de vie du vêtement. Cette question garantit que les réponses recueillies dans le reste du questionnaire concernent une expérience réelle et non hypothétique.

Formulation Google Forms : « Avez-vous déjà eu à décider quoi faire d'un vêtement que vous ne portiez plus ?»

- Oui
- Non

La variable binaire est codée 1 pour « Oui » et 0 pour « Non ». Cette question constitue un filtre d'inclusion ; les répondants ayant répondu « Non » ont été exclus de l'analyse finale car ils ne relèvent pas de la population effectivement concernée par la problématique étudiée. Seuls les répondants ayant répondu « Oui » ont été conservés.

7.2.2 Variable dépendante

La variable dépendante consiste en la modalité principale de fin de vie du vêtement choisie par le consommateur au moment où elle cesse d'en porter un. Dans la littérature, les modalités de fin de vie retenues sont essentiellement la revente, le don, la réutilisation et le jet (Joung & Haesun, 2013). Dans ce mémoire, la variable dépendante a été appréhendée en prenant en compte les quatre modalités suivantes : jeter, donner, revendre, réparer, ce qui est d'autant plus justifié que la réparation constitue une pratique d'extension de la durée de vie du vêtement de plus en plus revendiquée (Maguire & Fahy, 2022).

Cette variable est centrale puisque c'est l'objet du comportement que le modèle veut expliquer. Elle est mesurée à partir de la question concernée le dernier vêtement, auquel le répondant s'est séparé. Dans le modèle logit multinomial, cette variable sera

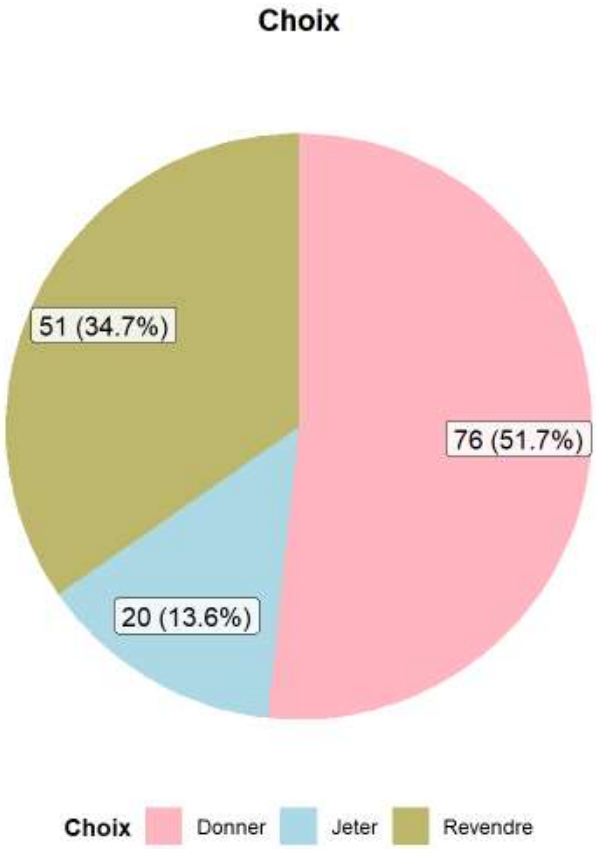
considérée comme une variable dépendante non ordonnée, à plusieurs modalités. Chaque répondant choisit l'alternative qui maximise son utilité selon le principe de spécification de la théorie de l'utilité aléatoire. Travers Muriel (2026)

Formulation dans Google Forms : « Lors de cette décision concernant ce vêtement que vous ne portiez plus, qu'en avez-vous fait ? »

- Jeter
- Donner
- Revendre
- Réparer / faire réparer

Cette question s'inspire des travaux rendant compte de (Joung & Haesun, 2013) et (Vlastelica, Kostić-Stanković, Krstić, & Rajić, 2023). Vlastelica et al. (2023) constatent que la majorité des répondants de la génération Z donnent leurs vêtements encore portables à des proches ou à des associations de bénévoles. L'option « réparer » a été intégrée pour tenir compte de la problématique propre à notre mémoire ainsi que des contributions de (Maguire & Fahy, 2022) sur la réparation vestimentaire.

Après la collecte et le nettoyage de la base, il est apparu qu'aucun des 147 répondants maintenus dans l'échantillon final n'avait opté pour la modalité réparer, dont l'effectif s'avérait ainsi nul. On ne saurait maintenir une modalité privée d'observations pour l'estimation d'un modèle logit multinomial ; en effet, son estimation requiert la présence d'observations dans toutes ses catégories. Une modalité réparer écartée, la variable choix se voit depuis lors dotée de trois modalités : jeter, donner et revendre.



Ce graphique montre une répartition déséquilibrée entre les trois alternatives. L'alternative donner est la plus fréquemment choisie, avec 76 répondants (51,7 %), suivie par revendre avec 51 répondants (34,7 %). L'alternative jeter est nettement moins représentée, avec seulement 20 répondants (13,6 %).

Ces résultats sont cohérents avec les études antérieures. Vlastelica et al. (2023) rapportent que seulement 3,9 % des jeunes consommateurs déclarent jeter leurs vêtements, le don et la revente étant les pratiques dominantes. Goudeau et Lee (2021) observent également une préférence marquée pour le don et la revente parmi les jeunes adultes. La faible part du jet dans notre échantillon confirme ces constats. L'absence totale de la réparation interroge : elle pourrait refléter un manque de compétences pratiques, un coût perçu trop élevé ou une méconnaissance des solutions de réparation disponibles, comme le suggèrent Maguire et Fahy (2022).

7.2.3 Variables individu-spécifiques

Les variables individu-spécifiques sont des caractéristiques propres à chaque répondant.

7.2.3.1 Âge

L'âge est une variable quantitative continue exprimée en années. Dans plusieurs études sur la fin de vie des vêtements, elle est utilisée comme variable de profil (Joung & Park-Poaps, 2013 ; Bianchi & Birtwistle, 2012 ; Maulani et al., 2025 ; Vlastelica et al., 2023). Bianchi et Birtwistle (2012) montrent que le comportement de recyclage textile et le don aux associations sont positivement corrélés à l'âge en Australie.

L'âge permet de tenir compte de l'hétérogénéité des comportements au regard du stade de vie dans lequel se trouve le répondant. En effet, plus âgés, les consommateurs ont généralement des pratiques de consommation davantage formées et une disposition différente à la valeur des vêtements, ce qui pourrait influencer leurs choix de fin de vie.

Formulation dans Google Forms : « Âge (ex : si vous avez 18 ans et 11 mois, indiquez 18.)»

Il s'agit d'une question ouverte non obligatoire, permettant au répondant de saisir librement le nombre d'années de son âge. Le caractère non obligatoire de la question explique les quelques réponses manquantes, qui ont été traitées dans la phase de nettoyage.

Les valeurs retournées par les répondants sont conservées en années révolues. Les quelques valeurs manquantes (question non obligatoire) sont imputées à partir de la moyenne de l'échantillon (23,31 ans).

Hypothèse : Un âge plus élevé est associé à une probabilité plus élevée de choisir le don ou la revente, et à une probabilité plus faible de choisir « jeter », conformément aux résultats de Bianchi et Birtwistle (2012).

Répartition dans l'échantillon : L'âge moyen des répondants est de 23,31 ans (min = 18, max = 51, médiane = 21, écart interquartile = 20-24).

7.2.3.2 Sexe

La variable du sexe est une variable catégorielle non ordonnée qui. Cette variable est régulièrement collectée dans la plupart des études invitant les répondants à s'exprimer sur la fin de vie des vêtements (Joung & Park-Poaps, 2013 ; Bianchi & Birtwistle, 2012 ; Maulani et al., 2025 ; Vlastelica et al., 2023 ; Goudeau & Lee, 2021).

La variable du sexe est un contrôle pour des différences potentielles de comportements hétéronormés (hommes versus femmes) observés pour les choix de fin de vie des vêtements. Bien que la littérature ne montre pas d'effet systématique du genre sur le choix de la modalité de fin de vie des vêtements, le sexe figure ici avec les caractéristiques permettant d'expliquer les comportements d'estimation pour éviter des biais potentiels.

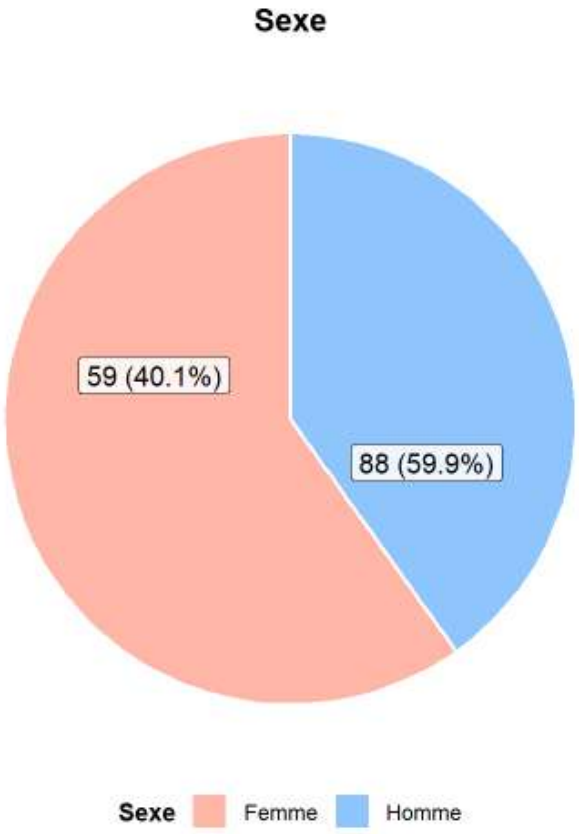
Formulation dans Google Forms : « Sexe »

- Homme
- Femme
- Autre
- Ne souhaite pas se prononcer

Les modalités ont été réduites à deux après nettoyage (la modalité « Autre » avait un effectif nul comme pour « Ne souhaite pas se prononcer » qui ne comptait qu'un répondant dont le nombre est insuffisant pour créer une catégorie distincte, d'où l'exclusion de ces observations et de cette variable qui ne conserve que les modalités « Femme » et « Homme »).

Hypothèse : le sexe est une variable contrôle d'éventuelles différences entre hommes et femmes, la littérature n'indiquant pas d'effet systématique du genre sur les choix de fin de vie des vêtements.

La répartition entre les sexes dans l'échantillon final (n = 147) révèle 88 femmes (59,9 %) pour 59 hommes (40,1 %). Cette répartition est légèrement déséquilibrée en faveur des femmes, caractéristique récurrente dans les études d'analyse des comportements vestimentaires (Bianchi & Birtwistle, 2012 ; Joung & Park-Poaps, 2013).



7.2.3.3 Statut professionnel

Le statut professionnel est une variable catégorielle permettant de caractériser la situation professionnelle du répondant. En effet, (Bianchi & Birtwistle, 2012) intègrent le statut d'occupation dans leur analyse comparative des comportements de don aux associations. (Vlastelica, Kostić-Stanković, Krstić, & Rajić, 2023) décrivent également leur échantillon selon cette dimension, en distinguant notamment les étudiants des actifs. Dans le cadre de ce mémoire, huit modalités avaient initialement été retenues. Le statut professionnel permet de capter l'effet de la situation économique et du mode de vie sur les choix de fin de vie des vêtements. En effet, les répondants disposant d'un revenu régulier peuvent avoir des préférences différentes de ceux n'en ayant pas, notamment un moindre recours à la revente, davantage propices à la réparation.

Formulation dans Google Forms :

"Quelle est votre situation actuelle ?"

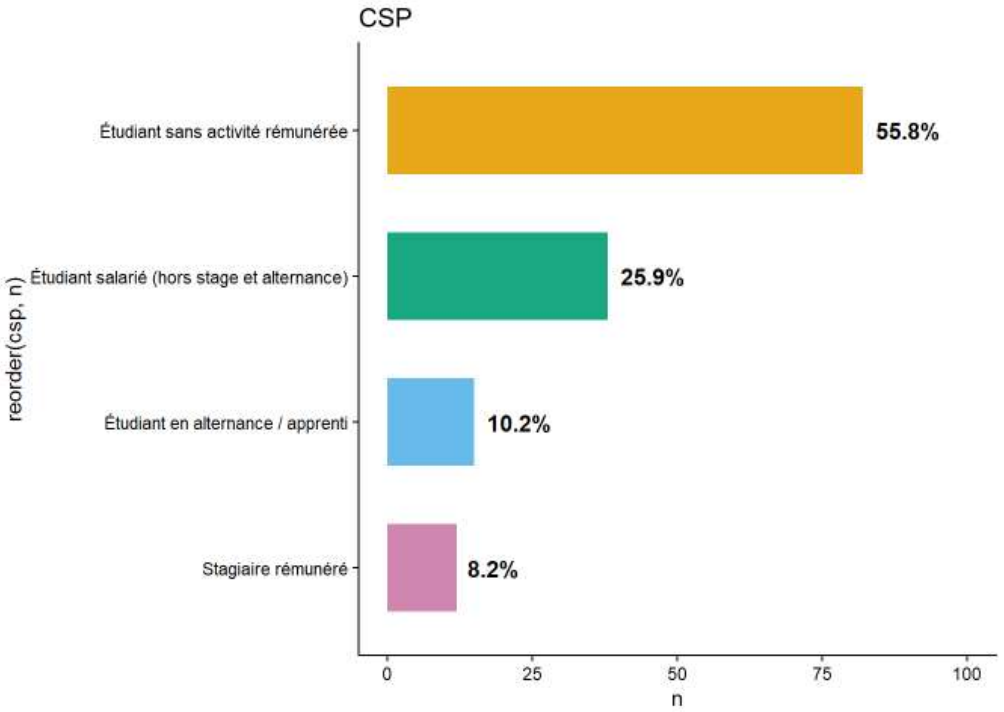
- Étudiant sans activité rémunérée
- Étudiant en alternance / apprenti
- Étudiant salarié (hors stage et alternance)
- Stagiaire rémunéré

- Actif en emploi (salarié, fonctionnaire, etc.)
- Travailleur indépendant / auto-entrepreneur
- En recherche d'emploi
- Autre (au foyer, inactif)

La question est empruntée aux pratiques usuelles de description d'échantillon (Bianchi & Birtwistle, 2012; Vlastelica et al., 2023). Après examen des effectifs, les modalités autres qu'étudiant (actifs en emploi, travailleurs indépendants, etc.) apparaissaient trop faibles pour être exploitées. Conformément à la décision méthodologique de recentrer l'étude sur la population étudiante, seules les quatre modalités liées au statut étudiant ont été conservées.

Hypothèse : Tous les répondant tant des étudiant et stagiaire rémunéré, aucune hypothèse a été formulée.

Parmi les 147 répondants, la majorité sont des étudiants sans activité rémunérée (82 individus, 55,8 %). Viennent ensuite les étudiants salariés (38 individus, 25,9 %), les étudiants en alternance ou apprentissage (15 individus, 10,2 %) et les stagiaires rémunérés (12 individus, 8,2 %).



7.2.3.4 Revenu mensuel net Approximatif

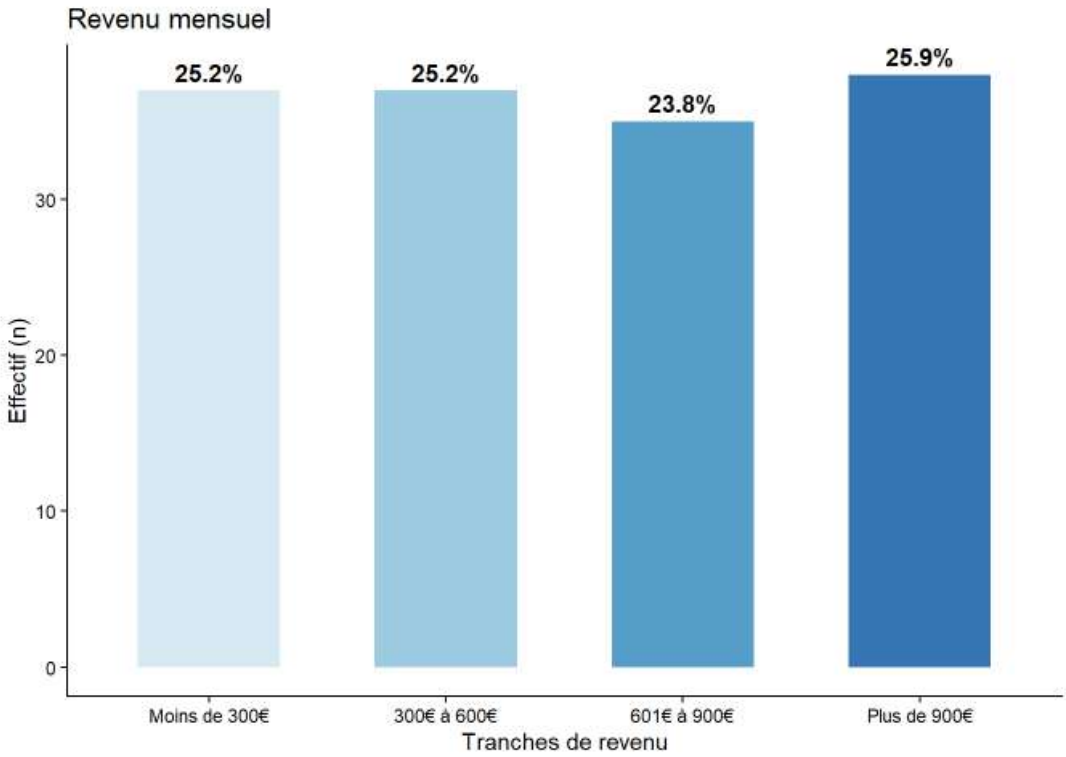
Le revenu est une variable catégorielle ordonnée. Bianchi et Birtwistle (2012) mesurent le revenu par tranches annuelles dans leur étude comparative entre l'Australie et le Chili. Maulani et al. (2025) et Vlastelica et al. (2023) incluent également le revenu dans la description de leur échantillon. Dans le contexte français et pour une population majoritairement étudiante et jeune active, des tranches mensuelles ont été retenues.

Le revenu est une variable de contrôle importante, car il reflète les contraintes budgétaires du répondant. Il peut influencer les choix de fin de vie : un revenu plus élevé peut rendre la réparation financièrement accessible, tandis qu'un revenu plus faible peut encourager la revente pour récupérer de la valeur.

Formulation dans Google Forms : « "Revenu mensuel net approximatif (Incluez les aides financières éventuelles : bourse, APL, aide familiale, revenus d'activité, etc.)" »

- Moins de 300 €
- 300 € à 600 €
- 601 € à 900 €
- 901 € à 1 200 €
- 1 201 € à 1 500 €
- Plus de 1 500 €

Cette variable a été adaptée au contexte français et à la population cible (étudiants et jeunes actifs). Les tranches proposées sont plus resserrées sur les bas revenus que dans les études anglo-saxonnes, afin de mieux discriminer les profils étudiants qui constituent l'essentiel de l'échantillon (Bianchi & Birtwistle, 2012; Maulani et al., 2025). Un recodage a été appliqué en raison des faibles effectifs observés dans les trois tranches supérieures (n=15, n=8 et n=15 observations respectivement). Ces modalités ont été fusionnées en une catégorie unique « Plus de 900 € », portant l'effectif du groupe à 38 observations. La variable finale comporte donc quatre modalités ordonnées : « Moins de 300 € » (37 obs.), « 300 € à 600 € » (37 obs.), « 601 € à 900 € » (35 obs.) et « Plus de 900 € » (38 obs.).



Hypothèse : Un revenu plus élevé est associé à une probabilité plus élevée de choisir "réparer" (capacité à payer un service de réparation) et à une probabilité plus faible de choisir "revendre" (moindre besoin de récupération financière).

7.2.3.5 Budget annuel

Le budget annuel c'est le budget alloué à l'achat de vêtements. C'est une variable catégorielle ordonnée qui mesure le montant total dépensé par le répondant sur une année pour l'acquisition de vêtements neufs ou d'occasion. Vlastelica et al. (2023) mesurent les dépenses saisonnières et trouvent que la catégorie 101-200 € par saison est la plus représentée.

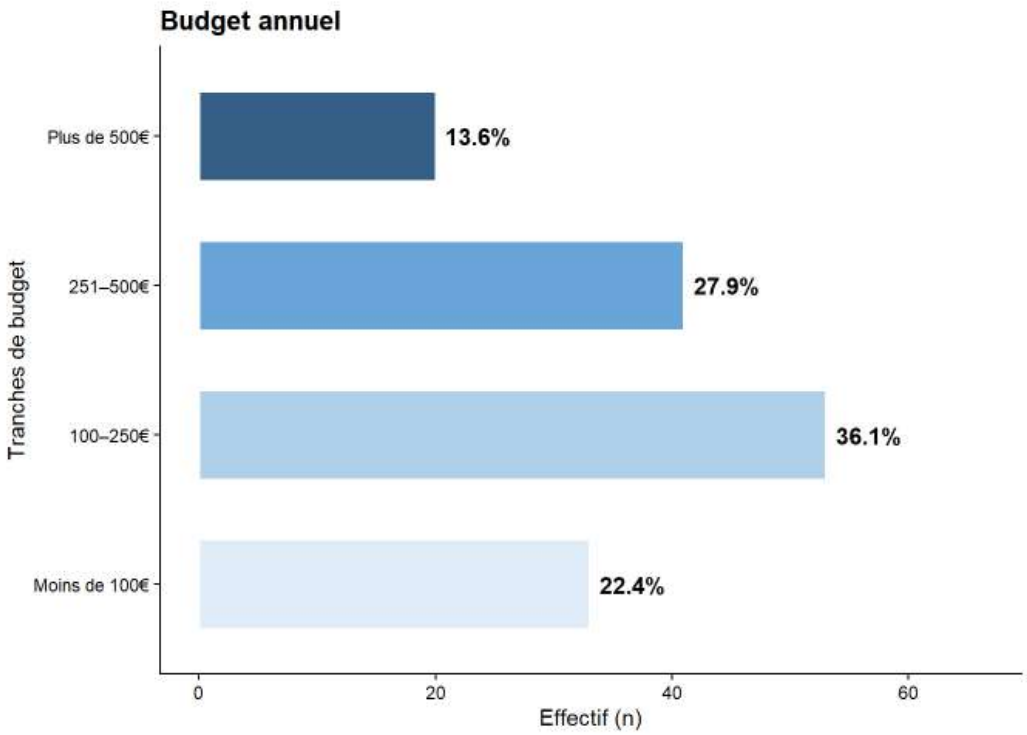
Cette variable permet de contrôler le niveau de ressources financières que le répondant consacre à l'habillement. Un budget plus élevé peut être associé à des vêtements de plus grande valeur, ce qui influence les arbitrages de fin de vie : les vêtements plus coûteux ont davantage de chances d'être revendus sur le marché de l'occasion, tandis que les vêtements de faible valeur peuvent être jetés plus facilement (Vlastelica et al., 2023 ; Bianchi & Birtwistle, 2012).

Formulation dans Google Forms (Q11).
« Quel est votre budget annuel dédié à l'achat de vêtements ? »

- Moins de 100 €
- 100-250 €
- 251-500 €
- 501-1 000 €
- Plus de 1 000 €

Un recodage a été appliqué à cette variable en raison des faibles effectifs observés dans les deux tranches supérieures (14 observations pour « 501-1 000 € » et 6 pour « Plus de 1 000 € »). Ces modalités ont été fusionnées en une catégorie unique « Plus de 500 € », portant l'effectif du groupe à 20 observations. La variable finale comporte donc quatre modalités ordonnées : « Moins de 100 € » (33 obs.), « 100-250 € » (53 obs.), « 251-500 € » (41 obs.) et « Plus de 500 € » (20 obs.).

Hypothèse : Un budget vêtements plus élevé est associé à une probabilité plus élevée de choisir « revendre » et à une probabilité plus faible de choisir « jeter », les vêtements de plus grande valeur étant plus susceptibles d'être revendus sur le marché de l'occasion.



Parmi les 147 répondants, es budgets les plus fréquents se situent entre 100 et 250 € (36,1 %, n = 53) et entre 251 et 500 € (27,9 %, n = 41). Près du quart des répondants dépensent moins de 100 € par an (22,4 %, n = 33), tandis que les budgets supérieurs à 500 € concernent 13,6 % de l'échantillon (n = 20).

7.2.3.6 Niveau d'étude

Le niveau d'étude est une variable catégorielle ordonnée allant de "Sans diplôme" à "Doctorat". Elle est collectée comme variable de contrôle dans la plupart des études sur la fin de vie des vêtements (Joung & Park-Poaps, 2013; Bianchi & Birtwistle, 2012; Maulani et al., 2025; Vlastelica et al., 2023; Goudeau & Lee, 2021).

Le niveau d'éducation est corrélé à la conscience environnementale et à la sensibilité aux enjeux de développement durable, ce qui peut influencer les préférences en matière de fin de vie des vêtements.

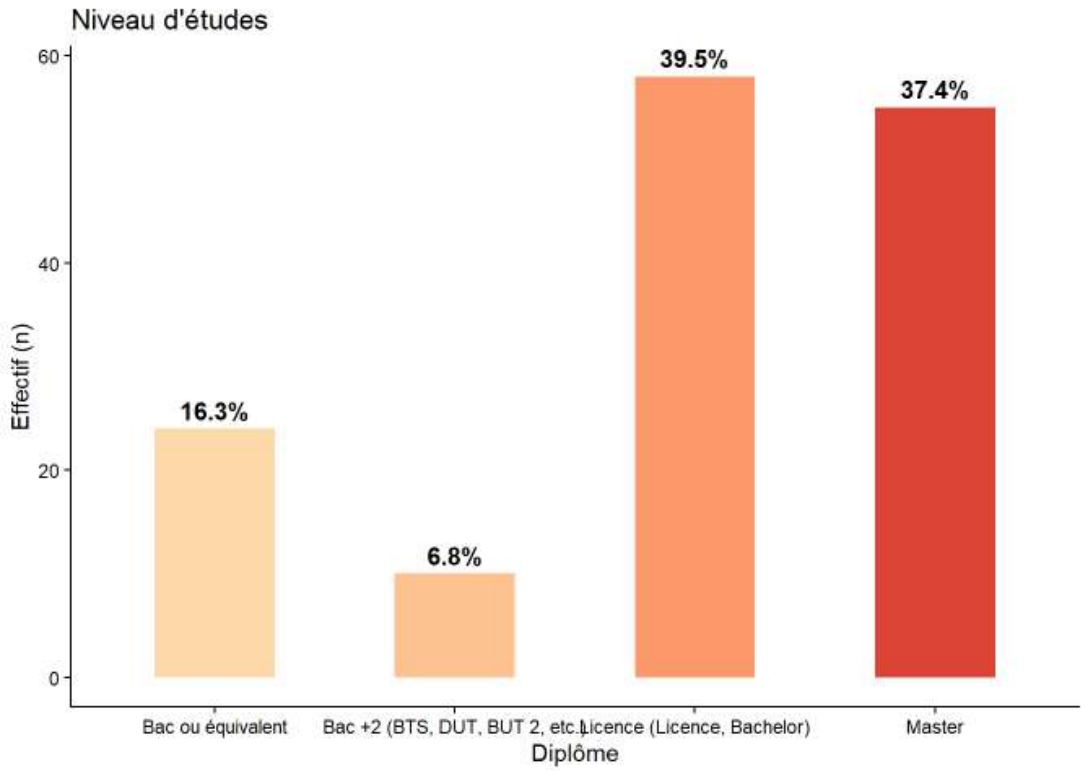
Formulation dans Google Forms : « "Quel est votre niveau d'étude?" »

- Sans diplôme
- Bac ou équivalent
- Bac +2 (BTS, DUT, BUT 2, etc.)
- Licence (Licence, Bachelor)
- Master
- Doctorat
- Autre

Cette variable est reprise de manière standard à partir des pratiques de description d'échantillon dans les études mobilisées (Joung & Park-Poaps, 2013; Bianchi & Birtwistle, 2012). Les modalités "Sans diplôme" et "Autre" (effectifs nuls) et "Doctorat" (1 répondant) ont été retirées après examen des effectifs.

Hypothèse : niveau d'étude plus élevé est associé à une probabilité plus élevée de choisir des alternatives durables, le niveau d'éducation étant corrélé à la conscience environnementale.

L'échantillon est composé majoritairement d'étudiants de Licence (58 répondants, 39,5 %), suivis des étudiants de Master (55 répondants, 37,4 %). Les titulaires d'un Bac ou équivalent représentent 24 répondants (16,3 %), tandis que les niveaux Bac +2 (BTS, DUT) sont les moins représentés avec 10 répondants (6,8 %).



7.2.3.7 Valeurs écologiques

Les valeurs écologiques renvoient à la tendance des individus à intégrer la protection de l'environnement dans leurs préférences et leurs décisions de consommation (Vlastelica et al., 2023). Cette variable est mesurée par un indice composite calculé à partir de 6 items sur une échelle de Likert à 5 points (1 = Pas du tout d'accord, 5 = Tout à fait d'accord).

Vlastelica et al. (2023) montrent que les green consumption values influencent les attitudes et participent indirectement à l'intention de choix de fin de vie durable des vêtements. Les répondants ayant des valeurs écologiques plus fortes sont généralement plus préoccupés par la protection de l'environnement et par une consommation responsable.

Formulation dans Google Forms : « Valeurs écologiques liées aux vêtements – Indiquez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. »
Échelle : Pas du tout d'accord / Pas d'accord / Neutre / D'accord / Tout à fait d'accord

- L'impact environnemental de mes choix vestimentaires est important pour moi.

- Je prends en compte les effets environnementaux potentiellement nuisibles des vêtements lorsque je fais mes choix.
- Prolonger la durée de vie d'un vêtement est important pour moi.
- J'essaie d'éviter les solutions de fin de vie qui augmentent les déchets textiles.
- Je préfère acheter moins de vêtements, mais de meilleure qualité, pour l'environnement.
- Un vêtement dont je ne veux plus devrait avoir une seconde vie (don, revente, recyclage).

Ce bloc est adapté de l'échelle de green consumption values mobilisée par Vlastelica et al. (2023). Dans le présent mémoire, ces formulations ont été recentrées sur le vêtement et sur sa fin de vie, tout en conservant le sens de la variable initiale. Le score moyen des 6 items est utilisé dans le modèle (score sur 5).

Hypothèse : Des valeurs écologiques plus élevées sont associées à une probabilité plus faible de choisir l'alternative « jeter » et à une probabilité plus élevée de choisir les alternatives « donner » et « revendre ».

Répartition dans l'échantillon : Le score moyen est de 3,77 (min = 1,00, max = 5,00, Q1 = 3,17, médiane = 3,83, Q3 = 4,33). La distribution est légèrement asymétrique vers le haut, indiquant une tendance favorable aux valeurs écologiques dans l'échantillon.

7.2.3.8 Connaissance environnementale

Cette variable renvoie au niveau d'information qu'un individu possède concernant les impacts environnementaux de la production, de l'utilisation et de la fin de vie des textiles (Goudeau & Lee, 2021). Goudeau et Lee définissent l'environmental apparel knowledge comme la conscience des impacts des produits vestimentaires sur l'environnement, couvrant l'ensemble du cycle de vie du vêtement. La variable est mesurée par un indice composite calculé à partir de 5 items sur une échelle de Likert à 5 points.

Goudeau et Lee (2021) montrent que la connaissance environnementale vestimentaire influence positivement l'attitude envers les modes durables de fin de vie. Plus les consommateurs connaissent les effets environnementaux de la production

vestimentaire, plus ils sont susceptibles d'avoir une attitude positive envers des méthodes durables comme le don, la revente ou la réutilisation.

Formulation dans Google Forms : « Connaissance environnementale – Indiquez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. »
Échelle : Pas du tout d'accord / Pas d'accord / Neutre / D'accord / Tout à fait d'accord

- La fabrication de fibres synthétiques comme le polyester peut produire des polluants chimiques.
- La fabrication d'un jean en coton consomme plusieurs milliers de litres d'eau.
- Certains procédés de teinture textile peuvent provoquer une pollution de l'air.
- Les vêtements en polyester mettent très longtemps à se dégrader dans la nature.
- Le recyclage textile permet de transformer n'importe quel vieux vêtement en un vêtement neuf de même qualité

Ce bloc est le plus proche d'une reprise directe d'une échelle existante. Goudeau et Lee (2021) indiquent que la connaissance environnementale vestimentaire est mesurée par une échelle en cinq items portant sur les polluants chimiques, la pollution de l'air, la consommation d'eau, les problèmes de recyclage et la pollution de l'eau due aux détergents phosphatés. Le contenu a été traduit et adapté au format 5 points. L'avant dernier et le dernier item étant inversé, ils ont fait l'objet d'un recodage (6 moins (-) la réponse initiale) avant le calcul du score moyen.

Hypothèse : Une connaissance environnementale plus élevée est associée à une probabilité plus élevée de choisir les options durables (don, revente) et à une probabilité plus faible de choisir « jeter », conformément à Goudeau et Lee (2021).

Répartition dans l'échantillon : score moyen est de 3,84 (min = 2,17, max = 5,00, Q1 = 3,50, médiane = 3,83, Q3 = 4,33). La distribution est relativement symétrique et centrée autour de la valeur 4, indiquant une connaissance environnementale modérément élevée dans l'échantillon.

7.2.3.9 Connaissance des impacts de la fast fashion

Cette variable renvoie au niveau de conscience du répondant concernant les conséquences environnementales et sociales du modèle de la fast fashion. Niinimäki

(2018) estime que la moitié de la fast fashion produite est éliminée en moins d'un an, soulignant l'importance de mesurer la perception qu'ont les consommateurs de ces impacts. La variable est mesurée par un indice composite calculé à partir de 4 items sur une échelle de Likert à 5 points.

Cette variable complète la mesure de la connaissance environnementale en apportant une dimension spécifique à la fast fashion. Les consommateurs ne sont pas toujours pleinement conscients des impacts environnementaux et sociaux liés à leurs achats vestimentaires (Vlastelica et al., 2023). Une meilleure connaissance de ces impacts peut orienter les préférences vers des alternatives durables.

Formulation dans Google Forms : « Les impacts de la fast fashion – Indiquez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. »
Échelle : Pas du tout d'accord / Pas d'accord / Neutre / D'accord / Tout à fait d'accord

- Je connais les conséquences environnementales de la production textile (pollution de l'eau, émissions de CO2).
- Je sais que la fast fashion génère d'importants volumes de déchets textiles.
- Je connais les mauvaises conditions de travail (bas salaires, absence de sécurité) dans l'industrie textile.
- Je suis conscient(e) que la fast fashion encourage la surconsommation de vêtements.

Ce bloc a été construit spécifiquement pour le questionnaire. Il ne s'agit pas d'une échelle validée reprise d'une étude existante, mais d'un ensemble d'items cohérents avec les dimensions environnementales et sociales de la fast fashion documentées par Niinimäki (2018) et Maguire et Fahy (2022). Le score moyen des 4 items est utilisé dans le modèle.

Une meilleure connaissance des impacts de la fast fashion est associée à une probabilité plus faible de choisir « jeter » et à une probabilité plus élevée de choisir « donner » ou « revendre ».

Répartition dans l'échantillon : Le score moyen est de 4,26 (min = 1,00, max = 5,00, Q1 = 4,00, médiane = 4,50, Q3 = 4,75). C'est le score le plus élevé de l'ensemble des

variables, indiquant une forte conscience des impacts de la fast fashion dans l'échantillon.

7.2.3.10 Fréquence d'achat

La fréquence d'achat de vêtements est une variable catégorielle ordonnée qui mesure le rythme auquel le consommateur acquiert de nouveaux vêtements.

Cette variable a été sélectionner uniquement pour décrire le profil des répondants selon leur rythme d'acquisition. Elle distingue les consommateurs intensifs (achats hebdomadaires ou bi-mensuels) des consommateurs modérés (achats mensuels ou plus rares), sans être introduite comme facteur explicatif dans le modèle.

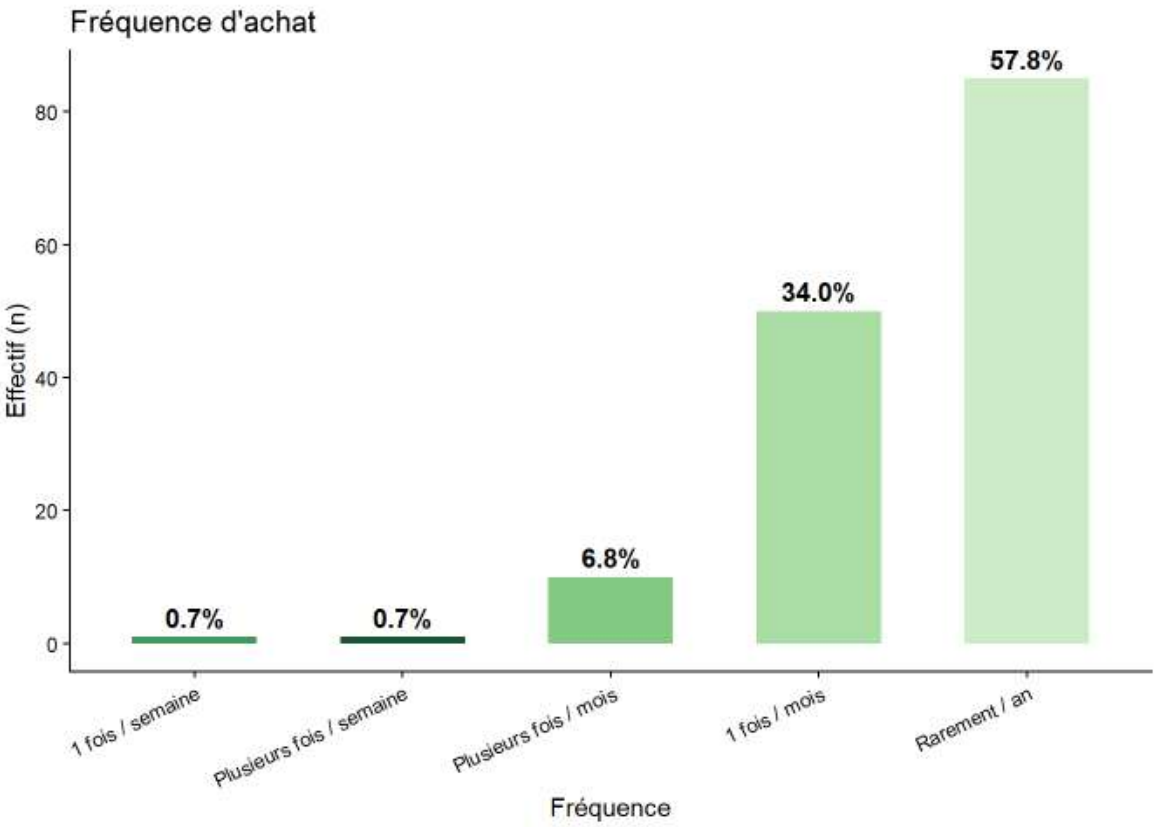
Formulation dans Google Forms : « "À quelle fréquence achetez-vous des vêtements ?" »

- Environ une fois par semaine
- Plusieurs fois par semaine
- Plusieurs fois par mois
- Environ une fois par mois
- Rarement (quelques fois par an)

Cette variable a été construite spécifiquement pour le questionnaire. Les modalités proposées couvrent l'éventail des comportements d'achat, de l'achat intensif (plusieurs fois par semaine) à l'achat modéré (quelques fois par an), en cohérence avec les profils observés dans la littérature (Niinimäki, 2018 ; Bianchi & Birtwistle, 2012).

Hypothèse : Pas d'hypothèse à cause de la nature descriptive de la variable pour notre étude.

Répartition dans l'échantillon. La majorité des répondants achètent des vêtements rarement, soit quelques fois par an (85 individus, 57,8 %). Cinquante répondants déclarent une fréquence d'environ une fois par mois (34,0 %). Les achats plus fréquents (plusieurs fois par mois) concernent 10 répondants (6,8 %), tandis que les achats hebdomadaires restent marginaux (2 répondants, 1,4 %). Cette distribution confirme un profil d'achat modéré, éloigné des pratiques de consommation intensive associées à la fast fashion décrites par Niinimäki (2018).



7.2.3.11 Attachement au vêtement

L'attachement au vêtement désigne le lien affectif ou symbolique qu'un individu entretient avec ses vêtements. Les travaux récents sur les comportements post-achat soulignent que l'attachement au produit favorise la rétention, le soin, la réutilisation et la difficulté à se séparer de certains objets (Kemi & Zilahy, 2025). Maguire et Fahy (2022) montrent que l'attachement personnel au vêtement constitue l'une des motivations à le faire réparer. La variable est mesurée par un indice composite calculé à partir de 3 items sur une échelle de Likert à 5 points.

Importance. Cette variable permet de comprendre un facteur concret des choix de fin de vie : un consommateur attaché à ses vêtements sera moins enclin à les jeter et plus enclin à les réparer ou à les conserver. Maguire et Fahy (2022) confirment que l'attachement émotionnel influence positivement la propension à réparer, tandis que Kemi et Zilahy (2025) soulignent le rôle des dimensions émotionnelles dans les comportements post-achat durables.

Formulation dans Google Forms : « Attachement aux vêtements – Indiquez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. »
Échelle : Pas du tout d'accord / Pas d'accord / Neutre / D'accord / Tout à fait d'accord

- Je m'attache facilement à certains vêtements que je possède.
- Il m'est difficile de me séparer d'un vêtement qui a une valeur affective.
- Certains vêtements comptent pour moi au-delà de leur simple usage.

Ce bloc est ajouté à titre complémentaire. Il ne provient pas directement des échelles centrales de Goudeau et Lee (2021) ou de Vlastelica et al. (2023), mais reste cohérent avec les travaux récents sur la réparation et les comportements post-achat. Parmi les motivations à la réparation relevées par Sonali et Yan (2019) figure notamment l'attachement personnel au vêtement. Les items ont été formulés pour capter le lien affectif général du répondant envers ses vêtements, sans référence à un vêtement particulier. Le score moyen des 3 items est utilisé dans le modèle.

Hypothèse : Un attachement plus fort au vêtement est associé à une probabilité plus faible de choisir « jeter » et à une probabilité plus élevée de « réparer » ou (choisir « donner », « revendre »), ces alternatives permettant de prolonger l'usage du vêtement par un tiers.

Répartition dans l'échantillon : Le score moyen est de 3,63 (min = 1,00, max = 5,00, Q1 = 3,00, médiane = 4,00, Q3 = 4,67). La distribution est légèrement asymétrique vers le haut, indiquant un attachement modérément élevé aux vêtements dans l'échantillon.

7.2.3.12 Compétence pratique de réparation

Cette variable renvoie au niveau de compétences qu'un individu possède pour réaliser lui-même des réparations sur ses vêtements (Maguire & Fahy, 2022). Elle s'appuie sur la notion de repair know-how, qui désigne les pratiques de réparation réalisées directement par les individus ainsi que la possession ou non de compétences en réparation vestimentaire. Les niveaux de maîtrise vont des réparations simples réalisées à la main jusqu'aux réparations plus techniques nécessitant l'utilisation d'une machine à coudre (Maguire & Fahy, 2022). La variable est mesurée par un indice composite calculé à partir de 3 items sur une échelle de Likert à 5 points.

Cette variable est importante, car la réparation dépend fortement de ressources concrètes. Maguire et Fahy (2022) montrent que les principaux freins à la réparation sont le manque de compétences, de temps et de confiance. McQueen et al. (2022) confirment que les pratiques de réparation sont liées aux compétences, aux outils disponibles et à l'importance accordée à la réparation.

Formulation dans Google Forms : « Compétence pratique de réparation – Indiquez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. »
Échelle : Pas du tout d'accord / Pas d'accord / Neutre / D'accord / Tout à fait d'accord

- Je sais réaliser de petites réparations sur un vêtement.
- Je me sens capable de réparer un vêtement légèrement abîmé.
- J'ai les outils ou les ressources nécessaires pour effectuer de petites réparations textiles.

Ce bloc est construit à partir des études sur les ressources de réparation (repair resources). Il s'appuie sur l'idée que la capacité à effectuer des réparations, l'accès aux outils et le sentiment de compétence sont des dimensions pertinentes pour comprendre la réparation vestimentaire (McQueen et al., 2022 ; Maguire & Fahy, 2022). Les items ont été formulés pour rester simples et compréhensibles. Le score moyen des 3 items est utilisé dans le modèle.

Hypothèse : Un niveau plus élevé de compétence en réparation est associé à une probabilité plus faible de choisir « jeter ». Toutefois, cette hypothèse n'a pu être testée sur l'alternative « réparer » en raison de l'absence de cette option dans l'échantillon.

Répartition dans l'échantillon : Le score moyen est de 2,75 (min = 1,00, max = 5,00, Q1 = 1,33, médiane = 3,00, Q3 = 4,00). C'est le score le plus bas et le plus dispersé de l'ensemble des variables individuelles, indiquant que les compétences en réparation sont très hétérogènes dans l'échantillon, allant de l'absence totale de compétences à une maîtrise avancée.

7.2.3.13 Achat de vêtements de seconde main

Cette variable mesure si le répondant achète ou a déjà acheté des vêtements d'occasion, que ce soit en friperie, vide-grenier, sur Vinted, Le Bon Coin ou tout autre canal de revente entre particuliers. Niinimäki (2018) note que le commerce de seconde main est une pratique courante pour toutes sortes de textiles, et que la numérisation a

fourni davantage d'outils aux consommateurs pour vendre, échanger et acheter des produits textiles.

Un consommateur qui pratique déjà l'achat d'occasion est plus familier avec les alternatives circulaires et possiblement plus enclin à choisir des options comme donner ou revendre. Vlastelica et al. (2023) rapportent que le don aux friperies et aux associations caritatives est parmi les modes de fin de vie les plus fréquents chez les jeunes consommateurs. La familiarité avec les circuits de réemploi peut ainsi influencer les choix de fin de vie.

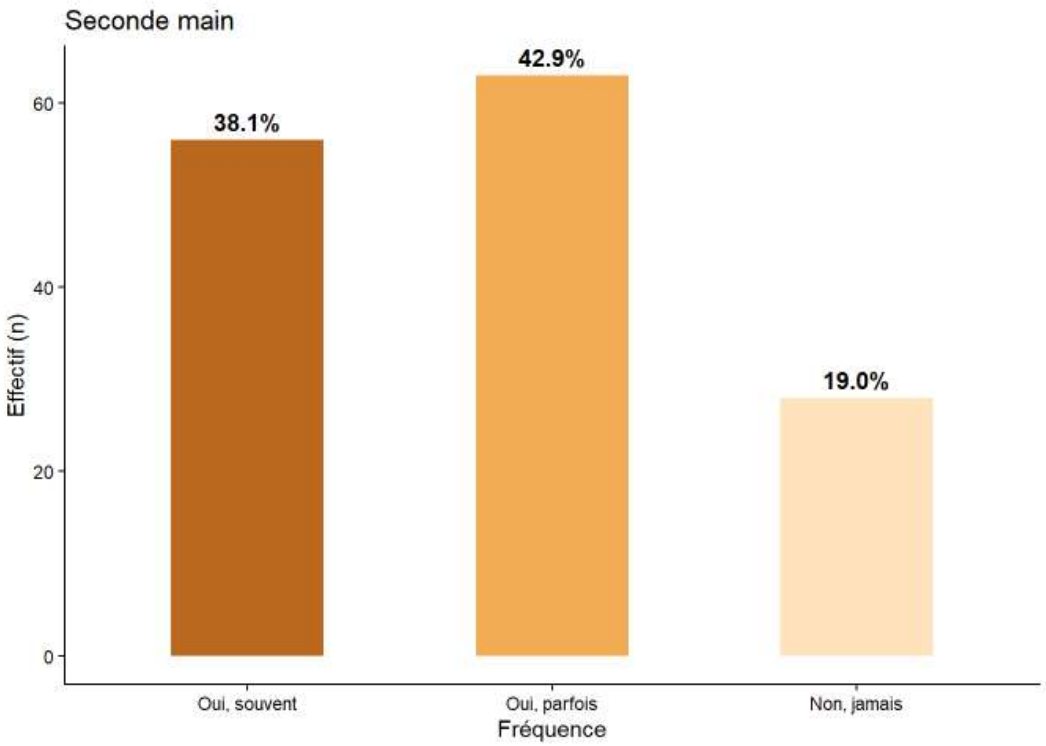
Formulation dans Google Forms : « "Avez-vous déjà acheté des vêtements de seconde main ?" »

- Oui, souvent
- Oui, parfois
- Non, jamais

Cette variable a été construite spécifiquement pour le questionnaire. Elle ne provient pas d'une échelle validée existante, mais elle est cohérente avec les descriptions des pratiques de consommation observées dans la littérature (Niinimäki, 2018 ; Vlastelica et al., 2023).

Hypothèse : Une pratique plus fréquente de l'achat de seconde main est associée à une probabilité plus élevée de choisir "donner" ou "revendre", reflétant une familiarité avec les circuits de réemploi.

Répartition dans l'échantillon : La pratique de l'achat de vêtements d'occasion est très répandue dans l'échantillon. 63 répondants déclarent acheter parfois en seconde main (42,9 %) et 56 souvent (38,1 %). Seuls 28 répondants (19,0 %) n'ont jamais recours à ce canal d'achat. La grande majorité des répondants (81,0 %) a donc déjà expérimenté l'achat d'occasion, ce qui confirme la banalisation de la seconde main chez les jeunes consommateurs observée par Vlastelica et al. (2023) et Niinimäki (2018).



7.2.4 Variables vêtement-spécifiques

Contrairement aux variables individu-spécifiques qui caractérisent le répondant, les variables vêtement-spécifiques portent sur le vêtement lui-même qui est au coeur de la décision de fin de vie.

7.2.4.1 Type de vêtement

Variable catégorielle nominale qui décrit la nature du vêtement ayant fait l'objet de la dernière décision de fin de vie du répondant. Cette variable a été sélectionnée pour permettre d'identifier la répartition des types de produits dans l'échantillon et de vérifier si certaines catégories sont surreprésentées ou marginales.

Le type de vêtement est retenu comme variable purement descriptive dans cette étude. Elle n'est pas intégrée au modèle économétrique mais permet de caractériser la composition de l'échantillon en décrivant la diversité des vêtements concernés par les décisions de fin de vie. Cette information est utile pour contextualiser les résultats et apprécier la représentativité des choix observés.

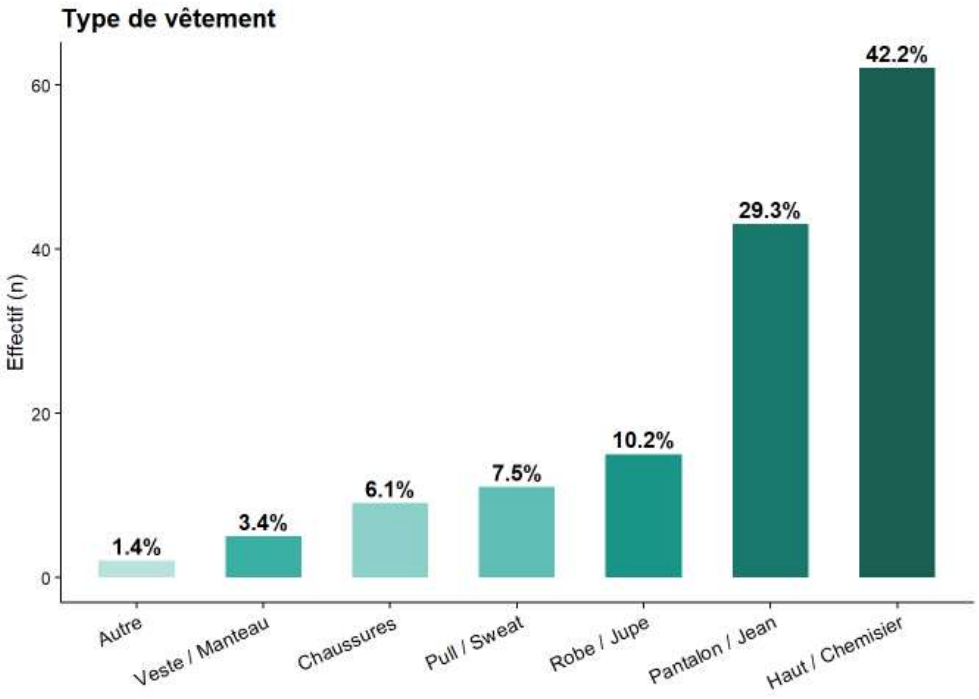
Formulation Google Forms : « De quel type de vêtement s'agissait-il ? »

- T-shirt / Haut / Chemisier

- Pantalon / Jean
- Robe / Jupe
- Veste / Manteau
- Pull / Sweat
- Chaussures
- Autre

La question est posée immédiatement après le filtre de la variable de décision (oui/non) et invite le répondant à se référer au dernier vêtement pour lequel il a dû prendre une décision de fin de vie.

Aucun recodage n'a été appliqué à cette variable. Les sept modalités originales du questionnaire sont conservées à l'identique dans la base finale. La variable est traitée telle quelle dans sa formulation nominale d'origine.



Hypothèse : Aucune hypothèse spécifique n'est formulée. Le type de vêtement est une variable descriptive qui ne fait pas l'objet d'une prédiction dans le cadre de ce mémoire.

Répartition dans l'échantillon : Parmi les 147 répondants de l'échantillon final, la répartition est la suivante :

Les catégories les plus fréquentes sont les hauts et chemisiers (42,2 %) et les pantalons (29,3 %), qui représentent ensemble plus des deux tiers de l'échantillon. Les autres catégories sont plus marginales, avec des effectifs compris entre 2 et 15 répondants.

7.2.4.2 Prix du vêtement

Variable catégorielle ordonnée qui renseigne le prix d'achat du vêtement ayant fait l'objet de la dernière décision de fin de vie.

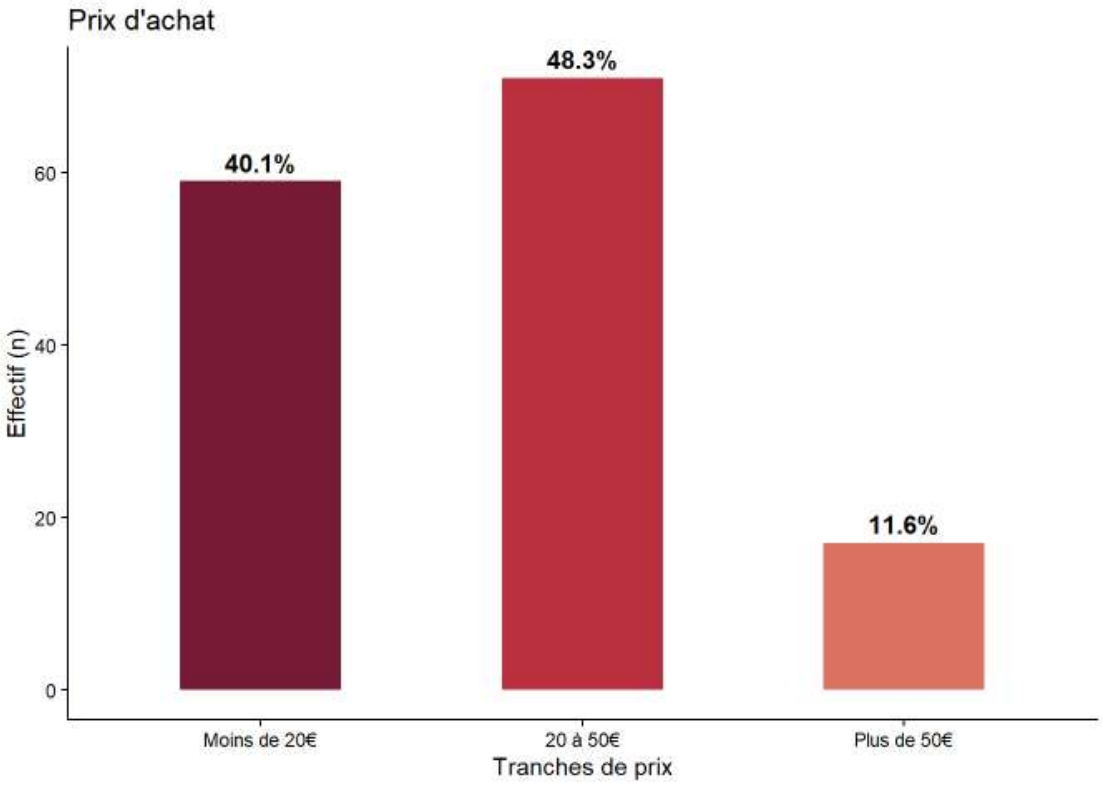
Le prix d'achat est un indicateur indirect de la valeur économique que le consommateur attribue au vêtement. Cette valeur perçue influence les décisions de fin de vie : un vêtement acheté plus cher conserve une valeur résiduelle qui peut inciter à le revendre ou à le réparer plutôt qu'à le jeter. Joung et Park-Poaps (2013) montrent que les préoccupations économiques (economic concerns) prédisent significativement les comportements de revente et de réutilisation : les consommateurs cherchent à récupérer une partie de leur investissement initial en revendant ou en réutilisant leurs vêtements dont la valeur le justifie. Cette variable est également pertinente pour distinguer les vêtements à bas prix, qui sont plus susceptibles d'être jetés par commodité, des vêtements plus coûteux, qui font l'objet d'un arbitrage plus réfléchi.

Formulation Google Forms : « Environ combien avait coûté ce vêtement à l'achat ? »

- Moins de 20 €
- 20 à 50 €
- 51 à 100 €
- Plus de 100 €

Un recodage a été appliqué à cette variable en raison des faibles effectifs observés dans les tranches supérieures (12 observations pour la modalité « 51 à 100 € » et 5 pour « Plus de 100 € »). Ces deux modalités ont été fusionnées en une catégorie unique « Plus de 50 € », portant l'effectif du groupe à 17 observations. La variable finale comporte donc trois modalités ordonnées : « Moins de 20 € » (59 obs.), « 20 à 50 € » (71 obs.) et « Plus de 50 € » (17 obs.).

Hypothèse : Le prix d'achat influence positivement la probabilité de choix de revente et de réutilisation. Plus le prix d'achat est élevé, plus la valeur économique résiduelle du vêtement est perçue comme importante, ce qui rend sa revente ou sa réparation plus attractive par rapport au don ou au jet. À l'inverse, les vêtements à faible prix d'achat (moins de 20 €) sont davantage susceptibles d'être jetés, leur coût de remplacement étant perçu comme négligeable par le consommateur (Joung & Park-Poaps, 2013).



Répartition dans l'échantillon : Parmi les 147 répondants de l'échantillon final, la a majorité des répondants (88,4 %) ont acheté le vêtement concerné à un prix inférieur à 50€. Seuls 11,6 % des répondants se situent dans la tranche supérieure, ce qui a justifié le regroupement des modalités « 51 à 100 € » et « Plus de 100 € » en une catégorie unique « Plus de 50 € » pour assurer la robustesse des estimations économétriques.Cette asymétrie est cohérente avec la littérature : les jeunes consommateurs sont davantage exposés à la fast fashion et privilégient des vêtements à bas prix (Joung & Park-Poaps, 2013).

7.2.4.3 Raison d'abandon

La raison d'abandon est une variable catégorielle non ordonnée qui identifie le motif principal pour lequel le répondant a cessé de porter le vêtement concerné par sa dernière décision de fin de vie.

Cette variable décrit le contexte de la décision en renseignant la cause immédiate de l'abandon. Elle permet de caractériser les profils de vêtements faisant l'objet d'une décision de fin de vie, sans être introduite comme facteur explicatif dans le modèle.

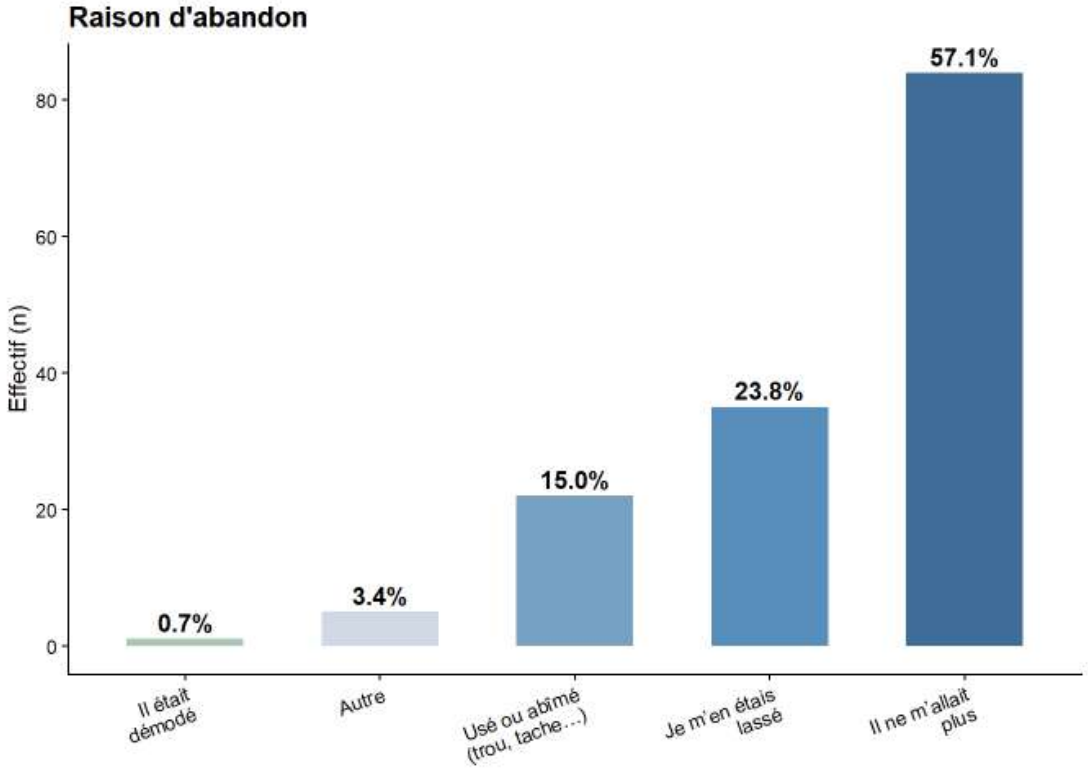
Formulation dans Google Forms : « "Pour quelle raison principale avez-vous cessé de porter ce vêtement ?" »

- Il était usé
- Il ne m'allait plus
- Je m'en étais lassé(e)
- Il était démodé
- Il était abîmé (trou, déchirure, tache)
- Autre

Les six modalités du questionnaire ont été regroupées en cinq catégories : les modalités « Il était usé » et « Il était abîmé » ont été fusionnées en une seule catégorie intitulée « Il était usé ou abîmé », en raison de leur proximité sémantique. Les autres modalités sont conservées à l'identique. Aucun autre recodage n'a été appliqué.

Hypothèse : Aucune hypothèse n'est formulée pour cette variable purement descriptive.

Plus de la moitié des répondants (57,1 %) ont cessé de porter le vêtement parce qu'il ne leur allait plus. La lassitude est le deuxième motif le plus fréquent (23,8 %), devant l'usure ou l'abîmement (15,0 %). Les motifs restants (démodé, autre) sont marginaux.



ent

L'état du vêtement conditionne directement les options de fin de vie réalisables. Un vêtement en bon état peut être donné ou revendu, car il conserve une valeur d'usage pour autrui, tandis qu'un vêtement en mauvais état ne peut généralement être que jeté. Cette variable est donc centrale pour comprendre le choix observé : elle constitue une contrainte objective qui borne l'ensemble des alternatives réellement accessibles au consommateur au moment de sa décision.

Formulation Google Forms : « Quel était l'état de ce vêtement ? »

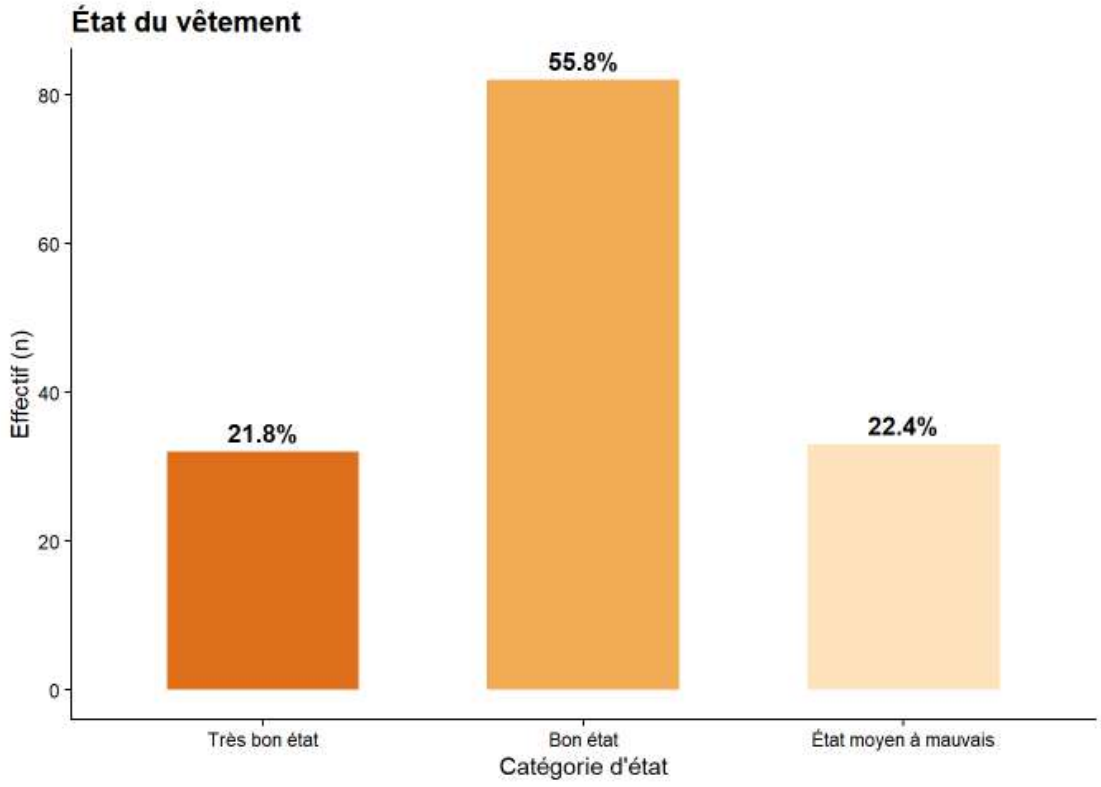
- Très bon état (comme neuf, peu ou pas porté)
- Bon état (encore tout à fait portable)
- État moyen (usé mais encore fonctionnel)
- Mauvais état (troué, déchiré, taché, irréparable)

Un recodage a été appliqué à cette variable en raison du faible effectif de la modalité « Mauvais état » (10 obs). Cette modalité a été fusionnée avec la modalité « État moyen » en une catégorie unique « État moyen à mauvais », portant l'effectif du groupe à 33 obs. La variable finale comporte donc trois modalités ordonnées : « Très bon état » (32 obs.), « Bon état » (82 obs.) et « État moyen à mauvais » (33 obs.).

Hypothèse : L'état du vêtement influence la probabilité de choisir chaque alternative de fin de vie. Plus l'état est dégradé, plus le vêtement perd sa valeur d'usage et d'échange, ce qui réduit les alternatives autres que le jet. On s'attend à ce que :

- Les vêtements en très bon ou bon état soient préférentiellement donnés ou revendus, car ils conservent une valeur suffisante pour être réemployés par un tiers.
- Les vêtements en état moyen à mauvais (usés, troués, déchirés, tachés) soient presque exclusivement jetés, les alternatives de don, de revente ou de réparation étant perçues comme non viables.
- Les vêtements en état moyen puissent faire l'objet d'un arbitrage : soit jetés par commodité, soit réparés si le consommateur en a la capacité et la motivation.

Cette hypothèse est cohérente avec les résultats de Joung et Park-Poaps (2013), qui montrent que les préoccupations de commodité (convenience concerns) prédisent le comportement de jet : un vêtement en mauvais état rend le jet plus pratique et moins coûteux que d'autres alternatives.



Répartition dans l'échantillon : Parmi les 147 répondants, la répartition est la suivante : Plus des trois quarts des répondants (77,6 %) déclarent que le dernier vêtement dont ils se sont séparés était en très bon ou bon état. Cette proportion élevée suggère que les consommateurs se séparent fréquemment de vêtements encore portables, ce qui ouvre la voie à des alternatives de don ou de revente plutôt qu'au jet. À l'inverse, 22,4 % des vêtements étaient en état moyen à mauvais, ce qui rendait le jet plus probable.

7.2.4.5 Fréquence de port antérieur

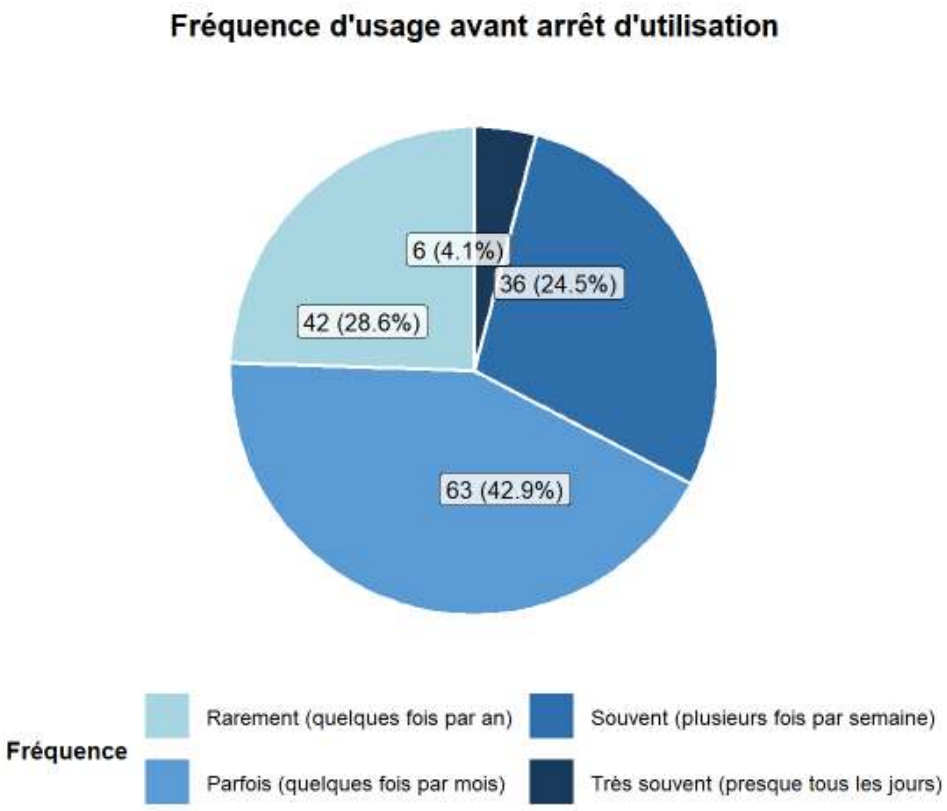
La fréquence de port antérieure est une variable catégorielle ordonnée qui mesure le rythme auquel le répondant portait le vêtement concerné avant de cesser de l'utiliser.

Cette variable décrit le degré d'utilisation du vêtement avant la décision de fin de vie. Elle permet de distinguer les vêtements peu portés de ceux qui l'étaient intensément, sans être introduite comme facteur explicatif dans le modèle.

Formulation dans Google Forms : « "À quelle fréquence portiez-vous ce vêtement avant de cesser de l'utiliser ?" »

- Rarement (quelques fois par an)
- Parfois (quelques fois par mois)
- Souvent (plusieurs fois par semaine)
- Très souvent (presque tous les jours) Hypothèse : Aucune hypothèse n'est formulée pour cette variable purement descriptive.

La répartition est concentrée sur les catégories intermédiaires : près de 43 % des répondants portaient le vêtement parfois (quelques fois par mois) et 28,6 % souvent (plusieurs fois par semaine). Les extrémités sont moins représentées (24,5 % rarement, 4,1 % très souvent), ce qui indique que la majorité des vêtements abandonnés étaient portés avec une fréquence modérée à élevée.



7.2.4.6 Valeur perçue

La valeur perçue du vêtement renvoie à l'évaluation subjective que le consommateur porte sur son vêtement au moment de décider de sa fin de vie. Maguire et Fahy (2022) distinguent deux dimensions complémentaires : la valeur émotionnelle (souvenirs, attachement affectif) et la valeur monétaire (prix d'achat initial, investissement financier), qu'ils regroupent sous le concept de perceived garment value.

Cette double dimension est centrale : un vêtement peut avoir peu de valeur marchande mais une forte valeur sentimentale, et inversement.

Les choix de fin de vie ne reposent pas uniquement sur des facteurs généraux (normes sociales, attitudes) mais aussi sur l'évaluation spécifique du vêtement concerné. Maguire et Fahy (2022) montrent qu'un vêtement jugé précieux sera davantage réparé, entretenu et conservé, alors qu'un vêtement perçu comme ayant peu de valeur sera plus facilement jeté ou abandonné. Leur étude qualitative révèle que la valeur perçue, qu'elle soit émotionnelle ou monétaire, constitue un facteur décisif dans l'arbitrage entre les différentes options de fin de vie.

Formulation Google Forms :

La question est posée en référence au dernier vêtement dont le répondant s'est séparé. Les trois items suivants sont mesurés sur une échelle de Likert à 5 points (Pas du tout d'accord à Tout à fait d'accord) :

« Valeur perçue du vêtement »

- Ce vêtement représentait un certain investissement financier pour moi.
- Ce vêtement avait encore de la valeur à mes yeux.
- Ce vêtement était encore tout à fait portable en l'état.

L'item 3 (portable en l'état) capture l'état perçu comme une forme de valeur d'usage résiduelle, complétant les dimensions monétaire (item 1) et émotionnelle (item 2).

La variable est construite comme un indice composite continu, calculé par la moyenne des trois items. Le score final peut donc varier de 1 à 5, où une valeur élevée traduit une forte valeur perçue du vêtement (à la fois financière, affective et fonctionnelle). Aucun item n'est formulé en sens inverse, donc aucun recodage préalable n'est nécessaire.

Hypothèse : Une valeur perçue plus élevée du vêtement est associée à une probabilité plus faible de choisir l'alternative « jeter » et à une probabilité plus élevée de choisir « réparer » ou « revendre ». Cette hypothèse s'appuie sur les résultats de Maguire et Fahy (2022), qui montrent qu'un vêtement jugé précieux (financièrement, émotionnellement ou les deux) incite le consommateur à lui trouver une seconde vie par la réparation, la revente ou le don plutôt que de s'en débarrasser définitivement. À l'inverse, un vêtement perçu comme ayant peu de valeur est plus facilement jeté par commodité.

Répartition dans l'échantillon : Le score moyen est de 3,22 (min = 1,00, max = 5,00, Q1 = 2,67, médiane = 3,33, Q3 = 4,00). La distribution est relativement symétrique et centrée autour de la valeur médiane, indiquant une valeur perçue modérée.

7.2.5 Variables alternative-spécifiques

Les variables alternative-spécifiques sont les variables centrales du modèle logit conditionnel. Contrairement aux variables individu-spécifiques et vêtement-spécifiques, elles varient selon l'alternative considérée (jeter, donner, revendre, réparer) pour un même individu. Chaque répondant a donc une valeur pour chaque alternative, ce qui permet d'estimer un coefficient unique pour l'effet de la variable sur l'utilité de toutes les options.

Construction commune à toutes les variables alternative-spécifiques

Pour chaque variable, le répondant devait évaluer chacune des quatre actions (jeter, donner, revendre, réparer) sur une échelle de Likert à 5 niveaux. La réponse à chaque item est codée de 1 à 5. Chacune des quatre actions produit ainsi un score continu compris entre 1 et 5 par individu : un pour jeter, un pour donner, un pour revendre, un pour réparer. Seule l'étiquette des échelons (les ancres verbales) change d'une variable à l'autre. La signification est toujours la même : un score proche de 1 traduit une faible intensité du trait mesuré, un score proche de 5 une intensité forte.

7.2.5.1 Temps perçu

Variable alternative-spécifique continue qui mesure le temps subjectif que le répondant estime qu'aurait nécessité chacune des quatre actions de fin de vie (jeter, donner, revendre, réparer). Un score élevé traduit une action perçue comme longue et coûteuse en effort.

Le temps perçu est une dimension centrale de la commodité (convenience), qui est identifiée par la littérature comme un déterminant majeur des comportements de fin de vie. Joung et Park-Poaps (2013) montrent que les préoccupations de commodité sont le prédicteur le plus fort du comportement de jet.

Vlastelica et al. (2023) confirment que la commodité est un facteur clé. Ils soulignent que si de nombreux consommateurs préfèrent trouver une réutilisation pour leurs vêtements plutôt que de les jeter, la commodité reste un facteur déterminant dans la décision finale.

Formulation Google Forms :

« Pour le dernier vêtement dont vous vous êtes séparé(e), combien de temps pensez-vous qu'aurait demandé chacune des actions suivantes ? »

Échelle : Très peu de temps (1) / Peu de temps (2) / Temps moyen (3) / Beaucoup de temps (4) / Énormément de temps (5).

Hypothèse : Un score de temps perçu plus élevé pour une alternative donnée réduit la probabilité de choisir cette alternative. Plus le temps perçu pour « jeter » est faible, plus cette alternative est probable. À l'inverse, des alternatives perçues comme plus longues (réparation, revente) sont moins susceptibles d'être choisies (Joung & Park-Poaps, 2013 ; Vlastelica et al., 2023).

Répartition dans l'échantillon : Jeter est perçu comme l'option la plus rapide (M = 1,63), suivie par le don (M = 2,54) et la revente (M = 3,28). La réparation est jugée comme l'alternative la plus chronophage (M = 3,49).

7.2.5.2 Coût financier perçu

Variable alternative-spécifique continue qui mesure le coût monétaire subjectif que le répondant associe à chaque action de fin de vie. Ce coût peut être direct (frais de réparation, déplacement) ou implicite.

Maguire et Fahy (2022) confirment que le coût des services de réparation professionnels est perçu comme prohibitif et constitue un frein important à la réparation, en particulier pour les jeunes adultes et les étudiants. Le coût de la réparation est mis en balance avec la valeur initiale du vêtement, et lorsque ce coût est jugé trop élevé au regard de cette valeur, le consommateur renonce à réparer.

Formulation Google Forms : « Pour ce vêtement précis, quel coût financier aurait représenté chacune des actions suivantes ? »

Échelle : Aucun coût (1) / Faible coût (2) / Coût moyen (3) / Coût élevé (4) / Coût très élevé (5).

Hypothèse : Un coût perçu plus élevé pour une alternative donnée réduit la probabilité de choisir cette alternative. Le jeter étant généralement perçu comme l'action la moins coûteuse financièrement (aucun coût direct pour le consommateur), cette perception avantage cette option par rapport à des alternatives plus coûteuses en particulier la

réparation, qui implique un coût direct (frais de retouche ou d'atelier) susceptible de dissuader le consommateur (Maguire & Fahy, 2022 ; Joung & Park-Poaps, 2013). À l'inverse, le don, bien que sans coût direct, peut être perçu comme impliquant un coût de déplacement, et la revente un coût de transaction ou de commission sur les plateformes.

Répartition dans l'échantillon : Jeter, donner et revendre sont perçues comme peu coûteuses (moyennes ≤ 1,74). La réparation est l'alternative perçue comme la plus onéreuse (M = 2,87), bien que la dispersion soit forte (Q3 = 4).

7.2.5.3 Bénéfice financier perçu

Variable alternative-spécifique continue qui mesure le gain monétaire subjectif que le répondant associe à chaque action de fin de vie. Ce bénéfice peut être direct (produit de la revente) ou indirect (économie réalisée en réparant).

(Joung & Haesun, 2013) montrent que les motivations économiques prédisent la revente et la réutilisation. La revente est spécifiquement motivée par la recherche d'un bénéfice économique, et les incitations monétaires favorisent les comportements pro-environnementaux.

Formulation Google Forms : « Dans quelle mesure chacune des actions suivantes vous aurait-elle rapporté un bénéfice financier ? «

Échelle : Aucun bénéfice (1) / Faible bénéfice (2) / Bénéfice modéré (3) / Bon bénéfice (4) / Très bon bénéfice (5).

Hypothèse : Un score de bénéfice financier perçu plus élevé pour une alternative donnée augmente la probabilité de choisir cette alternative. Cet effet est particulièrement attendu pour l'alternative « revendre », seule option de fin de vie générant un revenu direct pour le consommateur (Joung & Park-Poaps, 2013).

Répartition dans l'échantillon : La revente est perçue comme l'alternative offrant le plus grand bénéfice financier (M = 3,05), tandis que jeter n'en procure quasiment aucun (M = 1,20).

7.2.5.4 Distance perçue

Variable alternative-spécifique continue qui mesure la distance temporelle entre le domicile du répondant et la solution la plus accessible pour réaliser chaque action de

fin de vie (jeter, donner, revendre, réparer). Il s'agit d'une évaluation subjective de l'effort de déplacement perçu.

Joung et Park-Poaps (2013) rappellent que la participation aux programmes de recyclage est liée à la commodité et à l'accessibilité. Les études montrent que les consommateurs ne parcourent généralement pas plus de 10 minutes pour déposer des vêtements. L'accessibilité des points de collecte est donc un déterminant important des comportements de don et de recyclage.

Formulation Google Forms : « À combien de temps de chez vous se trouvait la solution la plus accessible pour chaque option ? »

Échelle : Moins de 5 min / 5–15 min / 16–30 min / Plus de 30 min / Je ne sais pas.

Conformément au principe commun des variables alternative-spécifiques, chaque alternative produit un score de 1 à 5. La modalité « Je ne sais pas » n'est pas traitée comme une valeur manquante mais comme une information à part entière, codée 5. La logique est la suivante : si le répondant déclare ne pas savoir où se trouve la solution la plus accessible, c'est vraisemblablement parce que cette solution est perçue comme trop éloignée ou inexistante dans son environnement immédiat. L'échelle complète est donc :

- 1 = Moins de 5 min
- 2 = 5 à 15 min
- 3 = 16 à 30 min
- 4 = Plus de 30 min
- 5 = Je ne sais pas

Un score élevé traduit une distance perçue comme grande, rendant l'alternative peu accessible.

Hypothèse : Une distance perçue plus élevée pour une alternative donnée réduit la probabilité de choisir cette alternative. L'effet est particulièrement attendu pour le don (point de collecte, déchèterie) et la réparation (accès à un service de retouche), qui impliquent un déplacement spécifique. À l'inverse, jeter (poubelle domestique) et revendre (plateformes en ligne) sont moins contraints par la distance.

Répartition dans l'échantillon : Jeter est perçu comme l'action la plus proche et la plus accessible (M = 1,39, médiane = 1). La réparation est jugée comme l'alternative la plus éloignée ou difficile d'accès (M = 3,22).

7.2.5.5 Normes subjectives

Variable alternative-spécifique continue qui mesure la pression sociale perçue que le répondant ressent de la part de son entourage (famille, amis) concernant chaque action de fin de vie. Dans la Theory of Reasoned Action (TRA), les normes subjectives renvoient à la pression perçue de se conformer aux attentes d'autrui (Goudeau & Lee, 2021).

Goudeau et Lee (2021) montrent que les normes subjectives influencent positivement l'intention de revendre et de donner. Joung et Park-Poaps (2013) confirment que les normes familiales influencent les comportements de revente et de don motivés par l'environnement, tandis que l'influence des amis n'est pas significative. Vlastelica et al. (2023) confirment le rôle indirect des normes subjectives via les attitudes : l'approbation perçue de l'entourage façonne l'attitude du répondant envers chaque alternative.

Formulation Google Forms : « Pour le dernier vêtement dont vous vous êtes séparé(e), dans quelle mesure auriez-vous senti une approbation de votre entourage (famille, amis) pour chacune des actions suivantes ? »

Échelle : Désapprouveraient fortement / Désapprouveraient / Neutre / Approuveraient / Approuveraient fortement.

Hypothèse : Une approbation sociale perçue plus élevée pour une alternative donnée augmente la probabilité de choisir cette alternative. L'effet est attendu pour « donner » et « revendre », conformément à Goudeau et Lee (2021).

Répartition dans l'échantillon : Donner recueille la norme subjective la plus élevée (M = 4,06), indiquant que l'entourage des répondants est perçu comme très favorable à cette pratique. Jeter obtient le score le plus bas (M = 2,34), reflétant une désapprobation sociale relative.

7.2.5.6 Attitude

Variable alternative-spécifique continue qui mesure l'évaluation subjective personnelle que le répondant porte sur chaque action de fin de vie. L'attitude correspond aux

croyances positives ou négatives au sujet des conséquences associées à un comportement donné (Goudeau & Lee, 2021).

Goudeau et Lee (2021) montrent que l'attitude envers les méthodes durables influence positivement l'intention de donner et de réutiliser, et négativement l'intention de jeter. L'effet sur la revente n'est pas significatif, ce que les auteurs expliquent par le fait que les répondants n'associent pas spontanément la revente à un comportement durable. Vlastelica et al. (2023) confirment l'effet direct significatif de l'attitude sur l'intention de fin de vie durable.

Formulation Google Forms : « Pour ce vêtement, quelle était votre opinion personnelle sur chacune des actions suivantes au moment de la décision ? »

Échelle : Très mauvaise idée / Mauvaise idée / Neutre / Bonne idée / Très bonne idée.

Hypothèse : Une attitude plus favorable envers une alternative donnée augmente la probabilité de choisir cette alternative. L'effet est attendu positif pour « donner » et « réparer », et négatif pour « jeter » (Goudeau & Lee, 2021). Aucun effet significatif n'est attendu pour « revendre », la revente n'étant pas spontanément associée à un comportement durable par les répondants dans la littérature.

Répartition dans l'échantillon : Donner est l'alternative qui suscite l'attitude la plus favorable (M = 4,20), suivie de près par la revente (M = 3,88). Jeter recueille l'attitude la plus défavorable (M = 2,00).

7.2.5.7 Contrôle comportemental perçu

Variable alternative-spécifique continue qui mesure la perception qu'a l'individu de sa capacité à réaliser chaque action de fin de vie. Dans la Theory of Planned Behavior (TPB), le contrôle comportemental perçu est un déterminant essentiel de l'intention, notamment lorsque le comportement dépend de ressources, d'informations ou de contraintes pratiques (Vlastelica et al., 2023).

Vlastelica et al. (2023) montrent que le contrôle comportemental perçu est le facteur le plus influent sur l'intention de fin de vie durable : il présente à la fois un effet direct significatif et l'effet total le plus élevé parmi tous les déterminants testés. Leur mesure repose sur la facilité perçue, la disponibilité de l'information et la volonté d'investir du temps et de l'énergie. Kemi et Zilahy (2025) confirment que le contrôle comportemental perçu joue un rôle significatif dans les comportements de réparation et de don.

Formulation Google Forms : « Dans quelle mesure chacune des actions suivantes vous paraît-elle facile ou difficile à réaliser ? »

Échelle : Très difficile / Difficile / Neutre / Facile / Très facile.

Hypothèse : Un contrôle comportemental perçu plus élevé pour une alternative donnée augmente la probabilité de choisir cette alternative. Conformément aux résultats de Vlastelica et al. (2023), cet effet est attendu comme le plus influent parmi les variables alternative-spécifiques du modèle.

Répartition dans l'échantillon : Jeter est perçu comme l'action la plus facile à réaliser (M = 1,69, médiane = 1). La réparation est perçue comme la plus difficile à mettre en œuvre (M = 3,49), confirmant le rôle des compétences et de l'accès aux ressources.

7.3 Tableau des variables

Bloc	Nom de code	Type de variable	Effet attendu sur le 'choix'
Variable dépendante	choix	qualitative nominale	—
Individu-spécifique			
Âge	age	quantitative continue	Âge ↑ → plus donner/réparer, moins jeter
Sexe	sexe	qualitative nominale	Femmes → plus donner/revendre
Statut professionnel	csp	qualitative nominale	Étudiants → plus jeter
Revenu mensuel net	revenu_mensuel	qualitative ordinale	Revenu ↑ → plus réparer ou revendre
Budget annuel vêtement	budget_annuel_vetement	qualitative ordinale	Budget ↑ → plus revendre, moins jeter
Niveau d'étude	niveau_etude	qualitative ordinale	Études ↑ → plus donner/réparer

Bloc	Nom de code	Type de variable	Effet attendu sur le 'choix'
Valeurs écologiques	valeur_eco_score	score (quantitative)	Valeurs éco ↑ → moins jeter, plus réparer/donner
Connaissance environnementale	connaissance_env_score	score (quantitative)	Connaissances ↑ → moins jeter
Connaissance des impacts fast fashion	fast_fashion_score	score (quantitative)	Sensibilité fast fashion ↑ → plus seconde main, plus donner
Fréquence d'achat	frequence_achat	qualitative ordinale	variable descriptive
Attachement aux vêtements	attachement_vetement_score	score (quantitative)	Attachement ↑ → moins jeter, plus réparer
Compétence pratique de réparation	competence_reparation_score	score (quantitative)	Compétence réparation ↑ → plus réparer
Achat de vêtements de seconde main	seconde_main	qualitative nominale	Seconde main → plus donner
Vêtement-spécifique			
Type de vêtement	type_vetement	qualitative nominale	variable descriptive
Prix du vêtement	prix_vetement	quantitative continue	Prix ↑ → moins jeter, plus revendre
Raison d'abandon	raison_non_utilisation_vetement	qualitative nominale	variable descriptive
État du vêtement	etat_vetement	qualitative ordinale	État ↓ → plus jeter
Fréquence de port antérieur	frequence_avant_non_utilisation_vetement	qualitative ordinale	variable descriptive
Valeur perçue	valeur_percue_score	score (quantitative)	Valeur perçue ↑ → plus réparer/revendre

Bloc	Nom de code	Type de variable	Effet attendu sur le 'choix'
Alternative-spécifique			
Temps perçu	temps.Jeter	quantitative continue	Temps jeter ↑ → moins jeter
	temps.Donner	quantitative continue	Temps donner ↑ → moins donner
	temps.Revendre	quantitative continue	Temps revendre ↑ → moins revendre
	temps.Réparer	quantitative continue	Temps réparer ↑ → moins réparer
Coût financier perçu (Jeter)	cout.Jeter	quantitative continue	Coût jeter ↑ → moins jeter
	cout.Donner	quantitative continue	Coût donner ↑ → moins donner
	cout.Revendre	quantitative continue	Coût revendre ↑ → moins revendre
	cout.Réparer	quantitative continue	Coût réparer ↑ → moins réparer
Bénéfice financier perçu	interet_eco.Jeter	quantitative continue	Intérêt éco jeter ↑ → plus jeter
	interet_eco.Donner	quantitative continue	Intérêt éco donner ↑ → plus donner
	interet_eco.Revendre	quantitative continue	Intérêt éco revendre ↑ → plus revendre
	interet_eco.Réparer	quantitative continue	Intérêt éco réparer ↑ → plus réparer
Distance perçue	distance.Jeter	quantitative continue	Distance jeter ↑ → moins jeter
	distance.Donner	quantitative continue	Distance donner ↑ → moins donner

Bloc	Nom de code	Type de variable	Effet attendu sur le 'choix'
	distance.Revendre	quantitative continue	Distance revendre ↑ → moins revendre
	distance.Réparer	quantitative continue	Distance réparer ↑ → moins réparer
Normes subjectives	norme_subjective.Jeter	quantitative continue	Norme jeter ↑ → plus jeter
	norme_subjective.Donner	quantitative continue	Norme donner ↑ → plus donner
	norme_subjective.Revendre	quantitative continue	Norme revendre ↑ → plus revendre
	norme_subjective.Réparer	quantitative continue	Norme réparer ↑ → plus réparer
Attitude	attitude.Jeter	quantitative continue	Attitude jeter ↑ → plus jeter
	attitude.Donner	quantitative continue	Attitude donner ↑ → plus donner
	attitude.Revendre	quantitative continue	Attitude revendre ↑ → plus revendre
	attitude.Réparer	quantitative continue	Attitude réparer ↑ → plus réparer
Contrôle comportemental perçu	controle_comportemental.Jeter	quantitative continue	Contrôle jeter ↑ → plus jeter
	controle_comportemental.Donner	quantitative continue	Contrôle donner ↑ → plus donner
	controle_comportemental.Revendre	quantitative continue	Contrôle revendre ↑ → plus revendre
	controle_comportemental.Réparer	quantitative continue	Contrôle réparer ↑ → plus réparer

7.4 Échantillon et collecte des données

Les données ont été recueillies par le biais d'un questionnaire auto-administré en ligne via Google Forms. Ce mode de recueil permet de toucher un large public en un temps record, à moindre coût, tout en permettant une saisie automatique des réponses qui limite les erreurs de retranscription. Il permet aussi d'assurer l'anonymat des répondants ce qui favorise la sincérité des réponses. La population cible des jeunes adultes, principalement étudiants, est pertinente dans la perspective de la fast fashion car cette génération est particulièrement exposée aux enjeux qu'elle soulève et constitue un échantillon clé dans la compréhension des comportements vestimentaires durables. L'échantillonnage repose sur une méthode non probabiliste combinant échantillon de convenance et effet boule de neige : Le questionnaire s'est réalisé sur deux canaux de diffusion. Dans un premier temps, le questionnaire a été délivré à l'entourage personnel de l'étudiant-auteur, qui a ensuite été prié de transmettre le questionnaire à d'autres contacts, suivant la logique de l'échantillonnage par effet boule de neige. Dans un second temps, un courrier électronique a été adressé à une responsable administrative de l'IAE de Nantes, pour tenter une diffusion auprès des étudiants de l'établissement. Au total, la base de données brute comporte 192 observations. Ce type d'échantillonnage est fréquent dans les études sur les comportements de fin de vie des vêtements (Goudeau & Lee, 2021 2 ; Joung & Park-Poaps, 2013). La collecte fut réalisée sur environ deux semaines en Mai 2026, avec un temps de réponse estimé entre 10 et 20 minutes. Le questionnaire débutait par une page d'information précisant l'objectif de l'étude, le caractère anonyme et volontaire de la participation, le consentement implicite des répondants. Aucune donnée personnelle identifiable (nom, prénom, adresse IP) n'a été collectée.

7.5 Préparation et nettoyage de la base de données

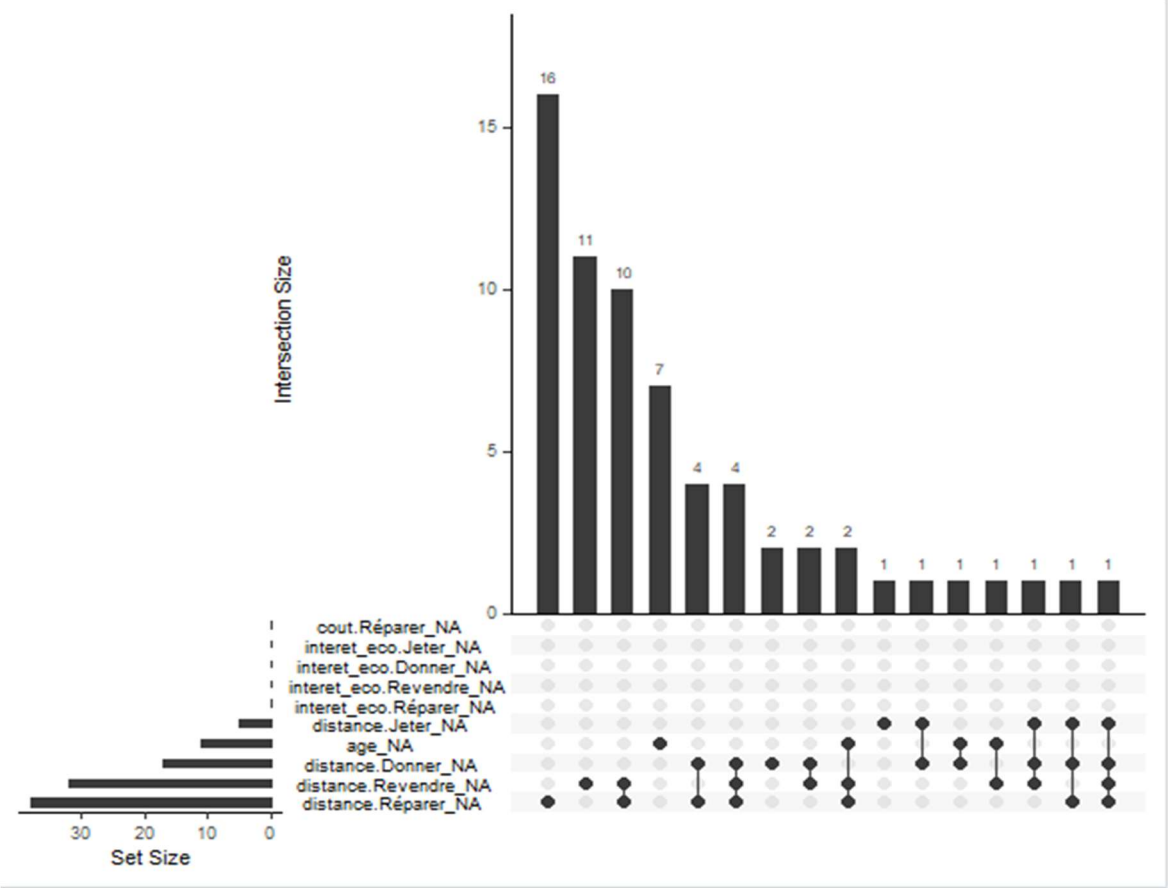
7.5.1 Préparation sous Excel

Avant toute forme d'analyse statistique, une phase de préparation a été effectuée sous Excel. Les noms des variables ont été simplifiés et homogénisés à l'aide d'une convention homogène, selon laquelle a été imposé le caractère « _ » (ex : type_vetement, prix_vetement). Certaines réponses ont ensuite dû être corrigées au motif que plusieurs répondants ont renseigné leur âge sous des formats hétérogènes (18 ans à la place de 18, par exemple), ce qui a nécessité un nettoyage de manière à

faire apparaître toutes les réponses sous une forme numérique homogène. En dernière étape, les variables concernant les alternatives de fin de vie ont été codées sur une échelle de Likert de 1 à 5 au moyen de formules basées sur Excel, automatisées.

7.5.2 Nettoyage sous R

Une fois cette première phase effectuée, la base a été importée dans R pour effectuer le nettoyage final. Filtre sur la population concernée. La variable decision_fin_vie a été particulièrement surveillée, c'est-à-dire l'indicateur de la question posée « Avez-vous déjà eu à réfléchir à ce que vous pourriez faire d'un vêtement que vous ne portez plus ? » Seuls les répondants ayant affirmé avoir eu à prendre cette décision ont été retenus. Les autres ont été écartés car ils ne font pas partie de la population effectivement soumise à la problématique. Suppression de variables à problèmes. Deux variables ont été supprimées. La donnée lieu_achat a permis une réponse multiple conduisant à une multitude de combinaisons difficilement exploitables et à une proportion importante de valeurs manquantes lors de l'importation sous R. La donnée pourquoi_non_seconde_main étant conditionnelle à une réponse négative sur la pratique de la seconde main, contenait également un très grand nombre de valeurs manquantes et risquait de réduire l'échantillon de manière drastique. Ces deux données qui par ailleurs n'avaient qu'un intérêt descriptif et ne sont pas directement mobilisées dans la modélisation économétrique ont été purement et simplement évincées. Identification des valeurs manquantes. Après ce nettoyage préalable, une nouvelle base nommée data_clean a été restructurée. L'identification des valeurs manquantes a été effectuée sous R grâce au package naniar par un UpSet plot. L'analyse a montré que les informations manquantes concernaient essentiellement deux dimensions : l'âge et les variables de distance perçue aux alternatives.



7.5.3 Recodage et traitement des valeurs manquantes

Au lieu de supprimer les observations incomplètes, ce qui aurait diminué la taille de l'échantillon d'environ un tiers, il a semblé préférable de conserver le maximum d'information en imputant les valeurs manquantes par des méthodes adaptées à chaque variable.

Pour l'âge : elle comportait des non-réponses puisque la question n'avait pas été rendue obligatoire dans le questionnaire. Ce sont des valeurs manquantes non informatives, qui n'ont pas de lien avec le comportement étudié. On a conservé l'imputation par la moyenne (23,31 ans), ce qui a permis de garder l'ensemble des observations sans effectuer de biais systématique.

Pour les distances perçues : Distance.jeter, distance.donner, distance.revendre et distance.reparer contenaient des valeurs manquantes pour la modalité « je ne sais pas ». Cette réponse n'est pas un refus, mais bien la reconnaissance d'une méconnaissance de l'emplacement des solutions de fin de vie. Elle a été notée 5 (pour très éloigné), permettant de conserver toutes les observations et d'en donner une

interprétation économique : ne pas savoir où se trouve un point de sortie conduit à le voir comme difficilement accessible.

Après ces traitements, l'échantillon final est composé de 147 observations complètes et utilisables.

7.5.4 Méthode d'estimation : modèle logit multinomial non ordonné

Le choix de la méthode d'estimation doit être cohérent avec la nature de la variable dépendante. Dans ce mémoire, la variable à expliquer est le choix principal de fin de vie des vêtements, qui prend une valeur parmi trois modalités : jeter, donner ou revendre (l'alternative « réparer » ayant été exclue en raison d'un effectif nul dans l'échantillon). Ces modalités sont mutuellement exclusives et ne sont pas hiérarchisées entre elles. Il n'est donc pas possible d'utiliser un modèle de régression linéaire classique, qui suppose une variable continue, ni un modèle logit ordonné, qui suppose un ordre naturel entre les issues. Le modèle logit multinomial non ordonné est le plus adapté à cette configuration.

Aucune des études antérieures mobilisées dans ce mémoire n'utilise ce type de modèle. Les travaux de Goudeau et Lee (2021), de Vlastelica et al. (2023), de Joung et Park-Poaps (2013) ou encore de Bianchi et Birtwistle (2012) recourent tous à des équations structurelles ou à des régressions linéaires multiples, qui ne correspondent pas à une approche de choix discret. Ce constat a imposé un travail d'adaptation. Plutôt que de modéliser l'intention séparément pour chaque option, comme le font les études fondées sur la TRA et la TPB, le présent mémoire traite le choix de fin de vie comme une décision unique entre plusieurs alternatives concurrentes. Concrètement, le modèle estime simultanément l'influence de chaque variable explicative sur la probabilité de choisir chaque option, relativement à une option de référence. Cette approche permet de reproduire plus fidèlement la réalité de l'arbitrage du consommateur, qui ne décide pas indépendamment de donner, de jeter ou de revendre, mais compare ces différentes solutions au moment de la décision.

Trois types de variables explicatives sont mobilisées, et cette distinction conditionne le choix du modèle d'estimation.

Le premier type regroupe les variables individu-spécifiques : il s'agit de caractéristiques propres au répondant (âge, sexe, valeurs écologiques, etc.) qui ne

varient pas selon l'alternative de fin de vie considérée. Le deuxième type est celui des variables vêtement-spécifiques : elles décrivent le vêtement sur lequel porte la décision (type, prix, état, etc.) et ne varient pas non plus entre les alternatives. Ces deux premiers types de variables sont dits « invariants selon les alternatives ». Dans un modèle logit multinomial, leur effet ne peut être estimé directement puisqu'ils ont la même valeur pour toutes les alternatives. Dans la pratique, ces variables sont placées après la barre verticale | dans la formule de la fonction mlogit du logiciel R. Le programme calcule alors automatiquement leur interaction avec les constantes spécifiques à chaque alternative, produisant autant de coefficients estimés qu'il y a d'alternatives moins la catégorie de référence. Par exemple, la variable age est automatiquement déclinée en age:donner et age:revendre lorsque « jeter » est la référence. Cette spécification correspond à celle d'un modèle multinomial simple.

Le troisième type regroupe les variables alternative-spécifiques : ce sont des caractéristiques qui varient selon l'alternative considérée pour un même individu (temps perçu, coût financier, bénéfice économique, distance d'accès, normes subjectives, attitude, contrôle comportemental perçu). Ces variables possèdent une valeur différente pour chaque alternative, ce qui permet d'estimer un coefficient unique pour l'effet de la variable sur l'utilité de toutes les alternatives. Cette spécification correspond à celle d'un modèle logit conditionnel.

Le modèle final combine ces deux types de variables : les variables alternative-spécifiques (partie conditionnelle, avant la barre | dans la fonction mlogit) et les variables individu-spécifiques et vêtement-spécifiques (partie multinomiale simple, après la barre |). Ce modèle hybride est appelé modèle logit multinomial général, également désigné sous le nom d'alternative-specific conditional logit (asclogit).

La stratégie d'estimation suit une procédure en deux temps. Dans un premier temps, les trois spécifications sont estimées successivement sur la base de données au format long (une ligne par individu), à l'aide de la fonction mlogit() du logiciel R, avec « jeter » comme catégorie de référence :

- le modèle multinomial simple (variables individu-spécifiques et vêtement-spécifiques uniquement)
- le modèle logit conditionnel (variables alternative-spécifiques uniquement)

- le modèle logit multinomial général (combinaison des deux).

Dans un second temps, l'hypothèse d'indépendance des alternatives non pertinentes (IIA) est testée à l'aide du lrtest ou du test du scoretest. Ce test permet de vérifier que les probabilités relatives entre deux alternatives ne sont pas affectées par la présence ou l'absence d'autres alternatives.

Si l'hypothèse IIA est validée, le meilleur modèle parmi les trois spécifications estimées (multinomial simple, conditionnel ou général) est retenu comme modèle final, sur la base de critères de qualité d'ajustement (log-vraisemblance, pseudo R^2 de McFadden, test du ratio de vraisemblance).

Si l'hypothèse IIA n'est pas vérifiée, cela signifie que certaines alternatives sont perçues comme plus proches entre elles par les répondants, ce qui justifie le recours à un modèle logit emboîté (nested logit). Une seule structure d'emboîtement est envisageable au regard des alternatives disponibles dans l'échantillon : elle oppose la logique linéaire, représentée par le fait de jeter, à la logique circulaire, qui regroupe les deux autres alternatives : donner et revendre. Cette partition repose sur l'idée que le don et la revente relèvent tous deux d'une volonté de prolonger l'usage du vêtement ou de le maintenir dans un circuit de consommation, tandis que le jet correspond à une sortie définitive du cycle de consommation. Cette structure conduit à un nid dégénéré pour l'alternative « jeter », qui est la seule dans sa branche.

Ainsi, le choix entre le meilleur des trois modèles logit multinomiaux et le modèle logit emboîté est déterminé par le résultat du test IIA. Travers Muriel (2026)

8 Présentation des données et des résultats de l'application

8.1 Analyse exploratoire des données

8.1.1 Variable dépendante

La répartition des choix de fin de vie dans l'échantillon (n = 147) montre une nette domination des alternatives de transfert. Le don est l'option majoritaire, représentant 51,7 % des répondants (n = 76), suivi de la revente avec 34,7 % (n = 51). Le jet est minoritaire (13,6 %, n = 20). Aucun répondant n'a déclaré avoir réparé le vêtement

concerné par sa dernière décision ; cette alternative est donc exclue des analyses économétriques. Cette absence de la réparation dans l'échantillon est cohérente avec les travaux récents qui soulignent le caractère marginal de cette pratique chez les jeunes consommateurs, en raison d'un manque de compétences, de temps ou d'accès à des services de réparation abordables (McQueen et al., 2022 ; Maguire & Fahy, 2022).

8.1.2 Profil sociodémographique

L'échantillon est composé de 147 répondants, majoritairement des femmes (59,9 %, n = 88). L'âge moyen est de 23,3 ans (min = 18, max = 51, médiane = 21), ce qui confirme la jeunesse de la population enquêtée. Les étudiants sans activité rémunérée constituent le groupe le plus représenté (55,8 %, n = 82), suivis des étudiants salariés (25,9 %, n = 38). Sur le plan académique, les niveaux Licence (39,5 %) et Master (37,4 %) dominent largement. Enfin, les revenus mensuels sont concentrés sur les tranches inférieures à 900 € (74,1 % cumulés), ce qui est cohérent avec une population majoritairement étudiante.

8.1.3 Habitudes de consommation

Plus de la moitié des répondants déclarent acheter des vêtements rarement (57,8 %, n = 85), et seulement 1,4 % à une fréquence hebdomadaire ou plus. Le budget annuel est majoritairement compris entre 100 et 500 € (64,0 %). La raison principale d'achat est le besoin réel (58,5 %), devant l'envie ou le plaisir (32,0 %). Par ailleurs, 81,0 % des répondants pratiquent l'achat de seconde main au moins occasionnellement, témoignant d'une familiarité importante avec ce canal.

8.1.4 Caractéristiques du vêtement concerné

Les T-shirts et hauts sont les vêtements les plus fréquemment concernés par la décision de fin de vie (42,2 %), suivis des pantalons et jeans (29,3 %). Près de 90 % des vêtements ont coûté moins de 50 € à l'achat. Plus des trois quarts étaient en bon ou très bon état (77,6 %) au moment de la décision. La raison principale d'abandon est que le vêtement n'allait plus (57,1 %), devant la lassitude (23,8 %) et l'usure ou l'abîmement (15,0 %). Enfin, la majorité des vêtements étaient portés au moins quelques fois par mois avant d'être abandonnés (71,5 % cumulés pour « parfois » et « souvent »).

8.1.5 Scores individuels

Le tableau ci-dessous présente les statistiques descriptives des scores individuels.

Score	Moyenne	Min	Q1	Médiane	Q3	Max
Valeur perçue du vêtement	3,22	1,00	2,67	3,33	4,00	5,00
Connaissance environnementale	3,84	2,17	3,50	3,83	4,33	5,00
Perception de la fast fashion	4,26	1,00	4,00	4,50	4,75	5,00
Compétences en réparation	2,75	1,00	1,33	3,00	4,00	5,00
Valeurs écologiques	3,77	1,00	3,17	3,83	4,33	5,00
Attachement au vêtement	3,63	1,00	3,00	4,00	4,67	5,00

Les scores de perception de la fast fashion (M = 4,26), de connaissance environnementale (M = 3,84) et de valeurs écologiques (M = 3,77) sont les plus élevés, indiquant une sensibilité environnementale globalement forte dans l'échantillon. Les compétences en réparation présentent le score le plus faible et la dispersion la plus marquée (intervalle interquartile de 1,33 à 4,00), traduisant une forte hétérogénéité.

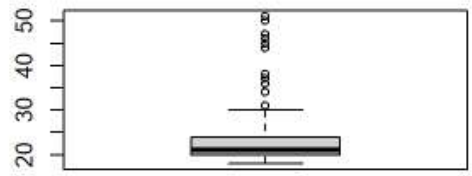
8.1.6 Scores alternatifs

Le tableau ci-dessous présente les moyennes des scores évalués séparément pour chaque alternative de fin de vie.

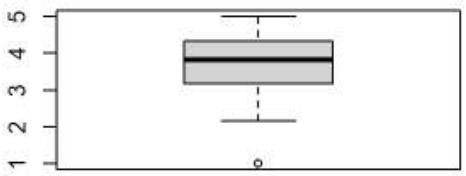
Score	Jeter	Donner	Revendre	Réparer
Temps perçu	1,63	2,54	3,28	3,49
Coût financier perçu	1,37	1,46	1,74	2,87
Bénéfice financier perçu	1,20	1,70	3,05	2,01
Distance perçue	1,39	2,59	2,55	3,22
Normes subjectives	2,34	4,06	3,76	3,48
Attitude	2,00	4,20	3,88	3,24
Contrôle comportemental perçu	1,69	2,00	2,93	3,49

Jeter est systématiquement l'alternative perçue comme la moins coûteuse et la plus facile (temps, coût, distance les plus bas), mais aussi celle qui recueille l'attitude la plus défavorable et les normes subjectives les plus faibles. Donner se distingue par l'attitude et les normes subjectives les plus élevées, indiquant une forte désirabilité sociale et personnelle de cette pratique. Revendre est perçu comme l'alternative offrant le plus grand bénéfice financier. La réparation est perçue comme l'option la plus exigeante (temps, coût, distance, contrôle perçu les plus hauts), ce qui contribue à expliquer son absence dans les choix effectifs.

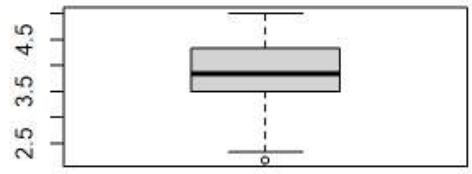
8.1.7 Les valeurs atypiques/aberrantes



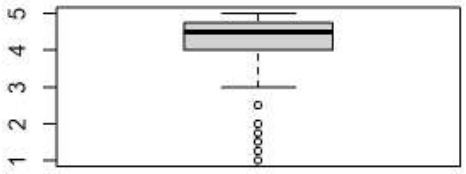
age



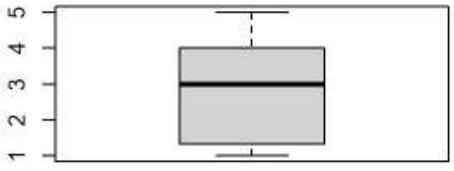
valeur_eco_score



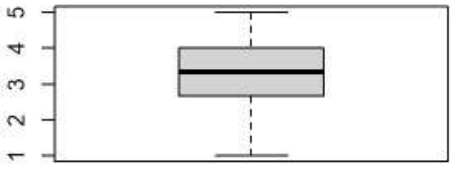
connaissance_env_score



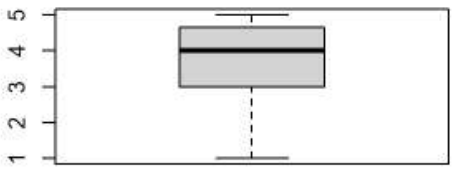
fast_fashion_score



competence_reparation_score



valeur_percue_score



attachement_vetement_score

Le Rosner test appliqué à la variable âge a identifié 12 observations comme potentiellement atypiques, correspondant à des valeurs comprises entre 51 et 30 ans. Ces âges, bien qu'éloignés de la moyenne de l'échantillon (23,3 ans), sont plausibles dans une population d'étudiants pouvant inclure des profils en reprise d'études ou en formation continue ; les supprimer réduirait artificiellement la variabilité naturelle de l'âge sans justification théorique.

Pour les variables de score (valeurs écologiques, perception de la fast fashion), les valeurs identifiées correspondent aux extrêmes de l'échelle de Likert (1/5), des réponses valides qui traduisent une véritable opposition ou un désengagement.

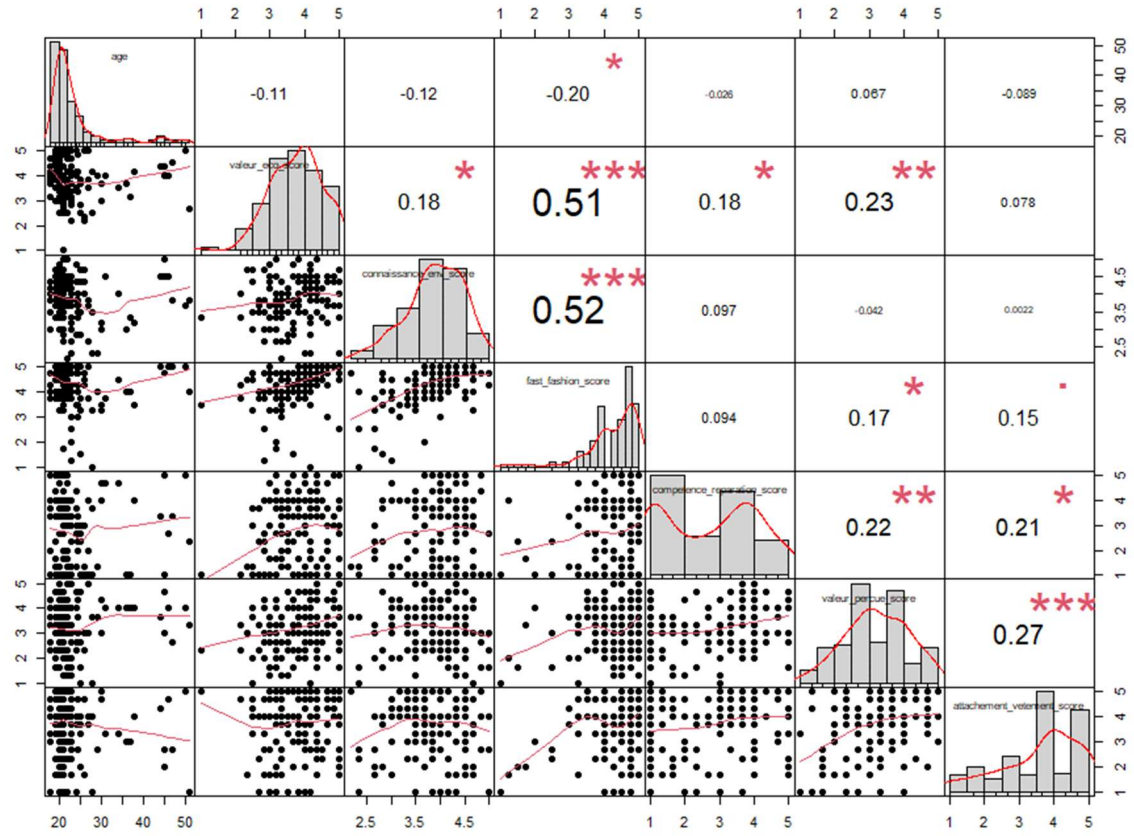
Dans les deux cas, ces observations ne résultant pas d'erreurs de saisie mais d'une hétérogénéité réelle des répondants, elles ont été conservées dans l'échantillon final.

8.1.8 Coefficient de corrélation de Spearman

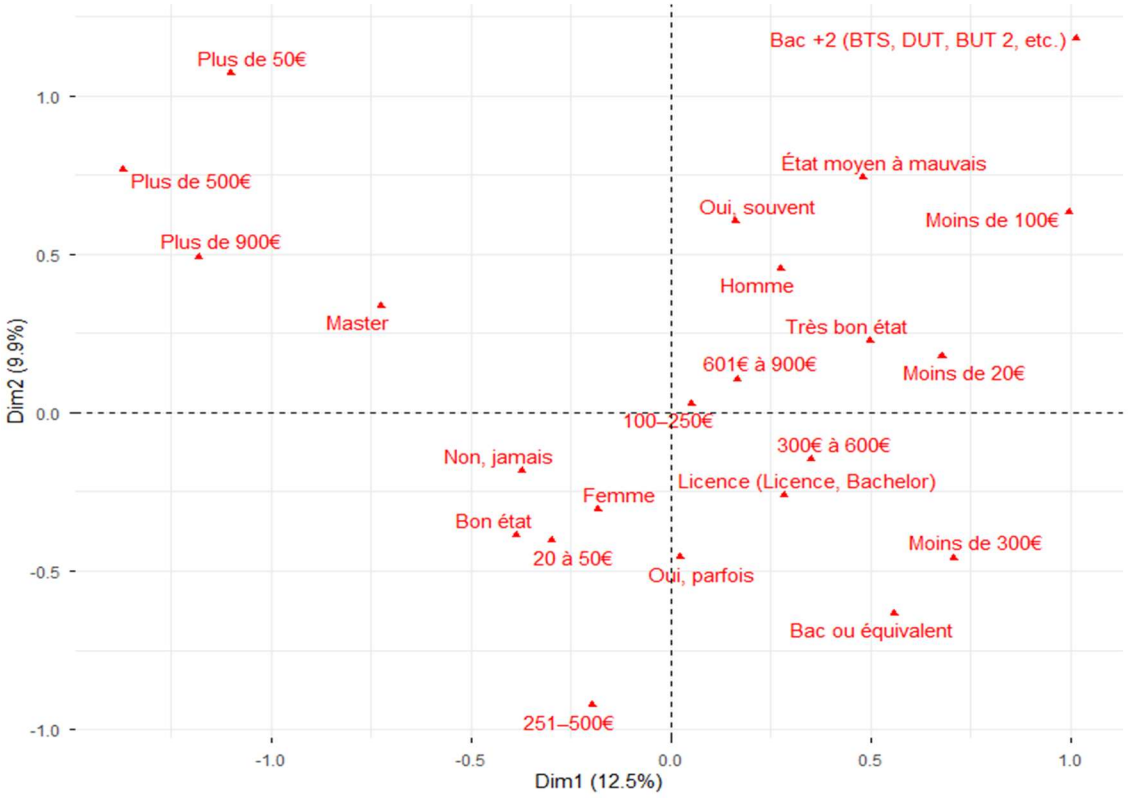
Le coefficient de corrélation de Spearman a été privilégié au coefficient de Pearson pour plusieurs raisons. D'une part, les scores individuels sont construits à partir d'échelles de Likert, produisant des distributions discrètes et souvent asymétriques qui ne satisfont pas l'hypothèse de normalité bivariée requise par Pearson. D'autre part, Spearman repose sur les rangs et capture toute relation monotone, sans présupposer une relation linéaire entre les construits psychosociaux. Il est également plus robuste aux valeurs atypiques présentes dans les distributions.

Les corrélations les plus notables sont observées entre les valeurs écologiques et la perception de la fast fashion (0,51), ainsi qu'entre la connaissance environnementale et la perception de la fast fashion (0,52), ce qui est attendu dans la mesure où ces variables mesurent des dimensions connexes de la sensibilité environnementale.

Les autres coefficients demeurent faibles à modérés (< 0,30), aucun ne dépassant un certain seuil au-delà duquel la multicolinéarité deviendrait problématique. L'ensemble des variables peut donc être introduit simultanément dans le modèle sans risque d'instabilité des estimations.



8.1.9 ACM (Analyse des dimensions factorielles)



L’analyse des correspondances multiples (ACM) a été réalisée sur les sept variables qualitatives caractérisant le profil des répondants et les attributs du vêtement : sexe, revenu mensuel, niveau d'études, budget annuel vêtement, prix d'achat, état du vêtement et pratique de la seconde main.

Le premier et le second axes factoriels résument respectivement 12,5 % et 9,9 % de l’inertie totale, soit une variance cumulée de 22,4 %. Ces valeurs modestes sont caractéristiques d’une ACM sur données individuelles et traduisent ainsi la haute dimensionnalité de l’information catégorielle.

L’exploration du plan factoriel (figure X) révèle une structure interprétable : le premier axe (Dim1, 12,5 %) oppose d’une part les profils caractérisés par une faible capacité d’achat et un faible niveau d’étude (côté négatif : « moins de 20 € », « moins de 100 € », « moins de 300 € », « Bac ou équivalent ») et d’autre part ceux qui disposent de ressources plus élevées (côté positif : « plus de 50 € », « plus de 500 € », « plus de 900 € », « Master », « Femme »). Cet axe peut être considéré comme une dimension socio-économique qui met en rapport le pouvoir d’achat et le capital éducatif des répondants.

Le deuxième axe (Dim2, 9,9 %) monte en particulier les répondants en fonction de l’état du vêtement et de leur engagement dans les pratiques circulaires. Le pôle positif regroupe les modalités « Très bon état », « Bon état », « Oui, souvent » (seconde main) et « Femme », tandis que le pôle négatif rassemble les modalités « État moyen à mauvais », « Non, jamais » (seconde main) et « homme ». Cet axe est à mettre en regards de la qualité perçue et de la sensibilité à la circularité, et souligne que les répondants les plus engagés dans l’économie de la seconde main et qui disent détenir des vêtements en meilleur état s’opposent aux profils les moins sensibilisés.

8.1.10 Projection des individus selon le choix de fin de vie



La projection des 147 individus sur le plan factoriel en fonction de leur choix déclaré (Donner, Revendre, Jeter) permet de mesurer le pouvoir discriminant des dimensions de l'ACM (figure X). L'ellipse de confiance chevauchant partiellement deux des groupes de confiance (les « Donner » et les « Revendre »), indique que ces deux groupes de répondants sont relativement proches dans l'espace factoriel. Le groupe « Jeter » apparaît en revanche plus éloigné des deux autres, laissant supposer que les répondants qui jettent leurs vêtements partagent un profil sociodémographique et comportemental différent des répondants qui donnent ou revendent. Bien que plus serrés, le pouvoir discriminant des variables qualitatives retenues (revenu, niveau d'études, budget, prix d'achat, état du vêtement, pratiques en seconde main, sexe) dans la discrimination des comportements de fin de vie, s'avère surtout efficace pour l'option « Jeter », justifiant leur intégration comme covariables individuelles dans le modèle logit multinomial proposé dans la section suivante, dans lequel la pertinence de leur contribution sera testée statistiquement.

8.2 Analyse empirique

8.2.1 Modèle multinomial conditionnel

Dans cette première section, nous estimons un modèle logit multinomial conditionnel. Les variables retenues pour ce modèle sont les sept attributs perçus des alternatives de fin de vie : le temps, le coût, l'intérêt économique, la distance, la norme subjective, l'attitude et le contrôle comportemental perçu. Ces variables sont spécifiques aux alternatives et ne varient pas selon les caractéristiques individuelles des répondants.

Parmi les sept variables testées, cinq sont significatives au seuil de 5 % : l'intérêt économique, la distance, la norme subjective, l'attitude et le contrôle comportemental perçu. En revanche, le temps et le coût ne sont pas statistiquement significatifs ($p > 0,05$).

Variable	Erreur standard	Pvalue
temps	-0.038474	0.7975
cout	-0.157323	0.5264
Attitude	0.394046	0.00393 **
Contrôle comportemental perçu	-0.505458	0.00056 ***
Distance	0.460542	0.02317 *
Norme subjective	0.818325	5.504e-06 ***
Intérêt économique	-0.624622	0.00049 ***

8.2.1.1 Interprétation des résultats

L'attitude positive envers les modes de fin de vie circulaires influence clairement la probabilité de choisir le don ou la revente plutôt que de jeter, avec un effet significatif à 1 %. Ce résultat s'inscrit bien dans le cadre de la théorie du comportement planifié, qui met l'accent sur le rôle central des attitudes dans la conduite de comportements intentionnels Vlastelica et al. (2023). Il rejoint aussi les travaux de Bianchi et Birtwistle

(2012), selon lesquels une perception favorable du recyclage pousse à donner aux associations, tout comme Joung et Park-Poaps (2013) qui soulignent que la prise de conscience environnementale joue un rôle moteur dans les décisions de réutilisation.

La distance perçue, entendue comme un indicateur d'effort ou de manque d'accessibilité, a également un impact significatif, toujours à 1 %. Plus cette distance est élevée, moins les individus ont tendance à opter pour le don ou la revente. Ce constat rejoint les observations de Joung et Park-Poaps (2013) sur l'importance de la commodité : quand le geste de recyclage demande trop d'effort, on privilégie l'élimination. Vlastelica et al. (2023) renforcent cette idée en montrant que la disponibilité et la proximité des points de collecte sont des leviers majeurs pour encourager des comportements durables.

Le contrôle comportemental perçu, c'est-à-dire la sensation de maîtriser ses actions, apparaît aussi comme significatif à 1 %, mais de façon contre-intuitive : plus les répondants se sentent capables d'agir, moins ils choisissent le don ou la revente. Une explication possible est que cette maîtrise perçue s'accompagne parfois d'une justification rationnelle du jet, perçu comme un choix assumé. Bien que Vlastelica et al. (2023) identifient ce facteur comme central dans les intentions durables, son effet peut varier selon le contexte ou les options disponibles, ce qui ouvre à des interprétations nuancées.

L'intérêt économique associé à la valeur résiduelle du vêtement exerce une influence significative, cette fois à 5 %. Plus un consommateur accorde de valeur au potentiel de revente, plus il est enclin à choisir la revente ou le don. Ce résultat corrobore les findings de Joung et Park-Poaps (2013), selon lesquels la récupération partielle de l'investissement initial motive fortement la réutilisation, surtout lorsque les vêtements conservent une certaine qualité.

La norme subjective, ou la pression sociale perçue, augmente également la probabilité de choisir des options circulaires, avec une significativité à 5 %. La pression familiale ou l'entourage en faveur de gestes écologiques pousse à s'engager dans le don ou la revente. Joung et Park-Poaps (2013) ainsi que Vlastelica et al. (2023) confirment ce rôle indirect mais marqué des normes sociales dans la construction des intentions durables.

En revanche, les variables temps et coût n'ont pas d'effet significatif. Cela suggère que, chez les étudiants, ce ne sont ni le manque de temps ni les contraintes financières qui freinent le recours au don ou à la revente.

Enfin, la qualité d'ajustement du modèle, avec un pseudo R^2 de 0,318, est satisfaisante pour un modèle logit conditionnel. Le test du ratio de vraisemblance confirme son intérêt statistique (p.value < 2,2e-16), ce qui justifie son estimation et son interprétation.

8.2.1.2 Intérêt de faire le modèle

Ici il est question d'estimer un modèle sans aucune variable explicative et ensuite faire un lr test pour voir s'il y a un intérêt de faire ce modèle ou pas. Les résultats nous montre que au seuil de risque de 1 % , on rejette l'hypothèse nulle selon laquelle le modèle sans variable explicative (modèle 1) est équivalent au modèle avec les attributs des alternatives (modèle 2). La valeur du χ^2 (91,66) est hautement significative (p < 2,2e-16), ce qui confirme l'intérêt d'estimer le modèle.

Dit simplement : l'ensemble des sept attributs perçus contribue significativement à expliquer le choix de fin de vie des vêtements, par rapport à un modèle qui attribuerait les mêmes probabilités à chaque alternative.

8.2.2 Modèle multinomial simple

Dans cette spécification, nous estimons un modèle logit multinomial simple. Les variables retenues sont les caractéristiques propres au répondant (âge, sexe, situation professionnelle, niveau d'études, revenu, valeurs écologiques, connaissance environnementale, normes subjectives, attachement au vêtement, compétences en réparation, habitudes d'achat, perception de la fast fashion) ainsi que les caractéristiques du vêtement concerné par la décision de fin de vie (type, prix, état, raison d'abandon, fréquence de port, valeur perçue etc.). Ces variables sont invariantes selon les alternatives : elles prennent la même valeur pour une même personne, quel que soit le mode de fin de vie considéré.

Variable	Modalité / Effet	Alternative vs Jeter	β	p.value
Sexe	Femme (vs Homme) → probabilité de Revendre augmente	Revendre	2.3865	0,0261*
Revenu mensuel	Moins de 300€ (vs 601-900€) → probabilité de Donner diminue	Donner	-2.609	0,04702*
	Moins de 300€ (vs 601-900€) → probabilité de Revendre diminue	Revendre	-2.8053	0,03884*
	300-600€ (vs 601-900€) → probabilité de Revendre diminue	Revendre	-3.1059	0,03188*
État du vêtement	État moyen à mauvais (vs Bon état) → probabilité de Donner diminue	Donner	-2.2363	0,03437*
	État moyen à mauvais (vs Bon état) → probabilité de Revendre diminue	Revendre	-2.8837	0,01532*
Valeur perçue du vêtement	Augmentation d'1 point → probabilité de Revendre augmente	Revendre	1.2925	0,0279*

8.2.2.1 Interprétation des résultats

Être une femme semble augmenter la tendance à revendre plutôt qu'à jeter ses vêtements, sans pour autant influer significativement sur le choix de donner. Ce résultat, significatif à 5 %, rejoint certaines études comme celles de Bianchi et Birtwistle (2012), qui observent que les femmes australiennes plus sensibles à l'environnement ont davantage recours au don ou à la revente. De plus, selon Joung et Park-Poaps (2013), les préoccupations économiques, souvent plus marquées chez les femmes, poussent aussi à privilégier la revente.

Quand le revenu mensuel est inférieur à 300 €, par rapport à la tranche 601-900 €, on observe une baisse de la probabilité de donner ou de revendre au profit du jet. Ces deux effets sont significatifs à 5 %. Autrement dit, les personnes aux revenus les plus bas adoptent moins souvent des comportements circulaires. Ce constat s'aligne avec Bianchi et Birtwistle (2012), qui évoquent l'âge comme facteur, en précisant que les jeunes aux faibles revenus recourent moins aux alternatives au gaspillage.

Pour un revenu mensuel compris entre 300 et 600 €, on note aussi une diminution de la probabilité de revendre par rapport à jeter, un effet significatif à 5 %, mais pas d'impact notable sur le don. Cela met en lumière un effet non linéaire du revenu : ce sont surtout les ménages aux revenus intermédiaires (601-900 €) qui s'engagent dans ces pratiques, tandis que les plus précaires y participent moins. Joung et Park-Poaps (2013) soulignent d'ailleurs que si les motivations économiques poussent à revendre, elles dépendent d'un certain niveau de ressources, sans quoi ces solutions restent inaccessibles.

Un vêtement en mauvais état par rapport à un bon état réduit clairement la probabilité de le donner ou de le revendre, deux effets significatifs à 5 %. C'est un résultat logique : un vêtement usé est plus simplement jeté, comme le montre Joung et Park-Poaps (2013), pour qui la facilité pousse au rejet. Vlastelica et al. (2023) confirment que l'état du vêtement joue un rôle central, la plupart des vêtements défraîchis finissant à la poubelle.

Quand la valeur perçue du vêtement augmente d'un point, la probabilité de le revendre plutôt que de le jeter augmente aussi de manière significative. Ce lien, cohérent avec Joung et Park-Poaps (2013), montre que la revente est avant tout motivée par des considérations économiques : plus un vêtement est estimé, plus on cherche à en tirer profit. Bianchi et Birtwistle (2012) rappellent d'ailleurs que la valeur résiduelle perçue oriente le choix vers la revente plutôt que le don ou la mise au rebut.

En revanche, des variables comme l'âge, le niveau d'études, les valeurs écologiques, la connaissance environnementale, l'adhésion au fast fashion, la compétence en réparation, les habitudes de seconde main, le budget vêtement, le prix du vêtement ou l'attachement sentimental n'ont ici aucun effet significatif sur les choix de don ou de revente par rapport au jet.

La qualité de l'ajustement du modèle, mesurée à 0,337, est satisfaisante pour ce genre d'analyse. Par ailleurs, le test du ratio de vraisemblance (p.value = 1,58e-05) confirme qu'il est pertinent de retenir ce modèle, car il apporte une information significative par rapport à un modèle nul.

8.2.3 Modèle multinomial général

Le modèle général intègre simultanément les variables alternatives-spécifiques et les variables individuelles. La modalité Jeter reste la référence. La qualité d'ajustement est très satisfaisante, avec un R^2 de McFadden de 0,665 et un test du rapport de vraisemblance hautement significatif (χ^2 = 191,44; p < 2,22e−16), indiquant que l'ensemble des variables explicatives contribue significativement à l'explication des choix de fin de vie.

Variable	Alternative	β	p.value	Interprétation (vs. Jeter)
Variables alternatives-spécifiques				
Interêt éco	Donner / Revendre	0,963	0,029 *	Plus l'intérêt écologique est élevé, plus la probabilité de donner ou revendre augmente
Distance	Donner / Revendre	−1,545	0,003 **	Plus la distance perçue est grande, moins on donne ou revend
Norme subjective	Donner / Revendre	1,495	0,002 **	Plus la pression sociale perçue est forte, plus on donne ou revend
Attitude	Donner / Revendre	2,135	0,001 ***	Plus l'attitude est favorable, plus on donne ou revend
Contrôle comportemental	Donner / Revendre	−1,620	0,001 ***	Plus le contrôle perçu est élevé... moins on donne ou revend
Variables individuelles				

Âge	Revendre	0,330	0,045 *	Être plus âgé augmente la probabilité de revendre
Sexe (Femme)	Revendre	4,858	0,021 *	Les femmes ont une probabilité plus élevée de revendre
Revenu (< 300 €)	Donner	−8,491	0,002 **	Les très faibles revenus diminuent la probabilité de donner
Revenu (< 300 €)	Revendre	−10,036	0,001 ***	Les très faibles revenus diminuent fortement la probabilité de revendre
Revenu (300–600 €)	Donner	−5,164	0,016 *	Revenus modestes diminuent la probabilité de donner
Revenu (300–600 €)	Revendre	−5,744	0,016 *	Revenus modestes diminuent la probabilité de revendre
Revenu (> 900 €)	Donner	−5,085	0,021 *	Revenus élevés diminuent aussi la probabilité de donner
Revenu (> 900 €)	Revendre	−6,104	0,019 *	Revenus élevés diminuent aussi la probabilité de revendre
Niveau d'étude (Master)	Donner	−7,238	0,047 *	Les titulaires d'un Master donnent moins que la référence
Niveau d'étude (Master)	Revendre	−8,108	0,020 *	Les titulaires d'un Master revendent moins
Connaissance environnementale	Donner	6,889	0,003 **	Une meilleure connaissance environnementale favorise fortement le don

Connaissance environnementale	Revendre	6,844	0,005 **	Une meilleure connaissance environnementale favorise fortement la revente
Seconde main (oui, souvent)	Donner	−5,664	0,008 **	Les acheteurs réguliers d'occasion donnent moins
Seconde main (oui, souvent)	Revendre	−5,553	0,017 *	Les acheteurs réguliers d'occasion revendent moins
Budget annuel (251–500 €)	Donner	6,127	0,012 *	Un budget vestimentaire élevé augmente la probabilité de donner
Prix du vêtement (20–50 €)	Donner	−8,613	0,002 **	Les vêtements de prix intermédiaire sont moins donnés
Prix du vêtement (20–50 €)	Revendre	−7,766	0,004 **	Les vêtements de prix intermédiaire sont moins revendus
État (très bon état)	Donner	−9,163	0,002 **	Les vêtements en très bon état sont moins donnés
État (moyen à mauvais)	Donner	−9,875	0,002 **	Les vêtements en mauvais état sont moins donnés
État (moyen à mauvais)	Revendre	−8,163	0,009 **	Les vêtements en mauvais état sont moins revendus
Valeur perçue	Donner	2,466	0,022 *	Plus la valeur perçue est élevée, plus on donne
Valeur perçue	Revendre	2,685	0,016 *	Plus la valeur perçue est élevée, plus on revend

Attachement au vêtement	Donner	−1,727	0,016 *	Plus l'attachement est fort, moins on donne
Attachement au vêtement	Revendre	−2,335	0,004 **	Plus l'attachement est fort, moins on revend

8.2.3.1 Interprétation des résultats

Variables alternative-spécifiques

L'intérêt écologique (interet_eco) affiche un impact positif et significatif à 5 % (β = 0,963 ; p = 0,029). Plus une personne attache de l'importance à l'effet de ses choix sur l'environnement, plus elle a tendance à privilégier le don ou la revente plutôt que de jeter. Ce constat rejoint les recherches de Bianchi et Birtwistle (2012), qui soulignent l'influence des valeurs environnementales sur les pratiques circulaires.

Concernant la distance perçue (distance), le coefficient est négatif et fortement significatif (β = −1,545 ; p = 0,003). Cela signifie que lorsque les démarches de don ou de revente sont jugées éloignées ou trop contraignantes, les individus y recourent moins. Ce résultat rejoint l'idée de commodité développée par Joung et Park-Poaps (2013), selon laquelle la facilité à jeter freine l'adoption d'autres solutions.

La norme subjective (norme_subjective_score) montre un effet positif et très significatif (β = 1,495 ; p = 0,002). Plus une personne sent qu'autour d'elle on encourage le don ou la revente, plus elle est encline à agir ainsi. Ce résultat s'inscrit pleinement dans le cadre de la Theory of Planned Behavior et confirme ce qu'ont observé Vlastelica et al. (2023) : l'influence sociale pèse sur les décisions écologiques.

L'attitude (attitude) obtient le coefficient le plus élevé (β = 2,135 ; p < 0,001). Elle révèle que plus l'évaluation personnelle du don ou de la revente est positive, plus la probabilité de choisir ces options augmente de façon marquée. Son effet fortement significatif illustre bien le rôle central de l'attitude dans la formation du comportement, comme le prévoit la TPB.

Enfin, le contrôle comportemental perçu (controle_comportemental_score) présente un coefficient négatif et très significatif (β = −1,620 ; p < 0,001). Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela signifie que plus l'acte de jeter est perçu comme simple et accessible, moins les gens se tournent vers des alternatives durables. La facilité du jet apparaît donc comme un obstacle aux comportements circulaires, appuyant ainsi à

nouveau les conclusions de Joung et Park-Poaps (2013) sur l'importance de la commodité.

Variables individu-spécifiques

L'âge influence positivement la probabilité de revendre plutôt que de jeter (β = 0,330 ; p = 0,045). Autrement dit, plus une personne est âgée, plus elle semble prête à tirer un bénéfice économique de ses vêtements usagés. Ce profil rejoint les observations de plusieurs études qui soulignent une plus grande propension aux comportements de réemploi chez les générations plus anciennes.

Concernant le sexe, être une femme augmente nettement la tendance à revendre (β = 4,858 ; p = 0,021), par rapport à jeter. Ce résultat va dans le sens de la littérature existante, qui montre que les femmes s'impliquent davantage dans les circuits de revente de vêtements, probablement en raison d'une plus grande attention portée à l'entretien et à la valeur des affaires passées.

Le revenu mensuel révèle une dynamique intéressante. Par rapport à la tranche de référence (600,900 €), les personnes aux revenus plus bas (moins de 300 € ou entre 300 et 600 €) ou plus élevés (au-delà de 900 €) ont une probabilité moindre de donner ou de revendre. Les coefficients sont négatifs et significatifs dans tous les cas: ce sont surtout les ménages à revenu modéré qui adoptent ces comportements. Les plus précaires pourraient être poussés à jeter faute de temps ou de stabilité, tandis que les plus aisés pourraient simplement se passer du gain ou du geste éco-citoyen.

Le niveau d'études montre que seuls les détenteurs d'un master ont une probabilité plus faible de donner ou vendre (Donner : β = −7,238, p = 0,047 ; Revendre : β = −8,108, p = 0,020), comparé au niveau Bac+2. Cela pourrait refléter un mode de consommation différent, plus individualisé ou soucieux de contrôle dans la possession des objets.

La connaissance environnementale joue un rôle clé. Plus le score de connaissance des impacts du secteur textile est élevé, plus on observe un recours marqué au don ou à la revente plutôt que le jet (Donner : β = 6,889, p = 0,003 ; Revendre : β = 6,844, p = 0,005). Ce lien fort montre que l'information pousse à adopter des comportements

circulaires, comme cela a été documenté dans plusieurs travaux sur l'éducation durable.

En revanche, les personnes qui achètent souvent des vêtements d'occasion ont une probabilité plus faible de donner ou revendre les leurs (Donner : $\beta = -5{,}664$, $p = 0{,}008$; Revendre : $\beta = -5{,}553$, $p = 0{,}017$). Ce paradoxe s'expliquerait par une propension à garder leurs affaires plus longtemps, ou à les utiliser différemment sans recourir aux canaux traditionnels.

Le budget annuel vestimentaire a un effet significatif uniquement pour la tranche 251-500 €, mais uniquement sur le don ($\beta = 6{,}127$; $p = 0{,}012$). Ce groupe est plus enclin à donner que ceux dépensant moins de 100 € par an, peut-être parce qu'un renouvellement plus fréquent de garde-robe génère plus de vêtements disponibles pour le don.

Un point surprenant concerne le prix du vêtement. Pour ceux achetés entre 20 et 50 €, la probabilité de don ou de revente diminue fortement (Donner : $\beta = -8{,}613$, $p = 0{,}002$; Revendre : $\beta = -7{,}766$, $p = 0{,}004$). En comparaison, les vêtements les moins chers (moins de 20 €) sont plus facilement donnés ou vendus. Cela pourrait s'expliquer par un traitement différent : les articles bas de gamme sont vus comme jetables, tandis que les produits intermédiaires, trop coûteux pour être jetés, ne semblent pourtant pas assez précieux pour motiver une revente.

L'état du vêtement est un facteur majeur. Ceux en bon état sont les plus souvent donnés ou revendus. Ceux en très bon état le sont moins ($\beta = -9{,}163$, $p = 0{,}002$), probablement parce qu'on préfère les garder. Ceux en état moyen à mauvais sont également peu valorisés (Donner : $\beta = -9{,}875$, $p = 0{,}002$; Revendre : $\beta = -8{,}163$, $p = 0{,}009$), ce qui rejoint l'intuition commune : un vêtement abîmé perd toute utilité pour les autres.

La valeur perçue du vêtement ($\beta = 2{,}466$ à $2{,}685$, $p < 0{,}05$) est liée à une plus grande probabilité de don ou de revente. Si on pense qu'un vêtement a encore du potentiel, on est naturellement plus enclin à lui offrir une seconde vie.

Enfin, l'attachement émotionnel joue en sens inverse (Donner : $\beta = -1{,}727$, $p = 0{,}016$; Revendre : $\beta = -2{,}335$, $p = 0{,}004$). Plus un vêtement a une charge affective, moins

on est prêt à s'en séparer, même s'il a encore de la valeur. Ce facteur personnel tempère donc les motivations économiques ou écologiques.

8.2.4 Comparaison des trois modèles

Trois modèles ont été estimés pour expliquer les choix de fin de vie des vêtements : le modèle conditionnel (intégrant uniquement les variables alternatives-spécifiques), le modèle simple (intégrant uniquement les caractéristiques individuelles) et le modèle général (combinant les deux types de variables). Le tableau ci-dessous récapitule leurs principaux indicateurs de qualité.

Indicateur	Modèle conditionnel	Modèle simple	Modèle général
Log-vraisemblance	−78,27	−70,89	−48,30
R^2 de McFadden	0,318	0,382	0,665
LR test (p-value)	< 2,22e−16	< 2,22e−16	< 2,22e−16

Le modèle général affiche la log-vraisemblance la plus élevée, avec une valeur de −48,30, bien au-dessus du modèle conditionnel (−78,27) et du modèle simple (−70,89). Son R^2 de McFadden, de 0,665, surpasse aussi nettement ceux des deux autres (0,318 et 0,382), indiquant un ajustement bien plus satisfaisant aux données. Par ailleurs, le test du rapport de vraisemblance est extrêmement significatif pour l'ensemble des modèles ($p < 2{,}22e{-}16$), ce qui valide l'intérêt de leur estimation.

Selon les critères mis en avant par Muriel Travers dans son cours d'économétrie des variables qualitatives, le modèle général s'impose donc comme le plus pertinent parmi les trois. En croisant à la fois les caractéristiques des modes de fin de vie comme le coût, la distance ou la durée et les traits individuels des répondants (âge, revenu, niveau d'éducation, préoccupations environnementales), il capte au mieux les ressorts des choix observés. Ce sont donc les interprétations de ce modèle qui sont les meilleures.

8.2.5 Odd-ratio

Dans un modèle multinomial logit, l'odds ratio se calcule par $OR = \exp(\beta)$ et s'interprète comme le facteur multiplicatif de la chance de choisir l'alternative j plutôt que la référence (Jeter).

Variables alternative-spécifiques

Variable	β	OR = exp(β)	Interprétation (vs Jeter)
Intérêt écologique	0,963	× 2,62	Quand l'intérêt écologique augmente d'un point, la chance de donner ou revendre est multipliée par 2,62
Distance	−1,545	× 0,21 (÷ 4,69)	Quand la distance perçue augmente d'un point, la chance de donner ou revendre est divisée par 4,69
Norme subjective	1,495	× 4,46	Quand la norme subjective augmente d'un point, la chance de donner ou revendre est multipliée par 4,46
Attitude	2,135	× 8,46	Quand l'attitude gagne un point, la chance de donner ou revendre est multipliée par 8,46
Contrôle comportemental	−1,620	× 0,20 (÷ 5,05)	Quand le contrôle perçu augmente d'un point, la chance de donner ou revendre est divisée par 5,05

Variables individu-spécifiques (Alternative Donner (vs Jeter))

Variable	β	OR = exp(β)	Interprétation
Revenu < 300 €	−8,491	× 0,0002 (÷ 4 879)	4 879 fois moins de chance de donner que la réf. 601–900 €
Revenu 300–600 €	−5,164	× 0,006 (÷ 175)	175 fois moins de chance de donner que la réf.
Revenu > 900 €	−5,085	× 0,006 (÷ 161)	161 fois moins de chance de donner que la réf.
Niveau Master	−7,238	× 0,001 (÷ 1 395)	1 395 fois moins de chance de donner que la réf. Bac+2

Connaissance env. (score)	6,889	× 984	Par point de score supplémentaire, la chance de donner est multipliée par 984
Seconde main (souvent)	−5,664	× 0,003 (÷ 288)	288 fois moins de chance de donner que ceux qui n'achètent pas d'occasion
Budget 251–500 €	6,127	× 458	458 fois plus de chance de donner que la réf. (< 100 €)
Prix 20–50 €	−8,613	× 0,0002 (÷ 5 522)	5 522 fois moins de chance de donner que les vêtements < 20 €
Très bon état	−9,163	× 0,0001 (÷ 9 533)	9 533 fois moins de chance de donner que le bon état
État moyen à mauvais	−9,875	× 0,00005 (÷ 19 596)	19 596 fois moins de chance de donner que le bon état
Valeur perçue (score)	2,466	× 11,77	Par point de score, la chance de donner est multipliée par 11,77
Attachement (score)	−1,727	× 0,18 (÷ 5,62)	Par point de score, la chance de donner est divisée par 5,62

Variables individu-spécifiques (Alternative Revendre (vs Jeter))

Variable	β	OR = exp(β)	Interprétation
Âge	0,330	× 1,39	Quand l'âge augmente d'un an, la chance de revendre est multipliée par 1,39
Sexe (Femme)	4,858	× 128,8	Une femme a 129 fois plus de chance de revendre qu'un homme
Revenu < 300 €	−10,036	× 0,00004 (÷ 22 787)	22 787 fois moins de chance de revendre que la réf. 601–900 €
Revenu 300–600 €	−5,744	× 0,003 (÷ 312)	312 fois moins de chance de revendre que la réf.
Revenu > 900 €	−6,104	× 0,002 (÷ 448)	448 fois moins de chance de revendre que la réf.

Niveau Master	−8,108	× 0,0003 (÷ 3 314)	3 314 fois moins de chance de revendre que la réf. Bac+2
Connaissance env. (score)	6,844	× 937	Par point de score, la chance de revendre est multipliée par 937
Seconde main (souvent)	−5,553	× 0,004 (÷ 258)	258 fois moins de chance de revendre que ceux qui n'achètent pas d'occasion
Prix 20–50 €	−7,766	× 0,0004 (÷ 2 355)	2 355 fois moins de chance de revendre que les vêtements < 20 €
État moyen à mauvais	−8,163	× 0,0003 (÷ 3 506)	3 506 fois moins de chance de revendre que le bon état
Valeur perçue (score)	2,685	× 14,66	Par point de score, la chance de revendre est multipliée par 14,66
Attachement (score)	−2,335	× 0,10 (÷ 10,33)	Par point de score, la chance de revendre est divisée par 10,33

8.2.6 Effets marginaux des variables quantitatives significatives

L'examen des effets marginaux fait apparaître un résultat commun à l'ensemble des variables explicatives, qu'elles soient alternative-spécifiques ou individuelles : leurs variations n'affectent quasiment jamais la probabilité de jeter. L'arbitrage s'opère systématiquement entre le don et la revente, Jeter restant structurellement insensible aux variations des déterminants du modèle. Ce résultat s'explique par la faible part de cette modalité dans l'échantillon (13,6 %), qui limite mécaniquement l'ampleur des transferts de probabilité vers ou depuis cette alternative.

Connaissance environnementale :

Une augmentation du score de connaissance environnementale d'un point (/niveau moyen de l'échantillon : 3,84) conduira à une hausse de la probabilité de donner (+0,27 point). A l'inverse, cette augmentation conduira à une baisse de la probabilité de revendre (−0,26 point).

Valeur perçue :

Une augmentation du score de valeur perçue d'un point (/niveau moyen de l'échantillon : 3,22) conduira à une baisse de la probabilité de donner (−1,32 point). A l'inverse, cette augmentation conduira à une hausse de la probabilité de revendre (+1,33 point).

Attachement au vêtement :

Une augmentation du score d'attachement au vêtement d'un point (/niveau moyen de l'échantillon : 3,63) conduira à une hausse de la probabilité de donner (+3,68 points). A l'inverse, cette augmentation conduira à une baisse de la probabilité de revendre (−3,69 points).

Âge :

Une augmentation de l'âge d'une année (/niveau moyen de l'échantillon : 23,31 ans) conduira à une baisse de la probabilité de donner (−0,46 point). A l'inverse, cette augmentation conduira à une hausse de la probabilité de revendre (+0,46 point).

Intérêt écologique (au niveau moyen de l'échantillon) :

Une augmentation de l'intérêt écologique d'un point pour l'alternative Donner aura pour impact une hausse de la probabilité de choisir Donner (+5,83 points) et une baisse de la probabilité de choisir Revendre (−5,83 points). De même, une augmentation de l'intérêt écologique pour l'alternative Revendre aura pour impact une hausse de la probabilité de choisir Revendre (+5,83 points) et une baisse de la probabilité de choisir Donner (−5,83 points).

Distance (au niveau moyen de l'échantillon) :

Une augmentation de la distance d'un point pour l'alternative Donner aura pour impact une baisse de la probabilité de choisir Donner (−9,35 points) et une hausse de la probabilité de choisir Revendre (+9,35 points). De même, une augmentation de la distance pour l'alternative Revendre aura pour impact une baisse de la probabilité de choisir Revendre (−9,35 points) et une hausse de la probabilité de choisir Donner (+9,35 points).

Norme subjective (au niveau moyen de l'échantillon) :

Une augmentation de la norme subjective d'un point pour l'alternative Donner aura pour impact une hausse de la probabilité de choisir Donner (+9,05 points) et une baisse de la probabilité de choisir Revendre (−9,05 points). De même, une

augmentation de la norme subjective pour l'alternative Revendre aura pour impact une hausse de la probabilité de choisir Revendre (+9,05 points) et une baisse de la probabilité de choisir Donner (−9,05 points).

Attitude (au niveau moyen de l'échantillon) :

Une augmentation de l'attitude d'un point pour l'alternative Donner aura pour impact une hausse de la probabilité de choisir Donner (+12,93 points) et une baisse de la probabilité de choisir Revendre (−12,93 points). De même, une augmentation de l'attitude pour l'alternative Revendre aura pour impact une hausse de la probabilité de choisir Revendre (+12,93 points) et une baisse de la probabilité de choisir Donner (−12,93 points).

Contrôle comportemental (au niveau moyen de l'échantillon) :

Une augmentation du contrôle comportemental d'un point pour l'alternative Donner aura pour impact une baisse de la probabilité de choisir Donner (−9,81 points) et une hausse de la probabilité de choisir Revendre (+9,81 points). De même, une augmentation du contrôle comportemental pour l'alternative Revendre aura pour impact une baisse de la probabilité de choisir Revendre (−9,81 points) et une hausse de la probabilité de choisir Donner (+9,81 points).

8.2.7 Hétéroscédasticité

Après avoir comparé les divers modèles multinomiaux estimés, le modèle multinomial général a été retenu comme étant le plus performant des trois spécifications testées. Mais, avant de l'adopter définitivement, se posait la question du respect de l'hypothèse d'homoscédasticité des termes d'erreur.

Pour cela, un modèle multinomial généralisé qui traite d'une éventuelle hétéroscédasticité a été estimé à l'aide de la fonction mlogit à l'aide de l'option appropriée (heterosc = TRUE), relâchant ainsi la contrainte selon laquelle la variance des termes d'erreur est identique pour toutes les alternatives.

Les résultats obtenus montrent cette fois encore qu'elle n'apporte aucune amélioration au modèle, traduite par le fait que la significativité des coefficients sont systématiquement nulle et la qualité globale de l'ajustement se dégrade. En particulier, le pseudo-R2 de McFadden quantifié est d'environ 0,50, soit une valeur inférieure à celle du modèle multinomial général utilité, estimé précédemment.

Les résultats produits par R sont aussi entachés de plusieurs éléments rendant leur interprétation particulièrement délicate ; en effet, apparaissent parmi les estimations présentées plusieurs incertitudes quant à des paramètres rattachés à des variances spécifiques aux alternatives, ainsi sous certaines notations telles que sp.Donner ou sp.Revendre. Or, ces coefficients sont difficilement interprétables dans ce cadre et ne renseignent pas sur les déterminants du choix de fin de vie des vêtements.

Les affichages de résultats laissent également à penser que l'estimation a rencontré des difficultés numériques ; en effet, la structure obtenue des paramètres estimés est peu habituelle et ne conduit pas à des conclusions robustes ou facilement exploitables. L'analyse du modèle hétéroscédastique ne fournit donc aucune information complémentaire par rapport au modèle multinomial général.

Pour ces raisons, le choix retenu est donc d'abandonner le modèle à hétéroscédasticité au profit du modèle multinomial général, offrant de meilleures propriétés statistiques, une interprétation plus facile des coefficients et une structure adéquate pour cette recherche. Les analyses et interprétations qui suivent reposent donc seule sur ce dernier modèle.

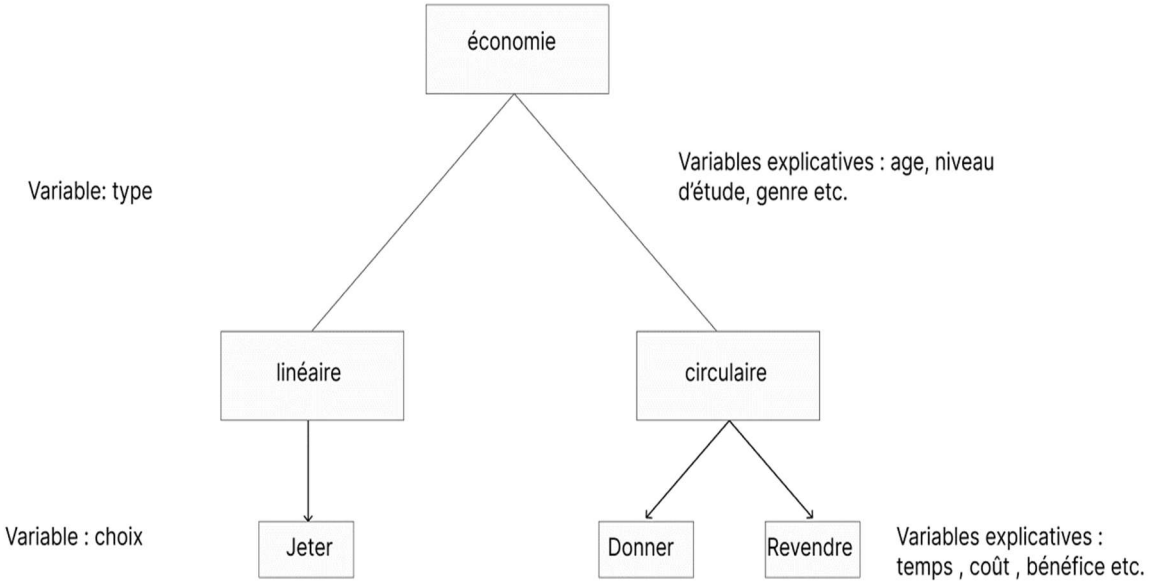
8.2.8 Hypothèse IIA

Après avoir estimé les différents modèles multinomiaux, le modèle multinomial général apparaissait comme le plus performant au regard des critères de comparaison mobilisés, notamment le ratio de vraisemblance et le pseudo-R^2 de McFadden. Toutefois, avant de retenir définitivement ce modèle, il était nécessaire de vérifier l'hypothèse d'indépendance des alternatives non pertinentes (IIA), qui constitue une condition fondamentale du modèle logit multinomial.

Cette hypothèse suppose que les alternatives de choix sont indépendantes les unes des autres. En d'autres termes, la probabilité relative de choisir une alternative plutôt qu'une autre ne doit pas être affectée par la présence ou l'absence d'une troisième alternative. Si cette hypothèse n'est pas respectée, cela signifie que certaines alternatives présentent une proximité comportementale et qu'il existe une corrélation entre elles.

Les tests réalisés ont conduit au rejet de l'hypothèse IIA. Ce résultat suggère que les alternatives étudiées ne sont pas totalement indépendantes et qu'une structure plus

flexible doit être envisagée. Afin de tenir compte de cette dépendance potentielle, un modèle logit emboîté (nested) a été estimé.



La structure retenue repose sur une distinction entre une logique linéaire et une logique circulaire. L'alternative « Jeter » constitue seule la branche correspondant à une logique linéaire, tandis que les alternatives « Donner » et « Revendre » sont regroupées dans une branche circulaire puisqu'elles permettent toutes deux de prolonger la durée de vie du vêtement.

La mise en œuvre du modèle logit emboîté a nécessité plusieurs opérations préalables de préparation des données. Après exportation de la base depuis R vers Excel, puis sur Stata, certaines variables ont dû être recodées et corrigées afin de garantir leur compatibilité avec la spécification du modèle. Une fois ces ajustements réalisés, le modèle logit emboîté a été estimé sur Stata.

Cependant, les résultats obtenus n'ont pas permis de valider cette structure de nids. Les tests associés au modèle indiquent en effet que la spécification emboîtée

n'apporte pas d'amélioration statistiquement significative. Les paramètres estimés ne permettent pas de conclure à l'existence d'une structure hiérarchique robuste entre les alternatives retenues car la p.value = 0,9651 > 5%.

Dans un contexte idéal, il aurait été possible d'envisager d'autres structures de nids afin de tester différentes formes de regroupement des alternatives. Néanmoins, l'analyse est ici contrainte par la structure des données disponibles. En effet, l'alternative « Réparer » n'a été choisie par aucun répondant et a dû être retirée de l'étude. Le choix final se limite donc à trois alternatives : « Jeter », « Donner » et « Revendre ». Cette configuration réduit fortement le nombre de structures emboîtées pouvant être testées et limite les possibilités d'exploration de modèles plus complexes.

Compte tenu de ces éléments, le modèle logit emboîté n'a finalement pas été retenu pour l'analyse finale. Malgré le rejet initial de l'hypothèse IIA, la structure emboîtée envisagée ne s'est pas révélée suffisamment pertinente au regard des résultats obtenus. Le modèle multinomial général demeure ainsi le modèle le plus satisfaisant parmi les spécifications estimées et servira de base à l'interprétation des résultats.

9 Conclusion & Discussion

9.1 Discussion des résultats

L'analyse économétrique de ce chapitre cherchait à identifier les facteurs qui influencent les décisions de fin de vie des vêtements, en s'appuyant sur un modèle logit multinomial appliqué à 147 étudiants. Les résultats offrent des pistes claires, parfois inattendues, et corroborent dans une certaine mesure ce que la littérature a déjà mis en lumière.

Parmi les sept variables alternative-spécifiques introduites dans le modèle (temps, coût, intérêt économique, distance, norme subjective, attitude et contrôle comportemental), cinq présentent un effet significatif au seuil de 5 %. Le temps perçu et le coût perçu ne sont pas significatifs, ce qui suggère que, dans cet échantillon d'étudiants, ce ne sont ni le temps ni l'argent qui freinent le don ou la revente, mais bien l'effort perçu et les croyances personnelles. L'attitude envers chaque alternative est le déterminant le plus puissant : une augmentation d'un point de l'attitude envers le don accroît la probabilité de donner de 12,9 points de pourcentage. Ce résultat conforte le cadre de la Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) et rejoint les observations de Goudeau et Lee (2021), qui montrent que l'attitude est un prédicteur majeur des intentions de don et de réemploi.

La norme subjective et le contrôle comportemental perçu sont aussi significatifs, même si leurs effets demandent une interprétation nuancée. Ce dernier affiche un coefficient négatif, ce qui signifie que plus un étudiant estime que jeter est facile, moins il a tendance à se tourner vers des options circulaires. Ce renversement par rapport aux attentes théoriques s'explique par la construction même de la variable : elle mesure la facilité à réaliser chaque action, donc une perception de facilité élevée pour le jet pousse naturellement vers cette option. Ce biais vers le geste facile rejoint les observations de Joung et Park-Poaps (2013). De même, la distance perçue joue comme un frein classique, confirmant l'importance des contraintes matérielles, comme le notaient déjà Vlastelica et al. (2023). Quant à l'intérêt économique, il a un effet positif mais modéré : une unité d'intérêt supplémentaire augmente d'environ 5,8 points la probabilité de donner ou de revendre

Un point frappant ressort : aucune variable n'influence significativement la probabilité de jeter. Les effets marginaux pour cette modalité sont quasi nuls, inférieurs à 10^{-4}. En pratique, la décision tourne surtout autour du choix entre donner et revendre. Cette absence de variation s'explique en partie par la faible occurrence du jet dans l'échantillon (seulement 13,6 %), ce qui réduit fortement la capacité du modèle à capter des déterminants pour cette option.

L'attachement émotionnel pousse clairement vers le don (+3,68 points par unité d'attachement) et éloigne de la revente (-3,69 points). Ce résultat peut sembler paradoxal : on pourrait penser qu'un vêtement chargé d'émotions serait justement

celui qu'on essaie de valoriser économiquement. Or, il semble qu'au contraire, ce lien affectif incite à lui offrir une "bonne fin", en le confiant à une cause ou une personne, comme un geste de transmission. Ce comportement, proche d'un don symbolique, rejoint les analyses de Maguire et Fahy (2023), pour qui les émotions orientent profondément les décisions de fin de vie du vêtement.

La connaissance de l'impact environnemental du textile joue un rôle modeste mais significatif : elle augmente légèrement la probabilité de donner (+0,27 point) et diminue celle de revendre (-0,26 point). Cela suggère que les étudiants les plus informés privilégient l'utilité sociale sur la valorisation marchande, ce qui va dans le sens des conclusions de Bianchi et Birtwistle (2012). En revanche, la valeur perçue du vêtement renverse cette tendance : plus un vêtement est jugé de qualité, moins on le donne (-1,32 point) et plus on le revend (+1,33 point). Par ailleurs, l'âge a un effet positif sur la revente (+0,46 point par année supplémentaire), tandis que les femmes se montrent nettement plus enclines que les hommes à revendre leurs vêtements.

Enfin, certains résultats invitent à la prudence. Paradoxalement, ceux qui déclarent acheter souvent en seconde main ont une probabilité plus faible de donner ou de revendre que ceux qui le font occasionnellement. Cette contradiction pourrait révéler des logiques de consommation ou des identités d'usage qui demanderaient à être explorées plus avant, notamment avec un échantillon plus vaste.

9.2 Conclusion

Ce mémoire avait pour objectif d'explorer les raisons poussant les jeunes consommateurs à opter pour une fin de vie particulière pour leurs vêtements, en utilisant un modèle logit multinomial général sur un échantillon de 147 étudiants. Les résultats montrent que des facteurs comme l'attitude face au don, la pression sociale perçue, le sentiment de contrôle ou encore la distance jusqu'aux points de collecte influencent fortement les choix, contrairement au temps ou au coût supposé, qui n'ont pas d'effet significatif. C'est l'attitude envers le don qui ressort comme la variable la plus influente, avec un effet marginal de +12,9 %. Par ailleurs, certains traits individuels, tels que l'attachement à l'objet, l'âge, la perception de sa valeur ou le niveau de sensibilisation écologique, orientent surtout la décision entre don et revente, sans pour autant affecter la probabilité de jeter. Le modèle utilisé se révèle très performant (R^2 de McFadden = 0,665), ce qui renforce la validité de l'approche théorique.

Cette recherche apporte plusieurs éléments nouveaux. Théoriquement, elle montre qu'un modèle intégrant à la fois les déterminants spécifiques à chaque alternative et les caractéristiques individuelles permet une analyse plus fine que les études antérieures s'appuyant sur des modèles d'intention séparés comme la TRA ou la TPB. Sur le plan méthodologique, l'étude propose une adaptation originale du modèle logit multinomial général au contexte des choix de fin de vie des vêtements, là où la majorité

des travaux antérieurs recourent à des régressions linéaires ou à des équations structurelles.

Opérationnellement, les résultats identifient des leviers concrets pour encourager des comportements circulaires. Réduire la distance perçue aux points de collecte grâce à une meilleure signalétique ou des relais plus accessibles pourrait favoriser le don et la revente. Une information plus claire sur l'impact environnemental du secteur textile pourrait également renforcer l'engagement dans le don. Enfin, développer l'accès à des services de réparation à moindre coût représenterait un levier complémentaire pour allonger la durée d'usage des vêtements, même si cette pratique reste peu répandue dans notre échantillon.

9.3 Difficultés rencontrées

Sur le plan technique, la préparation des données a nécessité un important travail de nettoyage : imputation des valeurs manquantes par des méthodes adaptées (moyenne pour l'âge, score maximal pour les distances non renseignées), recodage des variables catégorielles et traitement des formats hétérogènes. L'estimation d'un modèle hétéroscédastique n'a pas apporté d'amélioration significative par rapport au modèle général, et le lrtest et scoretest ont rejeté l'hypothèse d'indépendance des alternatives (IIA), ce qui a conduit à tester un modèle logit emboîté (nested logit) sous Stata, dont les résultats ne se sont pas révélés concluants.

Par ailleurs, l'étude présente plusieurs limites. L'échantillon, restreint en gra,de partie aux étudiants de l'IAE de Nantes, n'est pas représentatif de l'ensemble des consommateurs et risque de biaiser les résultats en faveur d'un profil jeune, urbain et diplômé. Les données déclaratives peuvent être influencées par un souci de désirabilité sociale, en particulier sur des thèmes comme l'attitude ou la norme sociale. Enfin, le fait que la réparation ne soit pas apparue comme une alternative choisie dans les données constitue une lacune majeure, alors même que ce comportement est crucial dans une économie circulaire.

9.4 Pistes de recherche futures

Divers prolongements sont possibles. Élargir l'enquête à un public plus hétérogène, en âge, milieu social ou localisation géographique, permettrait d'améliorer la généralisation des résultats. Intégrer des variables objectives, comme la distance réelle aux points de collecte ou les politiques locales de gestion des déchets, compléterait utilement les perceptions subjectives. Des entretiens ou groupes de discussion pourraient aider à interpréter des résultats surprenants, comme l'effet négatif de la consommation de seconde main sur le don.

D'autres méthodes pourraient également être explorées. Un modèle logit mixte permettrait de mieux capter l'hétérogénéité des préférences individuelles grâce à des coefficients aléatoires, contrairement au modèle actuel qui suppose des effets fixes. Des approches par apprentissage automatique, comme les forêts aléatoires,

pourraient révéler des interactions non linéaires entre variables. Enfin, des entretiens semi-directifs offriraient une compréhension plus fine des mécanismes de décision difficiles à cerner uniquement avec des données quantitatives.

10 Bibliographie

Bianchi, C., & Birtwistle, G. (2012). Consumer clothing disposal behaviour: A comparative study. International Journal of Consumer Studies.

Foundation, C. M. (2023). Trashion: The Stealth Export of Waste Plastic Clothes to Kenya.

Gilbert, N. (2025). How Africa wears the cost of unwanted fast fashion. Nature Africa.

Goudeau, C., & Lee, H.-J. (2021). Exploring the antecedents of apparel disposal behaviors. International Journal of Research in Business and Social Science.

Joung, H.-M., & Haesun, P.-P. (2013). Factors motivating and influencing clothing disposal behaviours. International Journal of Consumer Studies.

Kemi, A. P., & Zilahy, G. (2025). Sustainable post-purchase behaviour of consumers of fashion textile products. Discover Sustainability.

Maguire, H., & Fahy, F. (2022). Sew what for sustainability? Exploring intergenerational attitudes and practices to clothing repair in Ireland. Irish Geography.

Maulani, M. R., Fatmawati, I., & Nuryakin. (2025). Examining the role of normative influences in sustainable clothing disposal behaviors. Multidisciplinary Science Journal.

McQueen, R. H., McNeill, L. S., Huang, Q., & Potdar, B. (2022). Unpicking the Gender Gap: Examining Socio-Demographic Factors and Repair Resources in Clothing Repair Practice. Recycling.

Morell-Delgado, G., Talens Peiró, L., & Toboso-Chavero, S. (2025). The Journey of a Discarded T-shirt: From the Global North to the Atacama Dumpsite. Circular Economy and Sustainability.

Niinimäki, K. (2018). Sustainable Fashion in a Circular Economy. Espoo, Finlande: Aalto ARTS Books.

Rhonda, R. (2023). New Report Highlights Europe’s Textile Waste. Women’s Wear Daily (WWD).

Sonali, D., & Yan, R.-N. (2019). Consumer Perceptions Related to Clothing Repair and Community Mending Events: A Circular Economy Perspective. Sustainability.

UNECE, & (CEPAL), E. (2024). Reversing Direction in the Used Clothing Crisis: Global, European and Chilean Perspectives. Nations Unies.

Valerio, S., Fraccascia, L., & Rosa, M. D. (2024). How can consumers behave sustainably in the fashion industry? A systematic literature review of determinants, drivers, and barriers across the consumption phases. Journal of Cleaner Production.

Vlastelica, T., Kostić-Stanković, M., Krstić, J., & Rajić, T. (2023). Generation Z's Intentions Towards Sustainable Clothing Disposal: Extending the Theory of Planned Behavior. Polish Journal of Environmental Studies.

Packages R utilisés

mlogit
ggplot2
tidyverse
naniar
scales
FactoMineR
factoextra

Travers Muriel (2026). Chapitre 3 : Modèles logit non ordonnés. Cours d'économétrie des choix discrets, Master 1 Économétrie et Statistique, parcours Économétrie Appliquée, IAE de Nantes.

Travers Muriel (2026). Chapitre 3 : Modèles logit emboîtés et tests d'hypothèse IIA. Cours d'économétrie des choix discrets, Master 1 Économétrie et Statistique, parcours Économétrie Appliquée, IAE de Nantes.

11 Annexe

Rosner test (âge)

```
> rosnerTest(base_donne$age, k = 15, alpha = 0.05)
$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8      R.9     R.10     R.11
4.354208 4.517971 4.351029 4.493825 4.660731 5.085051 5.402573 4.425997 4.495044 4.562008 4.273812
    R.12     R.13     R.14     R.15
3.485948 3.276624 3.430086 3.181735

$sample.size
[1] 147

$parameters
 k
15

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8  lambda.9 lambda.10
 3.510625  3.508462  3.506282  3.504084  3.501868  3.499634  3.497381  3.495109  3.492818  3.490507
lambda.11 lambda.12 lambda.13 lambda.14 lambda.15
 3.488176  3.485824  3.483453  3.481060  3.478646

$n.outliers
[1] 12

$alternative
[1] "Up to 15 observations are not\n                                from the same Distribution."

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1] 30.00000 23.00000 21.00000 21.00000 22.00000 22.00000 20.00000 21.00000 26.00000 23.00000
 [11] 21.00000 27.00000 24.29747 23.00000 29.00000 21.00000 23.00000 26.00000 21.00000 19.00000
 [21] 23.00000 24.00000 21.00000 19.00000 31.00000 22.00000 23.00000 22.00000 21.00000 20.00000
 [31] 20.00000 19.00000 19.00000 19.00000 21.00000 18.00000 23.00000 22.00000 21.00000 20.00000
 [41] 24.29747 28.00000 23.00000 27.00000 19.00000 21.00000 20.00000 34.00000 24.29747 20.00000
 [51] 24.29747 19.00000 24.29747 18.00000 21.00000 20.00000 28.00000 23.00000 25.00000 23.00000
 [61] 21.00000 19.00000 23.00000 21.00000 20.00000 23.00000 18.00000 18.00000 22.00000 21.00000
 [71] 21.00000 21.00000 20.00000 22.00000 25.00000 20.00000 20.00000 24.29747 21.00000 21.00000
 [81] 25.00000 20.00000 50.00000 21.00000 20.00000 20.00000 24.00000 19.00000 20.00000 23.00000
 [91] 24.00000 22.00000 18.00000 22.00000 25.00000 20.00000 19.00000 21.00000 21.00000 46.00000
[101] 21.00000 19.00000 19.00000 19.00000 20.00000 22.00000 20.00000 20.00000 44.00000 22.00000
[111] 26.00000 47.00000 20.00000 22.00000 20.00000 21.00000 24.00000 21.00000 20.00000 22.00000
[121] 18.00000 24.00000 18.00000 20.00000 36.00000 21.00000 18.00000 37.00000 30.00000 38.00000
[131] 23.00000 18.00000 27.00000 23.00000 22.00000 51.00000 21.00000 45.00000 20.00000 45.00000
[141] 21.00000 22.00000 19.00000 22.00000 19.00000 19.00000 22.00000


$data.name
[1] "base_donne$age"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
    i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1   0 23.31146 6.359030    51     136 4.354208   3.510625    TRUE
2   1 23.12181 5.949172    50      83 4.517971   3.508462    TRUE
3   2 22.93645 5.530543    47     112 4.351029   3.506282    TRUE
4   3 22.76934 5.169463    46     100 4.493825   3.504084    TRUE
5   4 22.60689 4.804635    45     138 4.660731   3.501868    TRUE
6   5 22.44919 4.434727    45     140 5.085051   3.499634    TRUE
7   6 22.28925 4.018593    44     109 5.402573   3.497381    TRUE
8   7 22.13418 3.584689    38     130 4.425997   3.495109    TRUE
9   8 22.02003 3.332552    37     128 4.495044   3.492818    TRUE
10  9 21.91148 3.088227    36     125 4.562008   3.490507    TRUE
11 10 21.80865 2.852571    34      48 4.273812   3.488176    TRUE
12 11 21.71901 2.662402    31      25 3.485948   3.485824    TRUE
13 12 21.65026 2.548276    30       1 3.276624   3.483453   FALSE
14 13 21.58795 2.452432    30     129 3.430086   3.481060   FALSE
15 14 21.52470 2.349442    29      15 3.181735   3.478646   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
```

11.1 Rosner test (Valeur écologique)

```
> rosnerTest(base_donne$valeur_eco_score, k = 6, alpha = 0.05)
$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6
3.737339 2.291851 2.342808 2.153704 1.950518 1.984277

$sample.size
[1] 147

$parameters
k
6

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
lambda.1 lambda.2 lambda.3 lambda.4 lambda.5 lambda.6
3.510625 3.508462 3.506282 3.504084 3.501868 3.499634

$n.outliers
[1] 1

$alternative
[1] "Up to 6 observations are not\n                                from the same Distribution."

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1] 3.666667 2.833333 3.500000 3.000000 2.500000 3.333333 3.166667 2.666667 2.166667 3.666667 3.500000 5.000000 4.833333 4.166667
 [15] 4.000000 3.166667 2.833333 2.333333 4.333333 5.000000 4.666667 4.166667 3.500000 3.833333 4.000000 4.833333 4.333333 4.666667
 [29] 3.000000 4.166667 3.333333 3.500000 4.500000 3.833333 3.000000 3.166667 2.166667 3.333333 4.000000 3.833333 3.333333 2.500000
 [43] 4.000000 3.500000 5.000000 3.333333 3.166667 3.500000 4.166667 4.666667 4.166667 4.333333 3.333333 3.666667 3.833333 3.166667
 [57] 4.166667 4.333333 2.833333 2.833333 3.833333 4.833333 4.666667 3.166667 4.500000 3.166667 3.833333 4.000000 3.666667 1.000000
 [71] 3.333333 2.833333 4.333333 3.666667 3.666667 3.000000 5.000000 4.166667 4.833333 4.000000 2.500000 4.333333 5.000000 3.166667
 [85] 3.833333 4.166667 3.500000 4.333333 4.333333 3.333333 4.166667 3.333333 4.000000 3.166667 3.833333 3.500000 4.000000 2.500000
 [99] 2.666667 4.000000 3.833333 4.833333 4.000000 3.000000 4.666667 4.166667 3.000000 4.833333 4.333333 3.833333 5.000000 4.500000
[113] 2.500000 5.000000 3.833333 4.000000 4.000000 3.166667 4.000000 4.166667 4.000000 5.000000 4.333333 3.500000 3.666667 3.500000
[127] 4.166667 3.166667 3.000000 4.166667 5.000000 4.666667 3.833333 3.000000 3.166667 2.666667 2.833333 4.000000 3.666667 4.333333
[141] 5.000000 3.833333 4.666667 3.166667 4.166667 4.333333 3.500000

$data.name
[1] "base_donne$valeur_eco_score"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
  i   Mean.i      SD.i    Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1 0 3.765306 0.7399132 1.000000      70 3.737339   3.510625    TRUE
2 1 3.784247 0.7057964 2.166667       9 2.291851   3.508462   FALSE
3 2 3.795402 0.6952065 2.166667      37 2.342808   3.506282   FALSE
4 3 3.806713 0.6841141 2.333333      18 2.153704   3.504084   FALSE
5 4 3.817016 0.6752136 2.500000       5 1.950518   3.501868   FALSE
6 5 3.826291 0.6684000 2.500000      42 1.984277   3.499634   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
```

11.2 Rosner test (score fast fashion)

```
> rosnerTest(base_donne$fast_fashion_score, k = 6, alpha = 0.05)
$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6
4.281865 4.246547 4.182633 4.082995 3.940027 3.301599

$sample.size
[1] 147

$parameters
k
6

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
lambda.1 lambda.2 lambda.3 lambda.4 lambda.5 lambda.6
3.510625 3.508462 3.506282 3.504084 3.501868 3.499634

$n.outliers
[1] 5

$alternative
[1] "Up to 6 observations are not\n                                from the same Distribution."

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1] 3.50 2.50 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 3.75 4.25 4.25 4.25 5.00 5.00 4.00 4.00 1.75 1.25 4.50 4.50 5.00 4.25 3.50 4.00 5.00 3.75 5.00
 [27] 5.00 4.75 4.00 4.75 4.50 4.00 4.75 3.75 4.00 3.75 3.75 4.50 4.00 3.75 3.50 3.25 4.25 3.75 4.50 3.25 4.75 4.50 4.75 4.75 4.00 4.75
 [53] 3.00 4.25 4.75 3.25 1.00 4.25 3.75 4.75 4.00 5.00 3.00 4.25 4.50 2.00 4.75 4.00 4.00 3.50 3.75 4.00 5.00 4.75 1.50 4.50 4.75 4.25
 [79] 5.00 4.50 3.25 4.75 5.00 4.75 4.50 5.00 4.75 4.75 4.50 4.75 4.75 4.00 4.75 4.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.00 5.00 4.00 5.00 4.75 4.50
[105] 4.75 5.00 4.75 5.00 5.00 4.00 4.75 5.00 3.25 5.00 4.75 4.00 4.75 4.25 4.50 4.50 4.25 5.00 4.75 4.00 4.00 4.50 4.75 4.00 3.25 3.50
[131] 2.50 4.75 5.00 5.00 4.25 4.00 4.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.25 5.00 3.75 5.00 4.75 4.25

$data.name
[1] "base_donne$fast_fashion_score"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
  i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1 0 4.258503 0.7610009  1.00      57 4.281865   3.510625    TRUE
2 1 4.280822 0.7137144  1.25      17 4.246547   3.508462    TRUE
3 2 4.301724 0.6698469  1.50      75 4.182633   3.506282    TRUE
4 3 4.321181 0.6297291  1.75      16 4.082995   3.504084    TRUE
5 4 4.339161 0.5936916  2.00      66 3.940027   3.501868    TRUE
6 5 4.355634 0.5620409  2.50       2 3.301599   3.499634   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
>
```

11.3 Matrice de corrélation de spearman

```
> cor(base_donne[,c("age","valeur_eco_score","connaissance_env_score","fast_fashion_score", "competence_reparation_score", "valeur_percue_score",
"attachement_vetement_score")],use="complete.obs",method = c("spearman"))
                                age valeur_eco_score connaissance_env_score fast_fashion_score competence_reparation_score
age                          1.00000000      -0.11465805          -0.118746778        -0.19603672                -0.02572280
valeur_eco_score            -0.11465805       1.00000000           0.177089499         0.50858710                 0.17886819
connaissance_env_score      -0.11874678       0.17708950           1.000000000         0.51691665                 0.09701368
fast_fashion_score          -0.19603672       0.50858710           0.516916651         1.00000000                 0.09373507
competence_reparation_score -0.02572280       0.17886819           0.097013679         0.09373507                 1.00000000
valeur_percue_score          0.06719246       0.23333079          -0.041857530         0.17203929                 0.22237245
attachement_vetement_score  -0.08860488       0.07773692           0.002193813         0.14500021                 0.21120878
                            valeur_percue_score attachement_vetement_score
age                              0.06719246              -0.088604885
valeur_eco_score                 0.23333079               0.077736923
connaissance_env_score          -0.04185753               0.002193813
fast_fashion_score               0.17203929               0.145000206
competence_reparation_score      0.22237245               0.211208781
valeur_percue_score              1.00000000               0.274914837
attachement_vetement_score       0.27491484               1.000000000
>
```

11.4 Modèle multinomial conditionnel

```
> fin_vie_conditionnel<-mlogit(choix ~ temps + cout + interet_eco + distance + norme_subjective + attitude + controle_comp
ortemental|0,data=fin_vie)
>
> summary(fin_vie_conditionnel)

Call:
mlogit(formula = choix ~ temps + cout + interet_eco + distance +
    norme_subjective + attitude + controle_comportemental | 0,
    data = fin_vie, method = "nr")

Frequencies of alternatives:choice
  Donner    Jeter Revendre
 0.51701  0.13605  0.34694

nr method
6 iterations, 0h:0m:0s
g'(-H)^-1g = 6.67E-05
successive function values within tolerance limits

Coefficients :
                       Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)
temps                -0.038474   0.149976 -0.2565 0.7975382
cout                 -0.157323   0.248344 -0.6335 0.5264151
interet_eco           0.394046   0.136644  2.8837 0.0039299 **
distance             -0.505458   0.146520 -3.4497 0.0005611 ***
norme_subjective      0.460542   0.202826  2.2706 0.0231696 *
attitude              0.818325   0.180065  4.5446 5.504e-06 ***
controle_comportemental -0.624622   0.179293 -3.4838 0.0004943 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Log-Likelihood: -98.191
```

R2_Mc_Fadden

```
> fin_vie_conditionnel0<-mlogit(choix~1,data=fin_vie)
> R2_Mc_Fadden<-1-(logLik(fin_vie_conditionnel)/logLik(fin_vie_conditionnel0))
> R2_Mc_Fadden
'log Lik.' 0.3182113 (df=7)
>
> summary(fin_vie_conditionnel0)

Call:
mlogit(formula = choix ~ 1, data = fin_vie, method = "nr")

Frequencies of alternatives:choice
  Donner    Jeter Revendre
 0.51701  0.13605  0.34694

nr method
4 iterations, 0h:0m:0s
g'(-H)^-1g = 1.56E-07
gradient close to zero

Coefficients :
                   Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)
(Intercept):Jeter    -1.33500    0.25131 -5.3121 1.084e-07 ***
(Intercept):Revendre -0.39891    0.18101 -2.2038   0.02754 *
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Log-Likelihood: -144.02
McFadden R^2:  0
Likelihood ratio test : chisq = 0 (p.value = 1)
>
```

Intérêt de faire le modèle

```
> library(lmtest)
> lrtest(fin_vie_conditionnel0,fin_vie_conditionnel)
Likelihood ratio test

Model 1: choix ~ 1
Model 2: choix ~ temps + cout + interet_eco + distance + norme_subjective +
    attitude + controle_comportemental | 0
  #Df   LogLik Df  Chisq Pr(>Chisq)
1   2 -144.020
2   7  -98.191  5 91.658  < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

11.5 Modèle multinomial simple

```
> fin_vie_simple<-mlogit(choix ~ 0|age + sexe + revenu_mensuel +niveau_etude + valeur_eco_score + connaissance_env_score +
fast_fashion_score + competence_reparation_score + seconde_main + budget_annuel_vetement+ prix_vetement + etat_vetement +
valeur_percue_score + attachement_vetement_score,reflevel="Jeter",data=fin_vie)
>
> summary(fin_vie_simple)

Call:
mlogit(formula = choix ~ 0 | age + sexe + revenu_mensuel + niveau_etude +
    valeur_eco_score + connaissance_env_score + fast_fashion_score +
    competence_reparation_score + seconde_main + budget_annuel_vetement +
    prix_vetement + etat_vetement + valeur_percue_score + attachement_vetement_score,
    data = fin_vie, reflevel = "Jeter", method = "nr")

Frequencies of alternatives:choice
   Jeter   Donner Revendre
 0.13605  0.51701  0.34694

nr method
7 iterations, 0h:0m:0s
g'(-H)^-1g = 0.000159
successive function values within tolerance limits

Coefficients :
                                                  Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept):Donner                               -6.8206134  4.4036369 -1.5489  0.12142
(Intercept):Revendre                             -3.2578643  4.7493669 -0.6860  0.49274
age:Donner                                        0.0788582  0.1256257  0.6277  0.53019
age:Revendre                                      0.0120322  0.1304384  0.0922  0.92650
sexeFemme:Donner                                  1.0818049  0.9814491  1.1023  0.27035
sexeFemme:Revendre                                2.3864937  1.0728034  2.2245  0.02611 *
revenu_mensuelMoins de 300€:Donner               -2.6094354  1.3138635 -1.9861  0.04702 *
revenu_mensuelMoins de 300€:Revendre             -2.8052557  1.3578721 -2.0659  0.03884 *
revenu_mensuel300€ à 600€:Donner                 -1.3463263  1.3109310 -1.0270  0.30442
revenu_mensuel300€ à 600€:Revendre               -3.1059580  1.4473943 -2.1459  0.03188 *
revenu_mensuelPlus de 900€:Donner                -1.2077955  1.2393127 -0.9746  0.32977
revenu_mensuelPlus de 900€:Revendre              -2.2467371  1.3866125 -1.6203  0.10517
niveau_etudeBac ou équivalent:Donner              0.9512007  2.0837793  0.4565  0.64805
niveau_etudeBac ou équivalent:Revendre            0.8507271  2.1977004  0.3871  0.69868
niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Donner    0.2190828  1.6640597  0.1317  0.89526
niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Revendre -0.8215501  1.7902164 -0.4589  0.64630
niveau_etudeMaster:Donner                        -1.1838887  1.7525848 -0.6755  0.49935
niveau_etudeMaster:Revendre                      -1.6078359  1.8179587 -0.8844  0.37647
valeur_eco_score:Donner                           0.2006198  0.6098748  0.3290  0.74219
valeur_eco_score:Revendre                         0.1325614  0.6745741  0.1965  0.84421
connaissance_env_score:Donner                     0.6799243  0.8211877  0.8280  0.40768
connaissance_env_score:Revendre                   0.7425828  0.8719753  0.8516  0.39443
fast_fashion_score:Donner                         0.9667109  0.6445144  1.4999  0.13364
fast_fashion_score:Revendre                       0.8880765  0.7272100  1.2212  0.22201
competence_reparation_score:Donner               -0.0092413  0.3860091 -0.0239  0.98090
competence_reparation_score:Revendre             -0.1928049  0.4016207 -0.4801  0.63118
seconde_mainOui, souvent:Donner                  -1.0459406  0.9448936 -1.1069  0.26832
seconde_mainOui, souvent:Revendre                -0.4795750  1.0381701 -0.4619  0.64412
seconde_mainNon, jamais:Donner                   -1.3779260  1.1645690 -1.1832  0.23673
seconde_mainNon, jamais:Revendre                 -2.4063529  1.2835502 -1.8748  0.06083 .
budget_annuel_vetementMoins de 100€:Donner        0.6972644  1.5315980  0.4553  0.64893
budget_annuel_vetementMoins de 100€:Revendre     -1.3200613  1.6341292 -0.8078  0.41920
budget_annuel_vetement100-250€:Donner             0.8940548  1.3173285  0.6787  0.49734
budget_annuel_vetement100-250€:Revendre          -0.6535179  1.3806843 -0.4733  0.63598
budget_annuel_vetement251-500€:Donner             2.1408316  1.4457053  1.4808  0.13865
budget_annuel_vetement251-500€:Revendre           1.5522384  1.4914564  1.0408  0.29799
prix_vetement20 à 50€:Donner                     -0.3892373  1.0310265 -0.3775  0.70578
prix_vetement20 à 50€:Revendre                   -0.4217012  1.0679574 -0.3949  0.69294
prix_vetementPlus de 50€:Donner                   0.9154472  1.4824345  0.6175  0.53689
prix_vetementPlus de 50€:Revendre                -0.9449553  1.6928411 -0.5582  0.57670
etat_vetementTrès bon état:Donner                -1.5880937  1.1184993 -1.4198  0.15565
etat_vetementTrès bon état:Revendre              -0.4424889  1.1694742 -0.3784  0.70516
etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Donner         -2.2362754  1.0570022 -2.1157  0.03437 *
etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Revendre       -2.8836905  1.1892338 -2.4248  0.01532 *
valeur_percue_score:Donner                        0.8802084  0.5242380  1.6790  0.09315 .
valeur_percue_score:Revendre                      1.2925127  0.5878550  2.1987  0.02790 *
attachement_vetement_score:Donner                -0.2964952  0.4063367 -0.7297  0.46559
attachement_vetement_score:Revendre              -0.6843314  0.4452800 -1.5369  0.12433
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Log-Likelihood: -95.421
McFadden R^2:  0.33745
Likelihood ratio test : chisq = 97.198 (p.value = 1.58e-05)
```

11.6 Modèle multinomial général

```
> fin_vie_general <-mlogit(choix ~ temps + cout + interet_eco + distance + norme_subjective + attitude + controle_comporte
mental|age + sexe + revenu_mensuel +niveau_etude + valeur_eco_score + connaissance_env_score + fast_fashion_score + compet
ence_reparation_score + seconde_main + budget_annuel_vetement+ prix_vetement + etat_vetement + valeur_percue_score + attac
hement_vetement_score,reflevel="Jeter",data=fin_vie)
>
> summary(fin_vie_general)

Call:
mlogit(formula = choix ~ temps + cout + interet_eco + distance +
    norme_subjective + attitude + controle_comportemental | age +
    sexe + revenu_mensuel + niveau_etude + valeur_eco_score +
    connaissance_env_score + fast_fashion_score + competence_reparation_score +
    seconde_main + budget_annuel_vetement + prix_vetement + etat_vetement +
    valeur_percue_score + attachement_vetement_score, data = fin_vie,
    reflevel = "Jeter", method = "nr")

Frequencies of alternatives:choice
   Jeter   Donner Revendre
 0.13605  0.51701  0.34694

nr method
9 iterations, 0h:0m:0s
g'(-H)^-1g = 2.82E-07
gradient close to zero

Coefficients :
                                                Estimate Std. Error z-value  Pr(>|z|)
(Intercept):Donner                            -15.899826   7.442144 -2.1365 0.0326421 *
(Intercept):Revendre                          -11.971826   7.395252 -1.6189 0.1054789
temps                                          -0.349967   0.352574 -0.9926 0.3209020
cout                                            0.908139   0.544718  1.6672 0.0954802 .
interet_eco                                     0.962880   0.442102  2.1780 0.0294091 *
distance                                       -1.544501   0.517373 -2.9853 0.0028332 **
norme_subjective                                1.494880   0.487359  3.0673 0.0021600 **
attitude                                        2.135017   0.622500  3.4297 0.0006041 ***
controle_comportemental                        -1.619595   0.476317 -3.4002 0.0006732 ***
age:Donner                                      0.253968   0.153668  1.6527 0.0983918 .
age:Revendre                                    0.329999   0.164679  2.0039 0.0450811 *
sexeFemme:Donner                               -0.872579   1.452078 -0.6009 0.5478949
sexeFemme:Revendre                              4.858020   2.108622  2.3039 0.0212292 *
revenu_mensuelMoins de 300€:Donner             -8.491459   2.667743 -3.1830 0.0014575 **
revenu_mensuelMoins de 300€:Revendre          -10.036359   2.959802 -3.3909 0.0006967 ***
revenu_mensuel300€ à 600€:Donner               -5.163660   2.140496 -2.4124 0.0158494 *
revenu_mensuel300€ à 600€:Revendre             -5.743759   2.375369 -2.4180 0.0156040 *
revenu_mensuelPlus de 900€:Donner              -5.085376   2.204606 -2.3067 0.0210713 *
revenu_mensuelPlus de 900€:Revendre            -6.103587   2.594353 -2.3526 0.0186405 *
niveau_etudeBac ou équivalent:Donner           -8.296261   5.015948 -1.6540 0.0981322 .
niveau_etudeBac ou équivalent:Revendre         -3.079057   4.858151 -0.6338 0.5262166
niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Donner -5.943079   3.469801 -1.7128 0.0867491 .
niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Revendre -3.473162 3.241398 -1.0715 0.2839442
niveau_etudeMaster:Donner                      -7.237615   3.646808 -1.9846 0.0471841 *
niveau_etudeMaster:Revendre                    -8.107899   3.480357 -2.3296 0.0198264 *
valeur_eco_score:Donner                         0.317852   0.996502  0.3190 0.7497510
valeur_eco_score:Revendre                       0.023367   1.164070  0.0201 0.9839846
connaissance_env_score:Donner                   6.888538   2.328319  2.9586 0.0030905 **
connaissance_env_score:Revendre                 6.844339   2.449993  2.7936 0.0052122 **
fast_fashion_score:Donner                       0.456448   1.221123  0.3738 0.7085577
fast_fashion_score:Revendre                    -0.898358   1.400747 -0.6413 0.5213002
competence_reparation_score:Donner              0.412265   0.648694  0.6355 0.5250825
competence_reparation_score:Revendre           -0.130955   0.702067 -0.1865 0.8520306
seconde_mainOui, souvent:Donner                -5.663784   2.120984 -2.6704 0.0075771 **
seconde_mainOui, souvent:Revendre              -5.553138   2.327995 -2.3854 0.0170618 *
seconde_mainNon, jamais:Donner                  0.391056   2.157396  0.1813 0.8561612
seconde_mainNon, jamais:Revendre               -2.422167   2.505843 -0.9666 0.3337402
budget_annuel_vetementMoins de 100€:Donner      3.607805   2.817559  1.2805 0.2003792
budget_annuel_vetementMoins de 100€:Revendre    0.204780   3.202729  0.0639 0.9490186
budget_annuel_vetement100-250€:Donner           1.658383   2.285734  0.7255 0.4681231
budget_annuel_vetement100-250€:Revendre         1.954977   2.814108  0.6947 0.4872397
budget_annuel_vetement251-500€:Donner           6.127199   2.439402  2.5118 0.0120130 *
budget_annuel_vetement251-500€:Revendre         4.643087   2.804215  1.6558 0.0977719 .
prix_vetement20 à 50€:Donner                   -8.613134   2.753232 -3.1284 0.0017578 **
prix_vetement20 à 50€:Revendre                 -7.765613   2.729792 -2.8448 0.0044444 **
prix_vetementPlus de 50€:Donner                 2.570680   2.376985  1.0815 0.2794802
prix_vetementPlus de 50€:Revendre              -2.575984   2.698397 -0.9546 0.3397623
etat_vetementTrès bon état:Donner              -9.162943   2.980950 -3.0738 0.0021133 **
etat_vetementTrès bon état:Revendre            -3.268643   2.375941 -1.3757 0.1689065
etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Donner       -9.875066   3.139235 -3.1457 0.0016569 **
etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Revendre     -8.162851   3.102867 -2.6307 0.0085198 **
valeur_percue_score:Donner                      2.465832   1.074534  2.2948 0.0217451 *
valeur_percue_score:Revendre                    2.684620   1.114360  2.4091 0.0159913 *
attachement_vetement_score:Donner              -1.726880   0.717797 -2.4058 0.0161369 *
attachement_vetement_score:Revendre            -2.335306   0.810977 -2.8796 0.0039815 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Log-Likelihood: -48.299
McFadden R^2:  0.66464
Likelihood ratio test : chisq = 191.44 (p.value = < 2.22e-16)
>
```

11.7 Hétéroscédastique

```
> fin_vie_general_hetero<-mlogit(choix ~ temps + cout + interet_eco + distance + norme_subjective + attitude + controle_com
portemental|age + sexe + revenu_mensuel +niveau_etude + valeur_eco_score + connaissance_env_score + fast_fashion_score + co
mpetence_reparation_score + seconde_main + budget_annuel_vetement+ prix_vetement + etat_vetement + valeur_percue_score + at
tachement_vetement_score,reflevel="Jeter", heterosc = TRUE, data=fin_vie)
>
> summary(fin_vie_general_hetero)

Call:
mlogit(formula = choix ~ temps + cout + interet_eco + distance +
    norme_subjective + attitude + controle_comportemental | age +
    sexe + revenu_mensuel + niveau_etude + valeur_eco_score +
    connaissance_env_score + fast_fashion_score + competence_reparation_score +
    seconde_main + budget_annuel_vetement + prix_vetement + etat_vetement +
    valeur_percue_score + attachement_vetement_score, data = fin_vie,
    reflevel = "Jeter", heterosc = TRUE)

Frequencies of alternatives:choice
   Jeter   Donner Revendre
 0.13605  0.51701  0.34694

bfgs method
4 iterations, 0h:0m:1s
g'(-H)^-1g =  3.14
last step couldn't find higher value

Coefficients :
                                                Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept):Donner                           -266.1267 73094.2952 -0.0036   0.9971
(Intercept):Revendre                         -218.0193 60141.0576 -0.0036   0.9971
temps                                          -3.9338  1064.3605 -0.0037   0.9971
cout                                           12.6881  3436.6757  0.0037   0.9971
interet_eco                                    12.2470  3315.8213  0.0037   0.9971
distance                                      -19.9258  5383.8295 -0.0037   0.9970
norme_subjective                               19.9783  5404.7383  0.0037   0.9971
attitude                                       28.3201  7658.8125  0.0037   0.9970
controle_comportemental                       -20.8365  5640.2585 -0.0037   0.9971
age:Donner                                     3.0663   870.5228  0.0035   0.9972
age:Revendre                                   4.1411  1159.2202  0.0036   0.9971
sexeFemme:Donner                               2.5753  1109.2587  0.0023   0.9981
sexeFemme:Revendre                            79.7399 21673.6404  0.0037   0.9971
revenu_mensuelMoins de 300€:Donner          -111.0041 30720.5660 -0.0036   0.9971
revenu_mensuelMoins de 300€:Revendre        -129.9921 35864.7674 -0.0036   0.9971
revenu_mensuel300€ à 600€:Donner             -57.0126 15954.3154 -0.0036   0.9971
revenu_mensuel300€ à 600€:Revendre           -63.9753 17847.6179 -0.0036   0.9971
revenu_mensuelPlus de 900€:Donner            -57.7400 16496.5055 -0.0035   0.9972
revenu_mensuelPlus de 900€:Revendre          -73.3992 20742.5381 -0.0035   0.9972
niveau_etudeBac ou équivalent:Donner         -95.5884 25559.3847 -0.0037   0.9970
niveau_etudeBac ou équivalent:Revendre       -26.0912  6989.4319 -0.0037   0.9970
niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Donner -56.5045 14802.4562 -0.0038   0.9970
niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Revendre -20.6068  5105.7269 -0.0040   0.9968
niveau_etudeMaster:Donner                    -82.8427 22244.4615 -0.0037   0.9970
niveau_etudeMaster:Revendre                  -90.4743 24292.1939 -0.0037   0.9970
valeur_eco_score:Donner                        4.9122  1768.0480  0.0028   0.9978
valeur_eco_score:Revendre                      3.0660  1294.3442  0.0024   0.9981
connaissance_env_score:Donner                 99.3444 26963.4966  0.0037   0.9971

connaissance_env_score:Donner                 99.3444 26963.4966  0.0037   0.9971
connaissance_env_score:Revendre               97.2548 26396.2524  0.0037   0.9971
fast_fashion_score:Donner                      1.1608   576.3762  0.0020   0.9984
fast_fashion_score:Revendre                  -17.9815  4983.8809 -0.0036   0.9971
competence_reparation_score:Donner            -1.1566   521.9708 -0.0022   0.9982
competence_reparation_score:Revendre          -9.3639  2637.8139 -0.0035   0.9972
seconde_mainOui, souvent:Donner              -74.6721 20067.4233 -0.0037   0.9970
seconde_mainOui, souvent:Revendre            -74.6291 20062.8559 -0.0037   0.9970
seconde_mainNon, jamais:Donner                10.3756  3575.2948  0.0029   0.9977
seconde_mainNon, jamais:Revendre             -28.8623  7618.9190 -0.0038   0.9970
budget_annuel_vetementMoins de 100€:Donner    68.1907 18189.8405  0.0037   0.9970
budget_annuel_vetementMoins de 100€:Revendre  22.9491  6016.8167  0.0038   0.9970
budget_annuel_vetement100-250€:Donner         43.1904 11825.4897  0.0037   0.9971
budget_annuel_vetement100-250€:Revendre       47.4791 12989.3412  0.0037   0.9971
budget_annuel_vetement251-500€:Donner         84.8142 22356.6432  0.0038   0.9970
budget_annuel_vetement251-500€:Revendre       66.5477 17419.7583  0.0038   0.9970
prix_vetement20 à 50€:Donner                -106.5118 28721.5333 -0.0037   0.9970
prix_vetement20 à 50€:Revendre               -95.3024 25695.3255 -0.0037   0.9970
prix_vetementPlus de 50€:Donner               38.2271 10192.5569  0.0038   0.9970
prix_vetementPlus de 50€:Revendre            -26.4426  7376.0601 -0.0036   0.9971
etat_vetementTrès bon état:Donner            -118.2658 32435.2602 -0.0036   0.9971
etat_vetementTrès bon état:Revendre           -37.6105 10626.5150 -0.0035   0.9972
etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Donner     -122.7479 33527.4456 -0.0037   0.9971
etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Revendre   -100.2549 27446.2128 -0.0037   0.9971
valeur_percue_score:Donner                    34.2164  9206.8296  0.0037   0.9970
valeur_percue_score:Revendre                  36.3610  9789.5349  0.0037   0.9970
attachement_vetement_score:Donner            -21.3679  5849.9342 -0.0037   0.9971
attachement_vetement_score:Revendre          -29.2131  7971.6061 -0.0037   0.9971
sp.Donner                                      3.1904   856.7866  0.0037   0.9970
sp.Revendre                                   20.0909  5436.9339  0.0037   0.9971

Log-Likelihood: -72.004
McFadden R^2:  0.50005
Likelihood ratio test : chisq = 144.03 (p.value = 6.6125e-10)
>
```

11.8 Odd-ratio

```
> exp(coef(fin_vie_general))
```

(Intercept):Donner	(Intercept):Revendre
1.243922e-07	6.319784e-06
temps	cout
7.047116e-01	2.479704e+00
interet_eco	distance
2.619230e+00	2.134184e-01
norme_subjective	attitude
4.458800e+00	8.457186e+00
controle_comportemental	age:Donner
1.979789e-01	1.289130e+00
age:Revendre	sexeFemme:Donner
1.390967e+00	4.178723e-01
sexeFemme:Revendre	revenu_mensuelMoins de 300€:Donner
1.287690e+02	2.052135e-04
revenu_mensuelMoins de 300€:Revendre	revenu_mensuel300€ à 600€:Donner
4.377890e-05	5.720725e-03
revenu_mensuel300€ à 600€:Revendre	revenu_mensuelPlus de 900€:Donner
3.202705e-03	6.186558e-03
revenu_mensuelPlus de 900€:Revendre	niveau_etudeBac ou équivalent:Donner
2.234837e-03	2.494477e-04
niveau_etudeBac ou équivalent:Revendre	niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Donner
4.600261e-02	2.623937e-03
niveau_etudeLicence (Licence, Bachelor):Revendre	niveau_etudeMaster:Donner
3.101879e-02	7.190245e-04
niveau_etudeMaster:Revendre	valeur_eco_score:Donner
3.011509e-04	1.374173e+00
valeur_eco_score:Revendre	connaissance_env_score:Donner
1.023642e+00	9.809665e+02
connaissance_env_score:Revendre	fast_fashion_score:Donner
9.385531e+02	1.578458e+00
fast_fashion_score:Revendre	competence_reparation_score:Donner
4.072376e-01	1.510235e+00
competence_reparation_score:Revendre	seconde_mainOui, souvent:Donner
8.772570e-01	3.469364e-03
seconde_mainOui, souvent:Revendre	seconde_mainNon, jamais:Donner
3.875279e-03	1.478541e+00
seconde_mainNon, jamais:Revendre	budget_annuel_vetementMoins de 100€:Donner
8.872910e-02	3.688499e+01
budget_annuel_vetementMoins de 100€:Revendre	budget_annuel_vetement100-250€:Donner
1.227255e+00	5.250812e+00
budget_annuel_vetement100-250€:Revendre	budget_annuel_vetement251-500€:Donner
7.063756e+00	4.581511e+02
budget_annuel_vetement251-500€:Revendre	prix_vetement20 à 50€:Donner
1.038644e+02	1.817036e-04
prix_vetement20 à 50€:Revendre	prix_vetementPlus de 50€:Donner
4.240696e-04	1.307471e+01
prix_vetementPlus de 50€:Revendre	etat_vetementTrès bon état:Donner
7.607889e-02	1.048539e-04
etat_vetementTrès bon état:Revendre	etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Donner
3.805804e-02	5.144146e-05
etat_vetementÉtat moyen à mauvais:Revendre	valeur_percue_score:Donner
2.850485e-04	1.177328e+01
valeur_percue_score:Revendre	attachement_vetement_score:Donner
1.465264e+01	1.778384e-01
attachement_vetement_score:Revendre	
9.678087e-02	

11.9 Effets marginaux

```
> # Effets marginaux à la moyenne - sans préciser data
> effects(fin_vie_general, covariate = "interet_eco")
                 Jeter        Donner      Revendre
Jeter     1.012489e-05 -6.555520e-07 -9.469325e-06
Donner   -6.555525e-07  5.830643e-02 -5.830577e-02
Revendre -9.469256e-06 -5.830529e-02  5.831475e-02
> effects(fin_vie_general, covariate = "distance")
                 Jeter        Donner      Revendre
Jeter    -1.624055e-05  1.051521e-06  1.518904e-05
Donner    1.051522e-06 -9.352494e-02  9.352389e-02
Revendre  1.518925e-05  9.352515e-02 -9.354034e-02
> effects(fin_vie_general, covariate = "norme_subjective")
                 Jeter        Donner      Revendre
Jeter     1.571902e-05 -1.017754e-06 -1.470126e-05
Donner   -1.017753e-06  9.052142e-02 -9.052040e-02
Revendre -1.470106e-05 -9.051922e-02  9.053392e-02
> effects(fin_vie_general, covariate = "attitude")
                 Jeter        Donner      Revendre
Jeter     2.245029e-05 -1.453582e-06 -0.0000209967
Donner   -1.453579e-06  1.292848e-01 -0.1292833800
Revendre -2.099629e-05 -1.292810e-01  0.1293019736
> effects(fin_vie_general, covariate = "controle_comportemental")
                 Jeter        Donner      Revendre
Jeter    -1.703017e-05  1.102646e-06  1.592753e-05
Donner    1.102648e-06 -9.807214e-02  9.807104e-02
Revendre  1.592776e-05  9.807242e-02 -9.808835e-02
> effects(fin_vie_general, covariate = "age")
        Jeter        Donner      Revendre
-3.418226e-06 -4.603777e-03  4.607195e-03
> effects(fin_vie_general, covariate = "connaissance_env_score")
        Jeter        Donner      Revendre
-7.199698e-05  2.681073e-03 -2.609076e-03
> effects(fin_vie_general, covariate = "valeur_percue_score")
        Jeter        Donner      Revendre
-2.807989e-05 -1.324661e-02  1.327469e-02
> effects(fin_vie_general, covariate = "attachement_vetement_score")
        Jeter        Donner      Revendre
 2.414217e-05  3.684108e-02 -3.686522e-02
>
```

11.10 Modèle nested sur Stata

```
. nlogit choix temps cout interet_eco distance norme_subjective attitude controle_comportemental || ///
> type: age sexe_n revenu_mensuel_n niveau_etude_n valeur_eco_score ///
>     connaissance_env_score fast_fashion_score competence_reparation_score ///
>     seconde_main_n budget_annuel_vetement_n prix_vetement_n etat_vetement_n ///
>     valeur_percue_score attachement_vetement_score, base(lineaire) ||action:, noconstant case(chid)
note: variable temps has 10 cases that are not alternative-specific: there is no within-case variability
note: variable cout has 68 cases that are not alternative-specific: there is no within-case variability
note: variable interet_eco has 10 cases that are not alternative-specific: there is no within-case variability
note: variable distance has 22 cases that are not alternative-specific: there is no within-case variability
note: variable norme_subj~e has 22 cases that are not alternative-specific: there is no within-case variability
note: variable attitude has 13 cases that are not alternative-specific: there is no within-case variability
note: variable controle_c~l has 17 cases that are not alternative-specific: there is no within-case variability
note: branch 1 of level 1 is degenerate and the associated dissimilarity parameter ([lineaire_tau]_cons) is not defined; see help nlogit for
      details
note: there are only 147 cases to estimate 23 parameters

tree structure specified for the nested logit model

 type        N      action     N   k
-------------------------------------
 lineaire   147 ---- Jeter     147  20
 circulaire 294 -+-- Donner    147  76
                 L-- Revendre  147  51
-------------------------------------
                     total     441 147

k = number of times alternative is chosen
N = number of observations at each level

Iteration 0:   log likelihood =  -94.62051
Iteration 1:   log likelihood = -88.550958  (backed up)
Iteration 2:   log likelihood = -87.965579
Iteration 3:   log likelihood = -87.803518
Iteration 4:   log likelihood = -86.547534
Iteration 5:   log likelihood = -86.079578
Iteration 6:   log likelihood = -85.384354
Iteration 7:   log likelihood = -85.249718
Iteration 8:   log likelihood =  -84.61669
Iteration 9:   log likelihood = -84.167096
Iteration 10:  log likelihood = -83.814528
Iteration 11:  log likelihood = -83.713492
Iteration 12:  log likelihood = -83.587039
Iteration 13:  log likelihood = -83.483263
Iteration 14:  log likelihood = -83.392029
Iteration 15:  log likelihood = -83.366206
Iteration 16:  log likelihood = -83.355049
Iteration 17:  log likelihood = -83.343562
Iteration 18:  log likelihood = -83.342011
Iteration 19:  log likelihood = -83.339416
Iteration 20:  log likelihood = -83.333999
Iteration 21:  log likelihood = -83.332301
Iteration 22:  log likelihood = -83.331891
Iteration 23:  log likelihood = -83.328994
Iteration 24:  log likelihood = -83.328803
Iteration 25:  log likelihood = -83.327687
Iteration 26:  log likelihood = -83.327647
Iteration 27:  log likelihood = -83.327641
Iteration 28:  log likelihood = -83.327641
Iteration 29:  log likelihood = -83.327641
```

RUM-consistent nested logit regression — Number of obs = 441
Case variable: chid — Number of cases = 147

Alternative variable: action — Alts per case: min = 3, avg = 3.0, max = 3

Wald chi2(21) = 27.32
Log likelihood = -83.327641 — Prob > chi2 = 0.1605

choix	Coef.	Std. Err.	z	P>|z|	[95% Conf.	Interval]
action						
temps	-.2112059	.1680635	-1.26	0.209	-.5406044	.1181925
cout	-.0217029	.2587431	-0.08	0.933	-.5288301	.4854243
interet_eco	.3383399	.1741039	1.94	0.052	-.0028975	.6795772
distance	-.500609	.2633603	-1.90	0.057	-1.016786	.0155677
norme_subjective	.3696675	.2276989	1.62	0.104	-.0766141	.8159491
attitude	.7540745	.3252323	2.32	0.020	.116631	1.391518
controle_comportemental	-.5347338	.3326823	-1.61	0.108	-1.186779	.1173116
type equations						
lineaire						
age	0	(base)				
sexe_n	0	(base)				
revenu_mensuel_n	0	(base)				
niveau_etude_n	0	(base)				
valeur_eco_score	0	(base)				
connaissance_env_score	0	(base)				
fast_fashion_score	0	(base)				
competence_reparation_score	0	(base)				
seconde_main_n	0	(base)				
budget_annuel_vetement_n	0	(base)				
prix_vetement_n	0	(base)				
etat_vetement_n	0	(base)				
valeur_percue_score	0	(base)				
attachement_vetement_score	0	(base)				
circulaire						
age	.0337353	.0718027	0.47	0.638	-.1069953	.174466
sexe_n	-.4737699	.7903718	-0.60	0.549	-2.02287	1.07533
revenu_mensuel_n	-.5909452	.4496048	-1.31	0.189	-1.472154	.290264
niveau_etude_n	-.4799714	.5080334	-0.94	0.345	-1.475699	.5157557
valeur_eco_score	-.2195932	.5540691	-0.40	0.692	-1.305549	.8663622
connaissance_env_score	1.983414	1.04156	1.90	0.057	-.0580071	4.024834
fast_fashion_score	.3804799	.6351309	0.60	0.549	-.8643538	1.625314
competence_reparation_score	-.0182585	.3395529	-0.05	0.957	-.6837699	.647253
seconde_main_n	-.5825956	.6615959	-0.88	0.379	-1.8793	.7141085
budget_annuel_vetement_n	-.2230805	.3896715	-0.57	0.567	-.9868226	.5406615
prix_vetement_n	1.146512	.6690826	1.71	0.087	-.1648658	2.45789
etat_vetement_n	-1.9121	.6420468	-2.98	0.003	-3.170488	-.6537111
valeur_percue_score	.5717255	.4199796	1.36	0.173	-.2514194	1.39487
attachement_vetement_score	-.6563311	.5072785	-1.29	0.196	-1.650579	.3379165
dissimilarity parameters						
type						
/lineaire_tau	1	352650.3			-691181	691183
/circulaire_tau	.8860485	.408843			.084731	1.687366

LR test for IIA (tau=1): chi2(2) = 0.07 — Prob > chi2 = 0.9651

12 Table des matières

1 Remerciements 2
2 Résumé 3
3 Abstract 4
4 Glossaire sigles 7
5 Introduction 8
6 Environnement économique 11
6.1 La fin des vêtements et le rôle de l'économie circulaire 11
6.2 Les principales options de fin de vie des vêtements 12
6.3 Conséquences environnementales et sociales des choix de fin de vie 14
6.4 Les approches théoriques mobilisés 15
7 Méthodologie économétrique 17
7.1 Cadre général de construction des variables 17
7.2 Présentation des variables, choix de fin de vie du vêtement 18
7.2.1.1 Expérience de décision antérieure 19
7.2.2 Variable dépendante 19
7.2.3 Variables individu-spécifiques 22
7.2.3.1 Âge 22
7.2.3.2 Sexe 23
7.2.3.3 Statut professionnel 24
7.2.3.4 Revenu mensuel net Approximatif 26
7.2.3.5 Budget annuel 27
7.2.3.6 Niveau d'étude 29
7.2.3.7 Valeurs écologiques 30
7.2.3.8 Connaissance environnementale 31
7.2.3.9 Connaissance des impacts de la fast fashion 32
7.2.3.10 Fréquence d'achat 34
7.2.3.11 Attachement au vêtement 35
7.2.3.12 Compétence pratique de réparation 36
7.2.3.13 Achat de vêtements de seconde main 37
7.2.4 Variables vêtement-spécifiques 39
7.2.4.1 Type de vêtement 39

7.2.4.2 Prix du vêtement 41
7.2.4.3 Raison d'abandon 43
7.2.4.4 État du vêtement 44
7.2.4.5 Fréquence de port antérieur 46
7.2.4.6 Valeur perçue 47
7.2.5 Variables alternative-spécifiques 49
7.2.5.1 Temps perçu 49
7.2.5.2 Coût financier perçu 50
7.2.5.3 Bénéfice financier perçu 51
7.2.5.4 Distance perçue 51
7.2.5.5 Normes subjectives 53
7.2.5.6 Attitude 53
7.2.5.7 Contrôle comportemental perçu 54
7.3 Tableau des variables 55
7.4 Échantillon et collecte des données 59
7.5 Préparation et nettoyage de la base de données 59
7.5.1 Préparation sous Excel 59
7.5.2 Nettoyage sous R 60
7.5.3 Recodage et traitement des valeurs manquantes 61
7.5.4 Méthode d'estimation : modèle logit multinomial non ordonné 62
8 Présentation des données et des résultats de l'application 64
8.1 Analyse exploratoire des données 64
8.1.1 Variable dépendante 64
8.1.2 Profil sociodémographique 65
8.1.3 Habitudes de consommation 65
8.1.4 Caractéristiques du vêtement concerné 65
8.1.5 Scores individuels 66
8.1.6 Scores alternatifs 66
8.1.7 Les valeurs atypiques/aberrantes 67
8.1.8 Coefficient de corrélation de Spearman 68
8.1.9 ACM (Analyse des dimensions factorielles) 69
8.1.10 Projection des individus selon le choix de fin de vie 71
8.2 Analyse empirique 72

8.2.1 Modèle multinomial conditionnel 72
8.2.1.1 Interprétation des résultats 72
8.2.1.2 Intérêt de faire le modèle 74
8.2.2 Modèle multinomial simple 74
8.2.2.1 Interprétation des résultats 75
8.2.3 Modèle multinomial général 77
8.2.3.1 Interprétation des résultats 80
8.2.4 Comparaison des trois modèles 83
8.2.5 Odd-ratio 83
8.2.6 Effets marginaux des variables quantitatives significatives 86
8.2.7 Hétéroscédasticité 88
8.2.8 Hypothèse IIA 89
9 Conclusion & Discussion 92
9.1 Discussion des résultats 92
9.2 Conclusion 93
9.3 Difficultés rencontrées 94
9.4 Pistes de recherche futures 94
10 Bibliographie 96
11 Annexe 98
11.1 Rosner test (Valeur écologique) 99
11.2 Rosner test (score fast fashion) 100
11.3 Matrice de corrélation de spearman 101
11.4 Modèle multinomial conditionnel 102
11.5 Modèle multinomial simple 103
11.6 Modèle multinomial général 104
11.7 Hétéroscédastique 105
11.8 Odd-ratio 106
11.9 Effets marginaux 107
11.10 Modèle nested sur Stata 108
12 Table des matières 110